

Buku Referensi

PENTINGNYA EDUKASI GIZI PADA IBU HAMIL

Nur Aliyah Rangkuti • Dewi Hanifah • Siti Nur Farida
Agustina A. Seran • Herta Masthalina • Chaerunnimah
Jelita Siska Herlina Hinonaung



BUKU REFERENSI PENTINGNYA EDUKASI GIZI PADA IBU HAMIL

Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb, M.KM

Dewi Hanifah, M.Keb

Bd. Siti Nur Farida., SST., M. Kes

Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH

Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH

Chaerunnimah, SKM, M.Kes

Ns. Jelita Siska Herlina Hinonaung, S.Kep., M.Kep



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENTINGNYA EDUKASI GIZI PADA IBU HAMIL

Penulis: Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb, M.KM
Dewi Hanifah, M.Keb
Bd. Siti Nur Farida., SST., M. Kes
Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH
Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH
Chaerunnimah, SKM, M.Kes
Ns. Jelita Siska Herlina Hinonaung, S.Kep., M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-89972-1-3

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Kehamilan merupakan fase penting dalam kehidupan seorang perempuan, di mana kebutuhan gizi yang optimal sangat menentukan kesehatan ibu dan pertumbuhan janin yang dikandungnya. Gizi yang adekuat selama masa kehamilan bukan hanya memengaruhi proses perkembangan janin, tetapi juga menjadi fondasi bagi kesehatan jangka panjang anak di masa depan. Oleh karena itu, edukasi gizi yang tepat dan berkelanjutan kepada ibu hamil menjadi suatu keharusan.

Buku referensi "**Pentingnya Edukasi Gizi pada Ibu Hamil**" ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya edukasi gizi pada ibu hamil. Dengan pendekatan yang interdisipliner, buku ini membahas berbagai aspek penting mulai dari peran nutrisi dalam mendukung pertumbuhan janin, pola makan sehat selama kehamilan, hingga makanan yang perlu dihindari demi mencegah komplikasi. Tidak hanya itu, peran tenaga kesehatan seperti bidan dan ahli gizi juga ditekankan dalam memberikan edukasi dan pendampingan yang tepat kepada ibu hamil.

Kami juga mengangkat pentingnya kolaborasi lintas sektor dan komunitas dalam meningkatkan kesadaran gizi ibu hamil, serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memantau dan mengevaluasi status gizi selama kehamilan.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, serta masyarakat luas yang peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Selamat membaca dan semoga buku ini dapat memberi inspirasi serta memperkuat praktik edukasi gizi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PERAN NUTRISI DALAM.....	1
MENDUKUNG PERTUMBUHAN JANIN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Makronutrien dan Peranannya dalam Pertumbuhan Janin	2
C. Mikronutrien dan Perannya dalam Pertumbuhan Janin.....	6
D. Penutup.....	15
Referensi	17
BAB II EDUKASI IBU HAMIL TENTANG POLA MAKAN SEHAT	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Edukasi ibu hamil tentang pola makan sehat	24
C. Takaran Nutrisi yang Optimal untuk Wanita Prenatal	27
Referensi	36
BAB III MAKANAN YANG PERLU DIHINDARI SELAMA KEHAMILAN	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Makanan Laut dengan Merkuri Tinggi.....	37
C. Ikan Mentah dan Sushi	38
D. Daging Merah Setengah Matang	38
E. Telur Mentah atau Setengah Matang	39
F. Susu dan Produk Susu yang Tidak Dipasteurisasi.....	39
G. Keju Lunak	39
H. Daging Olahan	40
I. Makanan Laut Asap	40
J. Buah dan Sayuran yang tidak di Cuci	40
K. Kafein Berlebihan.....	41
L. Pemanis Buatan.....	41
M. Makanan Cepat Saji.....	41
N. Minuman Bersoda.....	42
O. Makanan yang Mengandung MSG Berlebihan.....	42
P. Makanan yang Mengandung Pengawet Buatan	42
Q. Makanan yang Mengandung Pemanis Sukralosa	43
R. Penutup.....	43
Referensi	45
BAB IV PERAN BIDAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI GIZI PADA IBU HAMIL	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Pentingnya Edukasi pada Ibu Hamil.....	48
C. Tujuan Edukasi Gizi untuk Ibu Hamil	49

D. Metode dan Teknik Edukasi Gizi yang Digunakan oleh Bidan	51
E. Materi Edukasi Gizi pada Ibu Hamil yang Diberikan oleh Bidan	54
F. Peran Bidan dalam Mengatasi Masalah Gizi Kehamilan.....	56
G. Tantangan dalam Pemberian Edukasi kepada Ibu Hamil.....	59
H. Evaluasi Efektivitas Edukasi Gizi yang Diberikan oleh Bidan.....	62
I. Penutup.....	64
Referensi	66
BAB V KOLABORASI AHLI GIZI DAN BIDAN UNTUK MENDUKUNG KEHAMILAN	
SEHAT	68
A. Pendahuluan.....	68
B. Dasar-Dasar Kolaborasi Interprofesional Dalam Pelayanan Kehamilan	69
C. Pentingnya Kolaborasi Ahli Gizi Dan Bidan.....	70
D. Model Kerja Kolaboratif	72
E. Ahli Gizi Dan Bidan Untuk Kehamilan Yang Sehat	74
F. Kebijakan dan Protokol Kolaborasi dalam Layanan Kesehatan.....	78
G. Penutup.....	81
Referensi	83
BAB VI STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN IBU	
HAMIL.....	86
A. Pendahuluan.....	86
B. Peran Masyarakat dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil.....	86
C. Pendekatan Berbasis Posyandu dan Puskesmas dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil	88
D. Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil	90
E. Pemanfaatan Media dan teknologi dalam Edukasi Komunitas	92
F. Pendidikan Gizi melalui Kegiatan Sosial dan Keagamaan.....	94
G. Program Intervensi Berbasis Komunitas.....	96
H. Pentingnya Kemitraan dengan LSM dan Sektor Swasta dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil	98
I. Penutup.....	100
Referensi	102
BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MEMANTAU STATUS GIZI IBU	
HAMIL.....	103
A. Pendahuluan: Pentingnya Pemantauan Status Gizi Ibu Hamil	103
B. Jenis Teknologi yang Digunakan dalam Pemantauan Gizi Ibu Hamil	104
C. Aplikasi Mobile untuk Edukasi dan Pemantauan Status Gizi.....	106
D. Peran Wearable Devices dan Sensor dalam Memantau Status Gizi	107
E. Telehealth dan Konsultasi Gizi Berbasis Teknologi	109
F. Pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam Pemantauan Gizi.....	110
G. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Teknologi Pemantauan Gizi Ibu Hamil	111

H. Strategi Pengembangan dan Implementasi Teknologi untuk Edukasi Gizi Ibu Hamil	112
I. Studi Kasus dan Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Teknologi dalam Pemantauan Gizi Ibu Hamil	114
J. Kesimpulan dan Rekomendasi	115
K. Penutup	116
Referensi	118
Profil Penulis	121
Sinopsis Buku	125

BAB I

PERAN NUTRISI DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN JANIN

A. Pendahuluan

Status nutrisi selama masa kehamilan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin (Mousa et al., 2019). Asupan nutrisi yang optimal sejak masa prakonsepsi dapat meningkatkan kesehatan selama kehamilan dan mencegah berbagai komplikasi gestasional (Mate et al., 2021). *World Health Organization* (WHO) menekankan bahwa salah satu faktor utama dalam merencanakan kehamilan yang sehat adalah diet seimbang. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada ibu hamil terus meningkat, yang menjadi tantangan signifikan dalam manajemen kehamilan dan persalinan (Langley-Evans et al., 2022).

Wanita dengan indeks massa tubuh (IMT) pra-kehamilan di atas 25 kg/m² memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai komplikasi kehamilan dibandingkan dengan mereka yang memiliki IMT dalam kisaran normal (20-24,99 kg/m²). Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko keguguran dan lahir mati, tetapi juga berkontribusi terhadap komplikasi kehamilan lainnya seperti diabetes gestasional, hipertensi, preeklampsia, dan makrosomia pada janin (Langley-Evans et al., 2022). Selain itu, pola makan yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketidakseimbangan asupan mikronutrien penting seperti zat besi, kalsium, folat, vitamin D, dan karotenoid, yang berperan dalam mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin (Mate et al., 2021).

Selain masalah kelebihan berat badan, malnutrisi juga masih menjadi tantangan besar dalam kehamilan, terutama di negara berkembang. Wanita usia reproduksi rentan terhadap kekurangan energi protein dan kekurangan nutrisi, yang dapat berdampak pada peningkatan angka morbiditas dan mortalitas ibu. Malnutrisi pada ibu hamil tidak hanya mempengaruhi kesehatan ibu, tetapi juga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan gangguan perkembangan janin (Getaneh et al., 2021).

Gaya hidup sehat dan pola makan yang seimbang merupakan langkah preventif utama dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Konsumsi makanan kaya sayuran, lemak esensial, serta karbohidrat tinggi serat dianjurkan, terutama bagi ibu hamil dengan risiko obesitas atau diabetes gestasional. Oleh karena itu, intervensi

berbasis gizi serta edukasi berkelanjutan bagi ibu hamil sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin(Mate et al., 2021).

Buku referensi ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran nutrisi terhadap perkembangan janin serta dampaknya terhadap kesehatan ibu dan bayi. Dengan mengacu pada berbagai penelitian terbaru, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa kebidanan, serta pihak lain yang berfokus dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting terkait nutrisi selama kehamilan, mulai dari kebutuhan gizi makro dan mikro, pengaruh status gizi ibu terhadap janin, hingga strategi intervensi nutrisi untuk mencegah komplikasi kehamilan. Dengan demikian, buku ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan dalam mendukung kehamilan yang sehat dan optimal.

B. Makronutrien dan Peranannya dalam Pertumbuhan Janin

1. Kebutuhan Energi

Selama kehamilan, tubuh ibu tidak hanya membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Energi tambahan diperlukan untuk membangun jaringan baru seperti janin, plasenta, dan cairan ketuban, serta untuk mendukung pertumbuhan jaringan ibu, termasuk uterus, payudara, dan cadangan lemak sebagai persiapan menyusui.

Pada trimester pertama, kebutuhan energi ibu hamil umumnya masih sama dengan kondisi sebelum hamil. Dengan meningkatnya pertumbuhan jaringan ibu dan janin, maka kebutuhan energi mulai bertambah signifikan antara minggu ke-10 hingga ke-30 kehamilan (Williamson, 2006). Meskipun demikian, setiap ibu memiliki kebutuhan energi yang berbeda, tergantung pada tingkat aktivitas fisik, indeks massa tubuh (BMI) sebelum hamil, serta laju metabolisme. Oleh karena itu, rekomendasi asupan energi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi setiap ibu hamil. Secara global, rata-rata kebutuhan energi ibu hamil berkisar antara 7710 hingga 9260 kJ per hari (Blumfield et al., 2012). Pemenuhan kebutuhan energi yang seimbang dapat mencegah berbagai risiko kesehatan akibat kenaikan berat badan yang kurang atau berlebihan selama kehamilan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembatasan asupan energi pada ibu hamil dengan kelebihan berat badan atau kenaikan berat badan berlebih dapat membantu mengontrol pertambahan berat badan selama kehamilan (Dhyani Swamilaksita et al., 2022). Namun, belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pembatasan energi dapat mencegah komplikasi seperti hipertensi kehamilan atau preeklampsia. Sebaliknya, beberapa penelitian justru

menemukan bahwa pembatasan energi dapat menurunkan berat badan lahir bayi, yang berpotensi adanya dampak negatif terhadap pertumbuhan janin (Imanpour et al., 2023).

Meskipun mencegah obesitas pada ibu hamil penting untuk mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan berlebih (makrosomia), komplikasi obstetri, dan trauma persalinan, keputusan untuk membatasi energi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Potensi manfaat dari pembatasan energi harus dipertimbangkan terhadap risikonya, terutama kemungkinan terjadinya gangguan pertumbuhan janin. Mengingat masih terbatasnya bukti ilmiah mengenai dampak pembatasan energi selama kehamilan, strategi ini saat ini tidak dianjurkan. Sebagai gantinya, rekomendasi asupan energi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing ibu, berdasarkan BMI sebelum hamil dan target kenaikan berat badan selama kehamilan (Mousa et al., 2019).

2. Protein dan Perannya dalam Kehamilan

Protein berperan sebagai komponen struktural (seperti keratin dan kolagen) dan fungsional (sebagai enzim, protein transport, dan hormon). Sumber utama protein nabati terdapat pada kacang-kacangan dan biji-bijian yang menyumbang sekitar 57% dari total asupan protein harian. Sumber protein hewani seperti daging dan produk susu masing-masing menyumbang 18% dan 10%. Selain itu, protein juga dapat diperoleh dari sumber alternatif seperti alga, bakteri, dan jamur (mycoproteins) (Lonnie et al., 2018).

a. Kualitas Protein dan Sumbernya

Kualitas protein ditentukan oleh kemampuan tubuh mencernanya serta kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan nitrogen dan asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan. Protein hewani dikenal sebagai "protein lengkap", karena mengandung sembilan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Sementara itu, protein nabati umumnya disebut "protein tidak lengkap" karena mungkin kekurangan satu atau lebih asam amino esensial, seperti lisin atau treonin (Lonnie et al., 2018).

b. Kebutuhan Protein pada Kehamilan

Ibu hamil di negara maju dilaporkan mengonsumsi sekitar 14,7% hingga 16,1% dari total energi harian mereka dalam bentuk protein, yang masih dianggap cukup berdasarkan rekomendasi gizi yang ada (Blumfield et al., 2012). Sejak awal kehamilan, terjadi penyesuaian metabolisme protein untuk menjaga keseimbangan tubuh ibu sekaligus memenuhi kebutuhan janin yang terus meningkat serta persiapan untuk laktasi.

Studi mengenai metabolisme protein menunjukkan bahwa pada awal kehamilan, metabolisme protein sama pada saat tidak hamil, tetapi pada trimester kedua dan ketiga terjadi peningkatan sintesis protein sebesar 15% dan 25%. Selain itu, terjadi penurunan kadar asam amino dalam darah ibu, penurunan sintesis urea, serta pengurangan ekskresi urea dalam urin yang dimulai sejak awal kehamilan dan bertahan hingga persalinan. (Elango & Ball, 2016)

c. Adaptasi Tubuh dalam Memenuhi Kebutuhan Protein Janin

Pada ibu dengan status gizi yang baik, perubahan fisiologis ini membantu menghemat protein dan nitrogen, serta mendukung peningkatan cadangan protein agar kebutuhan nutrisi janin tetap terpenuhi. Oleh karena itu, konsumsi protein dalam jumlah yang cukup dan berkualitas sangat penting selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin, kesehatan ibu, serta kesiapan tubuh dalam menyusui setelah melahirkan.

d. Pengaruh Asupan Protein terhadap Berat Badan Lahir Bayi

Asupan protein selama kehamilan berperan dalam menunjang pertumbuhan janin, termasuk peningkatan berat badan lahir. Studi di Inggris dan Spanyol menunjukkan bahwa tambahan 1 gram protein dapat meningkatkan berat lahir bayi sekitar 7–13 gram, terlepas dari faktor lain seperti usia ibu atau BMI. Tinjauan Cochrane terhadap 12 uji coba acak menemukan bahwa suplementasi protein dalam jumlah seimbang (<25% dari total energi) dapat meningkatkan berat lahir dan menurunkan risiko bayi lahir kecil atau Small for Gestational Age (SGA) serta stillbirth, tanpa mempengaruhi kenaikan berat badan ibu. Namun, konsumsi protein tinggi ($\geq 25\%$ dari total energi) justru meningkatkan risiko bayi SGA, yang dapat berdampak pada pertumbuhan janin. (Ota et al., 2015)

Penelitian di Jepang juga menunjukkan bahwa asupan protein yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan janin, kemungkinan karena protein yang tinggi mengurangi asupan energi secara keseluruhan. Oleh karena itu, asupan protein yang dianjurkan selama kehamilan adalah 10–25% dari total energi, untuk mendukung perkembangan janin secara optimal tanpa risiko yang merugikan (Morisaki et al., 2018).

3. Karbohidrat, Serat dan Perannya dalam Kehamilan

Karbohidrat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan energi selama kehamilan. Jenis karbohidrat dan proses metabolismenya dalam tubuh dapat mempengaruhi tingkat gula darah. Indeks glikemik (GI) digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu makanan yang mengandung karbohidrat

meningkatkan gula darah. Makanan dengan GI tinggi seperti nasi putih, roti putih, dan kentang dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat tetapi tidak bertahan lama. Sebaliknya, makanan dengan GI rendah seperti buah dan produk susu memberikan peningkatan gula darah yang lebih stabil karena dicerna lebih lambat. Beban Glikemik (Glycaemic Load/GL) adalah ukuran yang memperhitungkan jumlah karbohidrat dalam suatu makanan serta seberapa cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah (Indeks Glikemik/GI). GL dapat memberikan gambaran lebih akurat terhadap dampaknya pada kadar gula darah.

Serat juga berperan penting dalam kehamilan, karena membantu menjaga kesehatan pencernaan dan metabolisme. Serat dibagi menjadi tiga jenis:

- a. Serat larut (buah, sayur, kacang-kacangan) membantu mengontrol gula darah dan menurunkan kolesterol.
- b. Serat tidak larut (roti gandum, kacang-kacangan, sereal) memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit.
- c. Resistant starch (kentang dan nasi yang didinginkan setelah dimasak) berfungsi sebagai prebiotik yang mendukung kesehatan usus.

Mengonsumsi makanan tinggi serat dan dengan GI serta GL rendah dapat membantu ibu hamil mengontrol kadar gula darah, mendukung sistem pencernaan, serta menjaga keseimbangan nutrisi untuk kesehatan ibu dan janin (Mousa et al., 2019).

1. Pengaruh Asupan Karbohidrat dan Serat pada Janin

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan dengan indeks glikemik (GI) rendah dapat berdampak positif pada kehamilan. Dalam tinjauan sistematis terhadap dua penelitian, diet rendah GI pada 74 ibu hamil sehat terbukti mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan berlebih (Large-for-Gestational-Age/LGA). Pada ibu dengan diabetes gestasional, diet rendah GI juga membantu mengurangi kebutuhan insulin untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil (Louie et al., 2010). Penelitian lain menunjukkan bahwa suplementasi serat selama kehamilan dapat menurunkan risiko diabetes gestasional atau Gestasional Diabetes Mellitus (GDM) dan kelahiran prematur (Cao et al., 2023; Deng et al., 2023).

Selain itu, asupan serat yang tinggi dan beban glikemik (GL) yang rendah juga dikaitkan dengan mengurangi risiko preeklampsia (Perry et al., 2022). Meskipun bukti masih terbatas, diet rendah GI, rendah GL, dan tinggi serat dapat bermanfaat terutama bagi wanita yang berisiko mengalami GDM, preeklampsia, atau bayi LGA. Namun, diet ini perlu diterapkan dengan hati-hati pada ibu yang berisiko melahirkan bayi SGA, agar tidak menghambat pertumbuhan janin.

2. Asam Lemak dan Perannya dalam kehamilan

Asam lemak esensial adalah nutrisi penting yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Dua jenis utama asam lemak esensial adalah asam linoleat (omega-6) dan asam alfa-linolenat (omega-3), yang dapat diubah menjadi bentuk rantai panjang seperti asam arakidonat (AA), eikosapentaenoat (EPA), dan dokosaheksaenoat (DHA). Fungsi Asam Lemak Esensial berperan dalam pembentukan jaringan tubuh, termasuk otak dan mata janin. Asam lemak esensial banyak ditemukan dalam ikan seperti salmon dan makarel, serta dalam suplemen minyak ikan yang kaya omega-3. (Middleton et al., 2018)

Selama kehamilan, kadar asam lemak esensial dalam tubuh ibu menurun secara signifikan yaitu AA (omega-6) turun sekitar 23% dan DHA (omega-3) turun hingga 52% menjelang persalinan. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mengonsumsi makanan yang kaya DHA dan EPA, terutama dari ikan atau suplemen, agar kebutuhan ibu dan janin terpenuhi. (Middleton et al., 2018) Manfaat DHA dan EPA bagi ibu dan janin:

- a. DHA berperan penting dalam perkembangan otak dan retina janin, mendukung fungsi kognitif dan penglihatan.
- b. EPA dapat membantu mengurangi produksi tromboksan A₂ dari asam arakidonat, yang berpotensi menurunkan risiko preeklamsia dan memengaruhi waktu persalinan.

Berdasarkan hasil penelitian, konsumsi asam lemak tak jenuh ganda omega-3 (n-Polyunsaturated Fatty Acids/n-3 PUFA) selama kehamilan tidak terbukti secara signifikan mengurangi risiko komplikasi kehamilan pada ibu, seperti diabetes gestasional dan hipertensi. Namun, asam lemak ini memiliki manfaat bagi kesehatan bayi yang baru lahir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplementasi n-3 PUFA dapat menurunkan risiko persalinan prematur dan bayi dengan berat lahir rendah. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu dengan asupan n-3 PUFA yang cukup cenderung memiliki berat badan dan panjang badan yang lebih tinggi saat lahir. Oleh karena itu, meskipun tidak memberikan dampak besar pada kesehatan ibu selama kehamilan, n-3 PUFA tetap penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal janin (Hao et al., 2022).

C. Mikronutrien dan Perannya dalam Pertumbuhan Janin

1. Folat

Folat adalah vitamin B yang larut dalam air, banyak terdapat dalam sayuran hijau, ekstrak ragi, dan buah-buahan seperti jeruk. Beberapa produk makanan,

seperti roti dan sereal, juga diperkaya dengan asam folat, yaitu bentuk sintetik dan lebih stabil dari folat. Folat berfungsi sebagai koenzim dalam transfer satu karbon selama siklus metilasi, yang penting untuk sintesis DNA dan neurotransmitter. Selain itu, folat berperan dalam metabolisme asam amino, sintesis protein, serta proliferasi sel. Fungsi ini sangat penting selama masa embrionik dan janin dalam kehamilan karena terjadi pembelahan sel yang cepat dan pertumbuhan jaringan (De-Regil et al., 2015). Kekurangan folat dan vitamin B12 dapat menyebabkan stres oksidatif, gangguan fungsi plasenta, serta peradangan, yang berkontribusi terhadap risiko preeklampsia, gangguan pertumbuhan janin, dan cacat lahir (Yuan et al., 2022).

2. Vitamin A

Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak dan dapat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu retinoid (vitamin A preformasi) yang berasal dari makanan hewani seperti telur, produk susu, hati, dan minyak ikan, serta karotenoid (provitamin A) yang berasal dari makanan nabati seperti sayuran hijau tua dan berwarna kuning/oranye, termasuk kangkung, ubi jalar, dan wortel. Di dalam tubuh, beta-karoten sebagai bentuk utama provitamin A dikonversi di hati menjadi vitamin A aktif yang kemudian disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan.

Vitamin A memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, termasuk menjaga kesehatan penglihatan, terutama dalam adaptasi terhadap cahaya redup, serta berperan dalam pertumbuhan tulang, sistem kekebalan tubuh, transkripsi genetik, dan aktivitas antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Selama kehamilan, kebutuhan vitamin A meningkat karena berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan janin, menyediakan cadangan vitamin A untuk janin setelah lahir, serta membantu metabolisme ibu, termasuk dalam pembentukan plasenta dan mendukung sistem imun. (McCauley et al., 2015)

Meskipun vitamin A sangat penting selama kehamilan, konsumsi berlebihan terutama dari sumber hewani (retinoid) dapat berisiko toksik dan berdampak negatif pada perkembangan janin. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi vitamin A dalam jumlah yang cukup dan seimbang, dengan lebih banyak mendapatkan asupan dari sumber nabati yang lebih aman bagi kehamilan. Selama kehamilan, kebutuhan dasar (basal) vitamin A bagi ibu hamil adalah 370 µg per hari, namun asupan harian yang direkomendasikan adalah 770 µg per hari. Jumlah ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan

perkembangan janin, termasuk diferensiasi sel, perkembangan organ, serta pemeliharaan sistem kekebalan tubuh ibu dan bayi.

Pada ibu yang tidak mengalami defisiensi, kebutuhan ini dipenuhi oleh cadangan vitamin A di hati yang secara alami digunakan untuk memenuhi peningkatan permintaan selama kehamilan. Namun, bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan vitamin A sebelum atau selama kehamilan, pemenuhan kebutuhan ini perlu diperhatikan melalui pola makan seimbang atau suplementasi yang sesuai, mengingat baik defisiensi maupun kelebihan vitamin A dapat berdampak negatif bagi kesehatan ibu dan janin.

Defisiensi vitamin A pada ibu hamil ditandai dengan rabun senja atau kadar retinol serum di bawah 0,7 $\mu\text{mol/L}$. Secara global, sekitar 7,8% ibu hamil mengalami rabun senja, sementara 15,3% mengalami defisiensi vitamin A. Kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian bayi dan bayi berat lahir rendah atau Low Birth Weight (LBW). Meskipun penting bagi kesehatan ibu dan janin, penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin A selama kehamilan tidak secara signifikan mencegah kematian ibu dan bayi, kelahiran prematur, atau bayi berat lahir rendah. Namun, pada ibu dengan defisiensi, suplementasi dapat mengurangi risiko anemia, infeksi, dan rabun senja. (McCauley et al., 2015)

Karena retinol dalam dosis tinggi dapat berisiko teratogenik, batas aman asupan harian yang direkomendasikan adalah 10.000 IU (3000 μg retinol), dengan beta-karoten sebagai alternatif yang lebih aman. Oleh karena itu, suplementasi vitamin A sebaiknya hanya diberikan pada ibu hamil yang benar-benar mengalami defisiensi, dengan pemantauan yang ketat untuk mencegah efek samping (Mousa et al., 2019).

3. Vitamin B1 (Thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine) and Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Vitamin B kompleks, yang mencakup B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B6 (piridoksin), dan B12 (sianokobalamin), adalah vitamin yang larut dalam air dan berperan penting dalam produksi serta pelepasan energi dalam sel. Vitamin ini juga berkontribusi dalam metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat dengan bertindak sebagai koenzim dalam berbagai jalur metabolisme perantara yang menghasilkan energi serta dalam pembentukan sel darah. Secara khusus, vitamin B12 bekerja bersama folat untuk mengubah homosistein menjadi metionin, suatu proses penting untuk metilasi DNA, RNA, protein, neurotransmitter, dan fosfolipid. Metilasi ini berperan dalam regulasi ekspresi gen dan fungsi seluler secara keseluruhan. (Sukumar et al., 2016)

Kekurangan vitamin B kompleks dapat berdampak pada pertumbuhan seluler dan perkembangan jaringan saraf. Kadar vitamin B12 yang rendah dapat menyebabkan peningkatan kadar homosistein, yang berhubungan dengan berbagai komplikasi kehamilan seperti abrupsi plasenta, lahir mati (stillbirth), berat badan lahir rendah (LBW), dan persalinan prematur. (Rogne et al., 2017) Sebuah meta-analisis dari 18 studi longitudinal dengan total 11.216 data pasien menunjukkan bahwa kadar B12 di bawah 148 pmol/L dikaitkan dengan peningkatan risiko bayi dengan LBW dan kelahiran prematur. Selain itu, defisiensi B12, seperti defisiensi folat, juga berhubungan dengan risiko lebih tinggi terjadinya cacat tabung saraf (neural tube defects), termasuk spina bifida. (Rogne et al., 2017)

4. Vitamin C dan E

Vitamin C (asam askorbat) adalah vitamin yang larut dalam air dan berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk sintesis kolagen, penyembuhan luka, serta sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, vitamin E adalah kelompok senyawa yang larut dalam lemak dan berasal dari tumbuhan. Vitamin E terdiri dari delapan bentuk, yaitu empat jenis tokoferol (alpha, beta, gamma, delta) dan empat jenis tokotrienol (alpha, beta, gamma, delta). Dari kedelapan bentuk ini, alpha-tokoferol yang berasal dari sumber alami merupakan bentuk yang paling aktif secara biologis, yang berarti memiliki efek fisiologis paling kuat dalam tubuh. Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif, mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, dan membantu menjaga kesehatan kulit serta pembuluh darah. (Rumbold, Ota, Hori, et al., 2015; Rumbold, Ota, Nagata, et al., 2015)

Dua tinjauan Cochrane yang menganalisis efek vitamin C (dengan 29 uji coba dan 24.300 peserta) serta vitamin E (dengan 21 uji coba dan 22.129 peserta), baik secara individu maupun dalam kombinasi dengan suplemen lain, menunjukkan bahwa suplementasi ini dapat mengurangi risiko abrupsi plasenta. Namun, ada juga peningkatan keluhan nyeri perut yang dilaporkan oleh peserta. Vitamin C sedikit meningkatkan usia kehamilan saat persalinan dan, jika dikonsumsi sendiri, dapat menurunkan risiko ketuban pecah dini (PROM), baik pada persalinan prematur maupun aterm. Sebaliknya, konsumsi vitamin E, baik sendiri maupun dikombinasikan dengan vitamin C, justru meningkatkan risiko PROM pada kehamilan aterm. Tidak ditemukan efek lain yang signifikan dari kedua vitamin tersebut. Berdasarkan bukti yang ada saat ini, suplementasi vitamin C atau E tidak direkomendasikan selama kehamilan, dan masih diperlukan

penelitian lebih lanjut untuk memahami peran serta interaksi kedua vitamin ini dalam kaitannya dengan PROM.(Rumbold, Ota, Hori, et al., 2015; Rumbold, Ota, Nagata, et al., 2015)

5. Vitamin D

Vitamin D adalah hormon yang larut dalam lemak dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kalsium serta kekuatan tulang. Selain itu, vitamin D juga memiliki fungsi di luar sistem rangka, termasuk dalam metabolisme glukosa, angiogenesis, peradangan, fungsi kekebalan tubuh, serta pengaturan transkripsi dan ekspresi gen. Sumber utama vitamin D berasal dari sintesis di kulit setelah terpapar sinar ultraviolet-B (UVB) dari matahari. Selain itu, vitamin D juga ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti ikan berlemak dan produk susu yang diperkaya, serta dalam bentuk suplemen sebagai kolekalsiferol (vitamin D3) atau ergokalsiferol (vitamin D2). Setelah dikonsumsi atau diproduksi dalam tubuh, vitamin D mengalami proses hidroksilasi pertama di hati, membentuk 25-hidroksivitamin D (25(OH)D), yang merupakan bentuk utama yang beredar dalam darah dan digunakan untuk mengukur status vitamin D. Kemudian, di ginjal, vitamin D diubah menjadi 1,25-dihidroksivitamin D (1,25(OH)2D3), yang merupakan bentuk aktif secara biologis.

Kadar serum 25(OH)D digunakan untuk menilai status vitamin D, di mana kadar di bawah 75 nmol/L dianggap sebagai insufisiensi, di bawah 50 nmol/L sebagai defisiensi, dan di bawah 25 nmol/L sebagai defisiensi berat. Secara global, diperkirakan 40–98% ibu hamil mengalami defisiensi vitamin D, sedangkan 15–84% mengalami defisiensi berat. Penyebab utama defisiensi ini meliputi rendahnya konsumsi makanan yang diperkaya vitamin D, warna kulit yang lebih gelap yang menghambat produksi vitamin D, serta kurangnya paparan sinar matahari akibat gaya hidup yang lebih banyak di dalam ruangan, penggunaan tabir surya, atau pakaian pelindung untuk mencegah kanker kulit. (Mousa et al., 2015)

Selama kehamilan, janin sepenuhnya bergantung pada vitamin D yang diperoleh dari ibu untuk mendukung pertumbuhannya. Sejak awal kehamilan, kadar vitamin D aktif dalam tubuh ibu meningkat secara signifikan hingga mencapai level yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada wanita yang tidak hamil. Peningkatan ini adalah bagian alami dari kehamilan dan terjadi sesuai dengan ketersediaan vitamin D dalam tubuh ibu, tanpa dipengaruhi oleh kadar kalsium.

Jika ibu hamil mengalami kekurangan vitamin D, berbagai risiko kesehatan bisa muncul, baik bagi ibu maupun bayi. Tinjauan ini mencakup 30 uji klinis dengan total 7.033 partisipan, yang dianalisis dalam tiga perbandingan berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D pada ibu hamil kemungkinan besar dapat menurunkan risiko preeklamsia, diabetes gestasional, dan bayi dengan berat lahir rendah. Selain itu, ada indikasi bahwa suplementasi ini juga dapat mengurangi risiko perdarahan postpartum berat. Namun, dampaknya terhadap risiko kelahiran prematur sebelum usia kehamilan 37 minggu tampaknya minimal atau tidak signifikan. Ketika vitamin D dikombinasikan dengan kalsium, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ini dapat membantu mengurangi risiko preeklamsia. Namun, ada kemungkinan peningkatan risiko kelahiran prematur sebelum 37 minggu, meskipun temuan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu, suplementasi vitamin D yang dikombinasikan dengan nutrisi lain tidak menunjukkan efek yang berarti terhadap risiko kelahiran prematur atau berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram) (Palacios et al., 2019).

6. Kalsium

Kalsium adalah nutrisi penting yang berperan dalam mineralisasi tulang dan sebagai komponen intraseluler utama dalam menjaga stabilitas membran sel. Kalsium berperan dalam berbagai proses biologis, seperti transmisi sinyal antar sel, kontraksi otot, serta menjaga keseimbangan enzim dan hormon. Selain itu, kalsium juga berkontribusi dalam pelepasan neurotransmitter yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal antar sel saraf, serta mendukung fungsi sel saraf secara keseluruhan. Ketersediaan kalsium yang cukup sangat penting bagi tubuh, terutama selama masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui, untuk mendukung pembentukan dan pemeliharaan jaringan tulang serta fungsi biologis lainnya.(Buppasiri et al., 2015)

Susu dan produk olahannya merupakan sumber kalsium terbaik, tetapi kalsium juga dapat diperoleh dari sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, atau makanan yang diperkaya kalsium seperti tepung dan alternatif susu, misalnya produk berbahan dasar kedelai. Selama kehamilan, kalsium sangat penting karena secara aktif ditransportasikan melintasi plasenta untuk mendukung pertumbuhan tulang dan perkembangan janin. Kebutuhan kalsium ibu meningkat, terutama pada trimester ketiga, ketika pertumbuhan janin berlangsung pesat.

Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan ini, tubuh ibu mengalami adaptasi fisiologis, yaitu peningkatan penyerapan kalsium di usus yang dirangsang oleh hormon seperti vitamin D, estrogen, hormon laktogen plasenta, dan prolaktin. Selain itu, terjadi retensi kalsium yang lebih tinggi di ginjal, yaitu pengurangan ekskresi kalsium melalui urin agar lebih banyak kalsium yang

tersedia bagi janin. Dengan demikian, mekanisme alami ini membantu memastikan bahwa janin mendapatkan cukup kalsium tanpa harus menguras cadangan mineral ibu secara berlebihan. Namun, jika asupan kalsium ibu tidak mencukupi, maka tubuh akan mengambil kalsium dari tulang ibu, yang berisiko menyebabkan osteoporosis di kemudian hari.(Williamson, 2006)

Kebutuhan kalsium yang meningkat selama kehamilan umumnya dapat dipenuhi melalui pola makan dengan asupan kalsium yang direkomendasikan sebesar 1,2 gram per hari. Namun, dalam beberapa kasus, suplementasi kalsium dengan dosis antara 0,3 hingga 2,0 gram per hari juga dianjurkan untuk membantu menjaga keseimbangan kalsium ibu, mempertahankan kepadatan tulang, serta mendukung perkembangan janin. Suplementasi ini terutama disarankan bagi wanita dengan asupan kalsium makanan yang rendah, yaitu kurang dari 1 gram per hari, untuk mengurangi risiko defisiensi kalsium yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin.(Buppasiri et al., 2015)

Asupan kalsium yang rendah pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pada ibu, defisiensi kalsium dapat berkontribusi terhadap osteopenia, yaitu penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko osteoporosis di kemudian hari. Selain itu, dapat menyebabkan parestesia atau sensasi kesemutan, kram otot, tetanus, serta tremor akibat gangguan fungsi saraf dan otot. Pada janin, kekurangan kalsium berisiko menghambat pertumbuhan, menyebabkan berat badan lahir rendah (LBW), serta mengganggu proses mineralisasi tulang. Namun, bukti ilmiah mengenai dampak defisiensi kalsium terhadap mineralisasi tulang janin masih belum sepenuhnya konklusif (Hofmeyr et al., 2018). Suplementasi kalsium dengan dosis minimal 1 gram per hari dapat secara signifikan mengurangi risiko preeklampsia, terutama pada wanita dengan asupan kalsium makanan yang rendah. Suplementasi kalsium juga berhubungan dengan penurunan angka kelahiran prematur serta mengurangi risiko kematian ibu atau morbiditas serius.(Hofmeyr et al., 2018)

7. Yodium

Yodium adalah nutrisi esensial yang berperan dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme melalui sintesis hormon tiroid, termasuk tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3). Hormon-hormon ini penting untuk fungsi berbagai organ, terutama otak dan sistem saraf. Sumber utama yodium dalam makanan adalah garam beryodium, yang diperkaya untuk mencegah defisiensi yodium. Selain itu, yodium juga dapat diperoleh dari rumput laut, makanan laut, serta produk susu atau makanan nabati.(Harding et al., 2017)

Selama kehamilan, perubahan metabolisme dan hormon menyebabkan peningkatan kebutuhan yodium secara signifikan. Hal ini terjadi karena pada awal kehamilan, produksi hormon tiroid meningkat hingga 50% untuk mendukung perkembangan janin dan adaptasi fisiologis ibu. Selain itu, ekskresi yodium melalui ginjal juga meningkat sekitar 30–50%, yang dapat mengurangi cadangan yodium dalam tubuh ibu. Pada tahap akhir kehamilan, yodium juga ditransfer melalui plasenta untuk mendukung produksi hormon tiroid pada janin. (Glinoe, 2007)

Hormon tiroid janin sangat penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf. Hormon tiroid ibu dan janin memiliki peran penting dalam perkembangan otak dan sistem saraf janin. Hormon ini mengatur berbagai proses utama, termasuk pertumbuhan sel saraf, pembentukan sinaps, dan mielinisasi, yaitu proses pembentukan selubung mielin yang mendukung transmisi sinyal saraf dengan cepat dan efisien.

Meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, yaitu sekitar 150–290 µg per hari, untuk mencegah defisiensi, gangguan akibat kekurangan yodium (iodine deficiency disorders/IDDs) tetap menjadi penyebab utama gangguan kognitif dan perkembangan otak yang dapat dicegah di seluruh dunia. Data global mengenai kekurangan yodium pada ibu hamil memang terbatas, tetapi diperkirakan sekitar 1,8 miliar orang di dunia mengalami kekurangan yodium. Wilayah dengan angka defisiensi yodium tertinggi adalah Eropa, dengan proporsi 44% dari total populasi, sedangkan Asia Tenggara memiliki jumlah individu dengan defisiensi yodium terbesar, mencapai 540 juta orang.

Gangguan IDD pada janin dapat bervariasi dari gangguan intelektual ringan hingga kelainan neurologis dan fisik yang lebih parah serta tidak dapat dipulihkan, seperti kretinisme endemik atau hipotiroidisme kongenital. Kretinisme endemik ditandai dengan keterlambatan perkembangan mental dan fisik yang serius, gangguan pertumbuhan, serta gangguan fungsi saraf yang permanen.

Anak yang lahir dari ibu dengan defisiensi yodium juga berisiko memiliki skor kecerdasan (IQ) yang lebih rendah dibandingkan anak dari ibu dengan status yodium yang cukup. Kekurangan yodium selama kehamilan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko keguguran, kematian janin dalam kandungan, serta angka kematian bayi yang lebih tinggi setelah lahir. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan yodium selama kehamilan sangat penting untuk mendukung perkembangan janin yang optimal dan mencegah gangguan kesehatan jangka panjang. (Harding et al., 2017)

8. Zat Besi

Zat besi adalah nutrisi esensial yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis. Zat besi merupakan kofaktor utama dalam sintesis hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, serta dalam sintesis mioglobin, protein yang menyimpan oksigen dalam otot. Selain itu, zat besi juga terlibat dalam berbagai proses seluler, termasuk transportasi dan respirasi oksigen, yang mendukung metabolisme dan produksi energi. Zat besi berperan dalam pertumbuhan sel, regulasi gen, serta aktivitas enzim-enzim yang bergantung pada zat besi untuk menjalankan fungsinya dengan optimal. Karena perannya yang luas dalam tubuh, kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti anemia defisiensi besi, kelelahan, gangguan kognitif, dan gangguan perkembangan pada janin dan anak-anak.(Cairo et al., 2006)

Selama kehamilan, kebutuhan zat besi meningkat secara signifikan, dari sekitar 0,8 mg hingga 7,5 mg per hari dalam bentuk feritin yang dapat diserap. Namun, batas atas kebutuhan zat besi pada trimester ketiga masih menjadi perdebatan. Peningkatan kebutuhan ini diperlukan untuk mendukung berbagai proses fisiologis, termasuk peningkatan massa eritrosit ibu, pemenuhan kebutuhan zat besi janin, serta kompensasi terhadap kehilangan darah, terutama saat persalinan. (Beard, 2000)

Karena kebutuhan zat besi ibu hamil melebihi rata-rata asupan zat besi yang dapat diserap dari makanan, risiko terjadinya anemia defisiensi besi selama kehamilan meningkat. Anemia selama kehamilan didefinisikan oleh WHO sebagai kadar hemoglobin kurang dari 110 g/L, dengan penurunan normal sekitar 5 g/L pada trimester kedua. Secara global, diperkirakan 38,2% ibu hamil mengalami anemia, dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara (80%), diikuti oleh wilayah Mediterania Timur (65%) dan Afrika (47%). Hal ini menunjukkan bahwa anemia pada kehamilan masih menjadi masalah kesehatan utama di banyak negara, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap sumber zat besi yang cukup.(Who, n.d.)

Defisiensi zat besi dan/atau anemia selama kehamilan dapat berdampak negatif pada ibu dan janin. Kekurangan zat besi meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (LBW), serta bayi yang lahir kecil untuk usia kehamilan (SGA) (Cairo et al., 2006). Hal ini terjadi karena zat besi berperan penting dalam transportasi oksigen dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan janin. Pada ibu, defisiensi zat besi dapat menyebabkan gangguan fungsi fisiologis, seperti kelelahan, penurunan daya tahan tubuh, serta peningkatan risiko infeksi akibat sistem kekebalan yang melemah. Selain itu, zat

besi juga berperan dalam perkembangan otak janin, sehingga kekurangannya dapat menyebabkan gangguan perkembangan psikomotor dan kognitif pada bayi, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kemampuan belajar dan fungsi intelektual anak. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan zat besi selama kehamilan sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin serta mencegah komplikasi kehamilan yang serius (Pena-Rosas et al., 2015).

9. Zinc

Seng (zinc) merupakan komponen katalitik penting dalam lebih dari 200 enzim serta merupakan bagian struktural dari berbagai nukleotida, protein, dan hormon. Mineral ini memiliki peran esensial dalam berbagai fungsi biokimia, termasuk sintesis protein, metabolisme asam nukleat, pembelahan sel, ekspresi gen, pertahanan antioksidan, penyembuhan luka, penglihatan, serta fungsi neurologis dan sistem imun. Sumber seng dalam makanan cukup beragam, dengan kadar tertinggi ditemukan dalam daging, makanan laut, susu, dan kacang-kacangan. Namun, pola makan yang tinggi serat atau fitat (seperti pada biji-bijian utuh dan beberapa jenis kacang) dapat mengurangi ketersediaan hayati seng dengan menghambat penyerapannya di usus. Status seng dalam tubuh dapat dievaluasi melalui berbagai metode, termasuk pengukuran kadar seng dalam plasma atau serum, aktivitas enzim yang bergantung pada seng, serta ekskresi seng dalam urin selama 24 jam. Namun, kadar seng dalam tubuh dapat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, waktu pengukuran, serta faktor fisiologis seperti stres atau infeksi, yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan (Mousa et al., 2019).

Selama kehamilan dan menyusui, rata-rata asupan seng hanya sekitar 9,6 mg per hari, yang masih jauh di bawah rekomendasi asupan harian sebesar 15 mg per hari pada trimester kedua dan ketiga. Kekurangan seng dalam kehamilan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan janin, sistem imun, serta berbagai proses biologis penting seperti sintesis protein dan pembelahan sel. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan seng melalui pola makan yang seimbang atau suplemen sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin secara optimal (Mousa et al., 2019).

D. Penutup

Asupan nutrisi yang memadai selama kehamilan berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak menyediakan energi serta membangun jaringan tubuh, sementara mikronutrien seperti zat besi, kalsium, asam folat, iodium, dan zinc berkontribusi

terhadap berbagai fungsi vital, termasuk perkembangan otak, sistem saraf, dan pembentukan darah.

Keseimbangan nutrisi yang baik dapat membantu mencegah komplikasi kehamilan dan menjaga kesehatan ibu serta bayi. Oleh karena itu, pola makan bergizi dan seimbang perlu menjadi perhatian selama kehamilan guna mendukung tumbuh kembang janin secara optimal dan meningkatkan kualitas hidup anak di masa depan.

Referensi

- Beard, J. L. (2000). Effectiveness and strategies of iron supplementation during pregnancy. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 71(5), 1288S-1294S.
- Blumfield, M. L., Hure, A. J., Macdonald-Wicks, L., Smith, R., & Collins, C. E. (2012). Systematic review and meta-analysis of energy and macronutrient intakes during pregnancy in developed countries. *Nutrition Reviews*, 70(6), 322–336.
- Buppasiri, P., Lumbiganon, P., Thinkhamrop, J., Ngamjarus, C., Laopaiboon, M., & Medley, N. (2015). Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2.
- Cairo, G., Bernuzzi, F., & Recalcati, S. (2006). A precious metal: Iron, an essential nutrient for all cells. *Genes & Nutrition*, 1, 25–39.
- Cao, Y., Sheng, J., Zhang, D., Chen, L., Jiang, Y., Cheng, D., Su, Y., Yu, Y., Jia, H., & He, P. (2023). The role of dietary fiber on preventing gestational diabetes mellitus in an at-risk group of high triglyceride-glucose index women: A randomized controlled trial. *Endocrine*, 82(3), 542–549.
- De-Regil, L. M., Peña-Rosas, J. P., Fernández-Gaxiola, A. C., & Rayco-Solon, P. (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3>
- Deng, Y., Yu, J., Tao, A., Liu, J., Wang, Q., Cao, Y., Han, S., Xu, X., Yan, X., & Fang, X. (2023). Effect of low-glycemic index diet advice on pregnant outcomes in women with elevated risk of gestational diabetes mellitus: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Clinical Nutrition ESPEN*, 57, 501–509.
- Dhyani Swamilaksita, P., Sa'pang, M., Mulyani, E. Y., & Azizah, N. (2022). Tingkat Kecukupan dan Keseimbangan Zat Gizi Makro Terhadap Pertambahan Berat Badan Ibu Selama Kehamilan. *Nutrire Diaita*, 14(01), 35–41.
- Elango, R., & Ball, R. O. (2016). Protein and Amino Acid Requirements during Pregnancy. *Advances in Nutrition* (Bethesda, Md.), 7(4), 839S-44S. <https://doi.org/10.3945/an.115.011817>
- Glinioer, D. (2007). The importance of iodine nutrition during pregnancy. *Public Health Nutrition*, 10(12A), 1542–1546.
- Hao, Y., Sun, X., Wen, N., Song, D., & Li, H. (2022). Effects of n-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Medical Science: AMS*, 18(4), 890–899. <https://doi.org/10.5114/aoms/141577>
- Harding, K. B., Peña-Rosas, J. P., Webster, A. C., Yap, C. M. Y., Payne, B. A., Ota, E., & De-

- Regil, L. M. (2017). Iodine supplementation for women during the preconception, pregnancy and postpartum period. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3.
- Hofmeyr, G. J., Lawrie, T. A., Atallah, Á. N., & Torloni, M. R. (2018). Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 10.
- Imanpour, V., Khoshhali, M., Goodarzi-Khoigani, M., & Kelishadi, R. (2023). Systematic review and meta-analysis of nutritional interventions to prevent of gestational hypertension or/and preeclampsia among healthy pregnant women. *Journal of Research in Medical Sciences*, 28(1). https://journals.lww.com/jrms/fulltext/2023/04060/systematic_review_and_meta_analysis_of_nutritional.8.aspx
- Lonnie, M., Hooker, E., Brunstrom, J. M., Corfe, B. M., Green, M. A., Watson, A. W., Williams, E. A., Stevenson, E. J., Penson, S., & Johnstone, A. M. (2018). Protein for Life: Review of Optimal Protein Intake, Sustainable Dietary Sources and the Effect on Appetite in Ageing Adults. *Nutrients*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/nu10030360>
- Louie, J. C. Y., Brand-Miller, J. C., Markovic, T. P., Ross, G. P., & Moses, R. G. (2010). Glycemic index and pregnancy: a systematic literature review. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2010, 282464. <https://doi.org/10.1155/2010/282464>
- McCauley, M. E., van den Broek, N., Dou, L., & Othman, M. (2015). Vitamin A supplementation during pregnancy for maternal and newborn outcomes. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015(10), CD008666. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008666.pub3>
- Middleton, P., Gomersall, J. C., Gould, J. F., Shepherd, E., Olsen, S. F., & Makrides, M. (2018). Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11(11), CD003402. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003402.pub3>
- Morisaki, N., Nagata, C., Yasuo, S., Morokuma, S., Kato, K., Sanefuji, M., Shibata, E., Tsuji, M., Senju, A., Kawamoto, T., Ohga, S., & Kusuhara, K. (2018). Optimal protein intake during pregnancy for reducing the risk of fetal growth restriction: the Japan Environment and Children's Study. *British Journal of Nutrition*, 120(12), 1432–1440. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S000711451800291X>
- Mousa, A., Naderpoor, N., Teede, H. J., De Courten, M. P., Scragg, R., & De Courten, B. (2015). Vitamin D and cardiometabolic risk factors and diseases. *Minerva Endocrinol*, 40(3), 213–230.
- Mousa, A., Naqash, A., & Lim, S. (2019). Macronutrient and micronutrient intake during pregnancy: an overview of recent evidence. *Nutrients*, 11(2), 443.

- Ota, E., Hori, H., Mori, R., Tobe-Gai, R., & Farrar, D. (2015). Antenatal dietary education and supplementation to increase energy and protein intake. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000032.pub3>
- Palacios, C., Kostiuk, L. K., & Peña-Rosas, J. P. (2019). Vitamin D supplementation for women during pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 7.
- Pena-Rosas, J. P., De-Regil, L. M., Garcia-Casal, M. N., & Dowswell, T. (2015). Daily oral iron supplementation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*.
- Perry, A., Stephanou, A., & Rayman, M. P. (2022). Dietary factors that affect the risk of pre-eclampsia. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 5(1), 118.
- Rogne, T., Tielemans, M. J., Chong, M. F.-F., Yajnik, C. S., Krishnaveni, G. V., Poston, L., Jaddoe, V. W. V., Steegers, E. A. P., Joshi, S., & Chong, Y.-S. (2017). Maternal vitamin B12 in pregnancy and risk of preterm birth and low birth weight: A systematic review and individual participant data meta-analysis. *American Journal of Epidemiology*, 185(3), 212.
- Rumbold, A., Ota, E., Hori, H., Miyazaki, C., & Crowther, C. A. (2015). Vitamin E supplementation in pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 9.
- Rumbold, A., Ota, E., Nagata, C., Shahrook, S., & Crowther, C. A. (2015). Vitamin C supplementation in pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 9.
- Sukumar, N., Rafnsson, S. B., Kandala, N. B., Bhopal, R., Yajnik, C. S., & Saravanan, P. (2016). Prevalence of Vitamin B-12 insufficiency during pregnancy and its effect on offspring birth weight: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Clinical Nutrition*, 103(5), 1232–1251. <https://doi.org/10.3945/ajcn.115.123083>
- Who, C. M. (n.d.). Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Geneva, Switz World Heal Organ [Internet]. 2011; 1–6.
- Williamson, C. S. (2006). Nutrition in pregnancy. *Nutrition Bulletin*, 31(1), 28–59.
- Yuan, X., Han, X., Zhou, W., Long, W., Wang, H., Yu, B., & Zhang, B. (2022). Association of folate and vitamin B12 imbalance with adverse pregnancy outcomes among 11,549 pregnant women: An observational cohort study. *Frontiers in Nutrition*, 9. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.947118>
- Beard, J. L. (2000). Effectiveness and strategies of iron supplementation during pregnancy. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 71(5), 1288S–1294S.
- Blumfield, M. L., Hure, A. J., Macdonald-Wicks, L., Smith, R., & Collins, C. E. (2012). Systematic review and meta-analysis of energy and macronutrient intakes during pregnancy in developed countries. *Nutrition Reviews*, 70(6), 322–336.
- Buppasiri, P., Lumbiganon, P., Thinkhamrop, J., Ngamjarus, C., Laopaiboon, M., & Medley, N. (2015). Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. *Cochrane*

- Database of Systematic Reviews, 2.
- Cairo, G., Bernuzzi, F., & Recalcati, S. (2006). A precious metal: Iron, an essential nutrient for all cells. *Genes & Nutrition*, 1, 25–39.
- Cao, Y., Sheng, J., Zhang, D., Chen, L., Jiang, Y., Cheng, D., Su, Y., Yu, Y., Jia, H., & He, P. (2023). The role of dietary fiber on preventing gestational diabetes mellitus in an at-risk group of high triglyceride-glucose index women: A randomized controlled trial. *Endocrine*, 82(3), 542–549.
- De-Regil, L. M., Peña-Rosas, J. P., Fernández-Gaxiola, A. C., & Rayco-Solon, P. (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3>
- Deng, Y., Yu, J., Tao, A., Liu, J., Wang, Q., Cao, Y., Han, S., Xu, X., Yan, X., & Fang, X. (2023). Effect of low-glycemic index diet advice on pregnant outcomes in women with elevated risk of gestational diabetes mellitus: a meta-analysis of randomized controlled trails. *Clinical Nutrition ESPEN*, 57, 501–509.
- Dhyani Swamilaksita, P., Sa'pang, M., Mulyani, E. Y., & Azizah, N. (2022). Tingkat Kecukupan dan Keseimbangan Zat Gizi Makro Terhadap Pertambahan Berat Badan Ibu Selama Kehamilan. *Nutrire Diaita*, 14(01), 35–41.
- Elango, R., & Ball, R. O. (2016). Protein and Amino Acid Requirements during Pregnancy. *Advances in Nutrition* (Bethesda, Md.), 7(4), 839S–44S. <https://doi.org/10.3945/an.115.011817>
- Glinioer, D. (2007). The importance of iodine nutrition during pregnancy. *Public Health Nutrition*, 10(12A), 1542–1546.
- Hao, Y., Sun, X., Wen, N., Song, D., & Li, H. (2022). Effects of n-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Medical Science: AMS*, 18(4), 890–899. <https://doi.org/10.5114/aoms/141577>
- Harding, K. B., Peña-Rosas, J. P., Webster, A. C., Yap, C. M. Y., Payne, B. A., Ota, E., & De-Regil, L. M. (2017). Iodine supplementation for women during the preconception, pregnancy and postpartum period. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3.
- Hofmeyr, G. J., Lawrie, T. A., Atallah, Á. N., & Torloni, M. R. (2018). Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 10.
- Imanpour, V., Khoshhali, M., Goodarzi-Khoigani, M., & Kelishadi, R. (2023). Systematic review and meta-analysis of nutritional interventions to prevent of gestational hypertension or/and preeclampsia among healthy pregnant women. *Journal of Research in Medical Sciences*, 28(1).

- https://journals.lww.com/jrms/fulltext/2023/04060/systematic_review_and_met_a_analysis_of_nutritional.8.aspx
- Lonnie, M., Hooker, E., Brunstrom, J. M., Corfe, B. M., Green, M. A., Watson, A. W., Williams, E. A., Stevenson, E. J., Penson, S., & Johnstone, A. M. (2018). Protein for Life: Review of Optimal Protein Intake, Sustainable Dietary Sources and the Effect on Appetite in Ageing Adults. *Nutrients*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/nu10030360>
- Louie, J. C. Y., Brand-Miller, J. C., Markovic, T. P., Ross, G. P., & Moses, R. G. (2010). Glycemic index and pregnancy: a systematic literature review. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2010, 282464. <https://doi.org/10.1155/2010/282464>
- McCauley, M. E., van den Broek, N., Dou, L., & Othman, M. (2015). Vitamin A supplementation during pregnancy for maternal and newborn outcomes. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015(10), CD008666. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008666.pub3>
- Middleton, P., Gomersall, J. C., Gould, J. F., Shepherd, E., Olsen, S. F., & Makrides, M. (2018). Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11(11), CD003402. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003402.pub3>
- Morisaki, N., Nagata, C., Yasuo, S., Morokuma, S., Kato, K., Sanefuji, M., Shibata, E., Tsuji, M., Senju, A., Kawamoto, T., Ohga, S., & Kusuhaara, K. (2018). Optimal protein intake during pregnancy for reducing the risk of fetal growth restriction: the Japan Environment and Children's Study. *British Journal of Nutrition*, 120(12), 1432–1440. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S000711451800291X>
- Mousa, A., Naderpoor, N., Teede, H. J., De Courten, M. P., Scragg, R., & De Courten, B. (2015). Vitamin D and cardiometabolic risk factors and diseases. *Minerva Endocrinol*, 40(3), 213–230.
- Mousa, A., Naqash, A., & Lim, S. (2019). Macronutrient and micronutrient intake during pregnancy: an overview of recent evidence. *Nutrients*, 11(2), 443.
- Ota, E., Hori, H., Mori, R., Tobe-Gai, R., & Farrar, D. (2015). Antenatal dietary education and supplementation to increase energy and protein intake. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000032.pub3>
- Palacios, C., Kostiuik, L. K., & Peña-Rosas, J. P. (2019). Vitamin D supplementation for women during pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 7.
- Pena-Rosas, J. P., De-Regil, L. M., Garcia-Casal, M. N., & Dowswell, T. (2015). Daily oral iron supplementation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*.
- Perry, A., Stephanou, A., & Rayman, M. P. (2022). Dietary factors that affect the risk of pre-eclampsia. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 5(1), 118.
- Rogne, T., Tielemans, M. J., Chong, M. F.-F., Yajnik, C. S., Krishnaveni, G. V., Poston, L.,

- Jaddoe, V. W. V, Steegers, E. A. P., Joshi, S., & Chong, Y.-S. (2017). Maternal vitamin B12 in pregnancy and risk of preterm birth and low birth weight: A systematic review and individual participant data meta-analysis. *American Journal of Epidemiology*, 185(3), 212.
- Rumbold, A., Ota, E., Hori, H., Miyazaki, C., & Crowther, C. A. (2015). Vitamin E supplementation in pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 9.
- Rumbold, A., Ota, E., Nagata, C., Shahrook, S., & Crowther, C. A. (2015). Vitamin C supplementation in pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 9.
- Sukumar, N., Rafnsson, S. B., Kandala, N. B., Bhopal, R., Yajnik, C. S., & Saravanan, P. (2016). Prevalence of Vitamin B-12 insufficiency during pregnancy and its effect on offspring birth weight: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Clinical Nutrition*, 103(5), 1232–1251. <https://doi.org/10.3945/ajcn.115.123083>
- Who, C. M. (n.d.). Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Geneva, Switz World Heal Organ [Internet]. 2011; 1–6.
- Williamson, C. S. (2006). Nutrition in pregnancy. *Nutrition Bulletin*, 31(1), 28–59.
- Yuan, X., Han, X., Zhou, W., Long, W., Wang, H., Yu, B., & Zhang, B. (2022). Association of folate and vitamin B12 imbalance with adverse pregnancy outcomes among 11,549 pregnant women: An observational cohort study. *Frontiers in Nutrition*, 9. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.947118>

BAB II

EDUKASI IBU HAMIL TENTANG POLA MAKAN SEHAT

A. Pendahuluan

Pemenuhan gizi yang optimal bagi seorang perempuan yang sedang mengandung merupakan faktor utama pada masa prenatal. Melalui prolehan asupan asupan gizi yang cukup dan berkualitas, wanita prenatal dapat memperkecil risiko gangguan kesejahteraan fisik baik bagi dirinya maupun bagi janin yang dikandungnya. Oleh sebab itu, perhatian terhadap asupan makanan dan nutrisi menjadi hal yang sangat penting, baik bagi wanita prenatal sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya.

Mengatur pola makan bergizi selama kehamilan sangat diperlukan agar kesehatan ibu dan janin tetap terjaga. Pola makan dengan kandungan karbohidrat dan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi harus dipenuhi, disertai dengan protein sebagai zat pembangun. Selain itu, ibu hamil juga membutuhkan tambahan zat besi, kalsium, vitamin, asam folat, dan energi dalam jumlah yang cukup.

Selain aspek gizi, pola makan yang sehat juga berperan dalam memastikan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Pola makan yang baik dapat membantu mencegah bayi lahir dengan kelainan, meningkatkan daya tahan tubuh ibu terhadap infeksi, serta melindungi dari dampak negatif zat berbahaya seperti obat-obatan, toksin, dan polutan yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Pola makan yang sehat merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan tubuh serta meningkatkan kualitas hidup. Asupan makanan harian memiliki peran besar dalam memberikan energi, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit.

Bagi ibu hamil, menerapkan pola makan sehat menjadi semakin krusial karena tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Nutrisi yang cukup dan seimbang berkontribusi dalam pembentukan organ janin, meningkatkan daya tahan tubuh ibu, serta mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan.

Pola makan sehat bukan sekadar memilih makanan bergizi, tetapi juga mencakup kebiasaan makan yang baik, seperti mengatur porsi dengan tepat, memastikan kecukupan asupan cairan, serta menghindari makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dengan memahami prinsip dasar pola makan sehat,

setiap individu, terutama ibu hamil, dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

B. Edukasi ibu hamil tentang pola makan sehat

Edukasi adalah suatu proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Melalui edukasi, seseorang dapat memperoleh pemahaman baru yang sebelumnya tidak dimiliki. Menurut Notoatmojo, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi edukasi, antara lain komunikasi, lingkungan sosial, dan pelatihan. Komunikasi yang efektif dapat membentuk pengetahuan, sikap, serta kepercayaan individu. Sementara itu, kondisi sosial yang mendukung akan menyediakan fasilitas yang memadai, dan pelatihan yang baik akan berpengaruh terhadap sikap serta perilaku seseorang.

Pengetahuan juga berperan dalam membentuk gaya hidup, termasuk dalam menentukan kebiasaan konsumsi makanan yang berdampak pada asupan gizi. Seseorang dengan pemahaman yang baik mengenai gizi akan lebih mampu memperhitungkan jumlah serta jenis makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat menjaga keseimbangan nutrisi dengan lebih baik.

Edukasi gizi yang efektif dan terintegrasi memerlukan peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan perilaku makan yang baik bagi ibu hamil. Buku ini berfungsi sebagai panduan lengkap bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi gizi pada ibu hamil dengan pendekatan kolaboratif antara tenaga kesehatan dalam penyediaan layanan antenatal dan gizi. Buku ini membahas peran penting bidan dan ahli gizi serta potensi kerja sama dengan kader Posyandu dalam penyuluhan gizi pada ibu hamil. Kolaborasi lintas profesi, pelayanan berkualitas, dan komunikasi efektif untuk menyampaikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan keluarganya juga ditekankan untuk memastikan informasi gizi yang komprehensif. Buku ini juga mengeksplorasi potensi digitalisasi dalam penyampaian edukasi gizi dan kesehatan pada ibu hamil. Diharapkan buku ini dapat membantu petugas kesehatan yang memberikan layanan antenatal dan edukasi bagi ibu hamil untuk memberikan edukasi pola makan bernutrisi untuk wanita prenatal dan anggota keluarga.

Tujuan edukasi gizi ibu hamil yaitu :

1. Merawat kondisi ibu dan bayi
2. Mengurangi gangguan kesehatan yang berisiko saat kehamilan serta pasca persalinan
3. Memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil, Membantu pertumbuhan janin.

Menjalani pola hidup sehat selama kehamilan sangat penting, mengingat masa ini dipenuhi dengan berbagai perubahan dan tantangan, baik secara fisik maupun emosional. Menjaga kesehatan ibu hamil berperan besar dalam mendukung perkembangan janin yang optimal. Oleh karena itu, peran keluarga serta penerapan gaya hidup sehat menjadi faktor kunci dalam memastikan kesejahteraan ibu dan bayi dalam kandungan.

Ada pun hal dapat diterapkan agar menjaga kesehatan ibu hamil dengan pola hidup sehat yaitu :

1. Periksakan prenatal berkala. Pemeriksaan kehamilan secara teratur Penting untuk menjaga dan mengontrol kesehatan ibu serta perkembangan janin. Pemerintah Indonesia merekomendasikan minimal enam kali pemeriksaan selama kehamilan. Pastikan untuk menjadwalkan kunjungan rutin ke dokter atau bidan guna memastikan perkembangan janin berjalan normal serta mendapatkan saran medis yang sesuai.
2. Pastikan pola makan bergizi terpenuhi pada masa prenatal, terutama sejak trimester pertama, karena makanan yang dikonsumsi berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Konsumsi gizi seimbang dengan memperhatikan makronutrien berikut:
 - a. Karbohidrat. Sumber utama energi (50-60%), ditemukan dalam nasi, roti, sereal, jagung, kentang, dan singkong.
 - b. Protein. Berperan dalam pembentukan jaringan tubuh, tersedia dalam daging, ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe.
 - c. Lemak. Menyediakan energi dan mendukung perkembangan otak janin (25%), dapat diperoleh dari minyak ikan, minyak sayur, sayuran hijau, dan kacang-kacangan.

Disamping makronutrien, konsumsi mikronutrien juga penting bagi ibu hamil untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Beberapa mikronutrien yang diperlukan antara lain:

- a. Asam folat – Membantu mencegah cacat tabung saraf pada janin. Sumbernya meliputi sayuran hijau, buah-buahan, dan susu khusus ibu hamil.
- b. Yodium – Berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Dapat diperoleh dari garam beryodium dan susu ibu hamil.
- c. Zat besi – Dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke tubuh ibu dan janin. Tersedia dalam daging merah, sayuran berdaun hijau, dan susu ibu hamil.

- d. Kalsium – Mineral yang berperan dalam pembentukan serta memastikan ibu dan janin mendapatkan nutrisi yang baik untuk tulang dan gigi yang sehat. Sumbernya termasuk keju dan susu ibu hamil.
 - e. Vitamin D – Mendukung kalsium dalam menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dapat diperoleh dari paparan sinar matahari dan susu ibu hamil.
 - f. Vitamin C – Meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil. Terdapat dalam buah jeruk, mangga, dan minuman bergizi untuk ibu hamil.
 - g. Vitamin B6 – Berperan dalam produksi protein alami tubuh yang membantu melawan infeksi virus dan bakteri. Sumbernya termasuk sayuran hijau, kacang polong, dan susu ibu hamil.
 - h. Selenium – Antioksidan yang berperan penting dalam pengembangan sistem tubuh ibu dan janin. Bisa ditemukan dalam telur, keju, dan susu ibu hamil.
3. Olahraga saat hamil harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan anjuran dokter. Menurut rekomendasi American College of Obstetrics and Gynecology, ibu hamil disarankan untuk berolahraga dengan intensitas sedang selama minimal 30 menit per hari, hampir setiap hari dalam seminggu, kecuali jika ada kondisi medis atau komplikasi kehamilan yang menghambat. Wanita hamil dapat mulai berolahraga sejak awal kehamilan, termasuk pada trimester pertama. Namun, penting untuk memilih olahraga yang ringan dan aman. Beberapa gerakan yang sebaiknya dihindari meliputi beban berat, posisi jongkok, gerakan melompat, mengejan, serta aktivitas yang dapat berdampak negatif keseimbangan tubuh. Jenis olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil antara lain:
- a. Latihan tubuh saat kehamilan
 - b. Yoga hamil
 - c. Jalan santai
 - d. Bersepeda statis
 - e. Peregangan
- Ibu hamil dapat melakukan olahraga secara teratur sehingga dapat membantu menjaga kesehatan ibu serta mendukung perkembangan janin.
4. Memastikan waktu istirahat yang cukup sangat penting selama kehamilan. Ibu hamil disarankan untuk tidur antara 7 hingga 9 jam per hari agar tubuh tetap bugar dan mendukung kesehatan janin. Untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, ibu hamil sebaiknya menjaga pola tidur yang teratur dengan tidur dan bangun pada waktu yang konsisten setiap hari. Hal ini dapat membantu menjaga ritme tubuh dan meningkatkan kualitas istirahat selama kehamilan.

5. Kesehatan mental ibu hamil sangat penting, karena kecemasan atau depresi dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur serta berat badan bayi yang rendah. Oleh karena itu, pendampingan psikologis untuk kesehatan mental dianjurkan pada trimester pertama dan ketiga.

Faktor yang memengaruhi kondisi mental ibu hamil meliputi kesiapan menjadi ibu, perubahan fisik dan hormon, serta dukungan dari keluarga dan teman. Untuk menjaga kesehatan mental, ibu hamil disarankan untuk belajar mengelola emosi, melakukan teknik relaksasi, serta membangun komunikasi dengan janin.

Jika terdapat kekhawatiran terkait kehamilan atau hal lain yang mengganggu pikiran, sebaiknya terbuka kepada dokter maupun pasangan. Selain itu, melakukan aktivitas yang menyenangkan serta berada di lingkungan yang positif dan kondusif juga dapat membantu menjaga kesehatan mental selama kehamilan.

6. Perhatian dari pasangan berperan penting dalam mengurangi risiko depresi pada ibu hamil. Suami diharapkan memberikan dukungan Interaksi dan perasaan, termasuk menemani istri saat diskusi dengan tenaga kesehatan. Selain itu, pasangan juga memiliki peran dalam mempermudah mengambil keputusan serta memenuhi kebutuhan persiapan persalinan, sehingga Membantu menciptakan suasana yang tenang dan nyaman bagi ibu hamil selama kehamilan.

C. Takaran Nutrisi yang Optimal untuk Wanita Prenatal

Porsi makan adalah jumlah makanan yang dikonsumsi dalam satu kali makan. Porsi makan dapat berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung kebutuhan kalori dan kebiasaan makan

Adapun Takaran Nutrisi yang Optimal untuk Wanita Prenatal yaitu :

1. Kebutuhan Energi Tubuh

Salah satu kesalahpahaman yang sering beredar adalah anggapan bahwa ibu hamil harus makan untuk dua orang. Faktanya, mengonsumsi makanan dalam jumlah berlebihan justru dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan.

Meskipun janin mendapatkan nutrisi dari ibunya, bukan berarti ibu hamil perlu menggandakan asupan kalorinya. Selama kehamilan, tubuh bekerja lebih keras untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, sehingga asupan nutrisi dan kalori perlu diperhatikan dengan baik.

Secara umum, wanita dewasa dengan berat badan normal dan aktivitas fisik sedang membutuhkan sekitar 1.800 kalori per hari. Berikut adalah panduan mengenai asupan kalori yang disarankan selama kehamilan :

- a. Trimester I: Pada tahap awal kehamilan, tidak diperlukan tambahan kalori. Ibu hamil cukup mengonsumsi sekitar 1.800 kalori per hari untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Trimester II : Seiring bertambahnya usia kehamilan, asupan kalori perlu ditingkatkan sebanyak 200 hingga 400 kalori per hari, sehingga total kebutuhan harian menjadi 2.200 kalori.
- c. Trimester III : Pada periode ini, tubuh membutuhkan tambahan 450 hingga 500 kalori per hari, dengan total kebutuhan kalori sekitar 2.400 kalori per hari untuk mendukung pertumbuhan janin.
- d. Kehamilan kembar: Jika sebelum hamil berat badan ibu lebih rendah dari normal, maka disarankan untuk menambah sekitar 600 kalori per hari guna memastikan perkembangan janin yang optimal.

Penting untuk dipahami bahwa angka tersebut merupakan kebutuhan kalori bagi wanita dewasa dengan berat badan normal. Jumlah kalori yang dibutuhkan bisa berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing individu. Jika ibu hamil masih berusia remaja atau memiliki berat badan di bawah normal sebelum kehamilan, maka asupan kalori yang dibutuhkan bisa lebih tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan guna mengetahui jumlah kalori yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

2. Porsi Makan Ideal Bagi Ibu Hamil Berdasarkan Trimester Kehamilan

Mengonsumsi makanan bernutrisi dengan porsi yang sesuai adalah cara efektif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin sekaligus menjaga kesehatan ibu selama kehamilan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebutuhan kalori setiap trimester berbeda, sehingga porsi makan ibu hamil juga perlu disesuaikan pada setiap tahap kehamilan. Berikut adalah panduan untuk porsi makan ibu hamil pada setiap trimester, yaitu:

- a. Trimester I. Di awal kehamilan, banyak ibu hamil mengalami morning sickness, yaitu rasa mual dan terkadang muntah, yang bisa menyebabkan penurunan nafsu makan serta berkurangnya asupan kalori. Kondisi ini umumnya terjadi akibat perubahan hormon yang signifikan. Jika mengalami mual terus-menerus, makanlah makanan yang bisa ditoleransi oleh tubuh, bahkan jika itu hanya makanan favorit tanpa terlalu memikirkan kandungan nutrisinya. Hal ini penting untuk memastikan tubuh tetap mendapatkan energi yang cukup. Namun, jika tidak mengalami mual, fokuslah pada konsumsi makanan

bernutrisi, terutama yang tinggi protein, kaya serat, serta mengandung kolin, vitamin B12, zat besi, dan omega-3, yang sangat penting bagi perkembangan janin. Pada trimester pertama, tidak diperlukan tambahan kalori, sehingga porsi makan tetap seperti sebelum hamil. Namun, jika mengalami morning sickness, cobalah makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering untuk menjaga asupan energi dan mencegah mual berlebihan.

b. Trimester II. Memasuki trimester kedua, gejala morning sickness umumnya berkurang secara signifikan. Ini menjadi waktu yang tepat bagi ibu hamil untuk mulai merencanakan pola makan harian dengan lebih baik. Pada tahap ini, kebutuhan kalori meningkat sekitar 200 hingga 400 kalori per hari. Namun, ini tidak berarti ibu bisa makan sembarangan. Pilih makanan yang kaya nutrisi, terutama dengan meningkatkan asupan protein, sayuran, dan buah-buahan utuh. Ibu hamil disarankan menambah konsumsi protein sebanyak 25 gram lebih banyak setiap hari, yang setara dengan empat butir telur atau sekitar 85 gram dada ayam. Dalam menyusun porsi makan, ibu hamil dapat membagi piring menjadi :

- 1) Setengah piring berisi karbohidrat kompleks, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian.
- 2) Seperempat piring terdiri dari lemak sehat.
- 3) Seperempat piring lainnya mengandung protein.

Selain itu, pastikan asupan kalsium dan zat besi terpenuhi. Jika diperlukan, ibu juga bisa mengonsumsi suplemen tambahan untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral.

c. Trimester III. Pada trimester ketiga, pertumbuhan janin semakin pesat, sehingga ibu hamil akan lebih mudah merasa lelah. Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu heartburn, yang bisa mengurangi nafsu makan. Untuk memastikan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi, ibu hamil perlu meningkatkan konsumsi makanan bergizi tinggi serta omega-3, seperti daging merah yang dimasak matang sempurna. Selain itu, lemak sehat juga sangat penting. Ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi alpukat, kacang-kacangan, dan sereal berbasis gandum guna mendukung kesehatan ibu dan janin. Karena ukuran janin yang semakin besar dapat menekan rongga perut, ibu mungkin lebih cepat merasa kenyang. Oleh sebab itu, disarankan untuk makan dalam porsi kecil namun lebih sering. Pastikan untuk memperbanyak asupan protein dan lemak baik agar kebutuhan kalori dan nutrisi tetap terpenuhi.

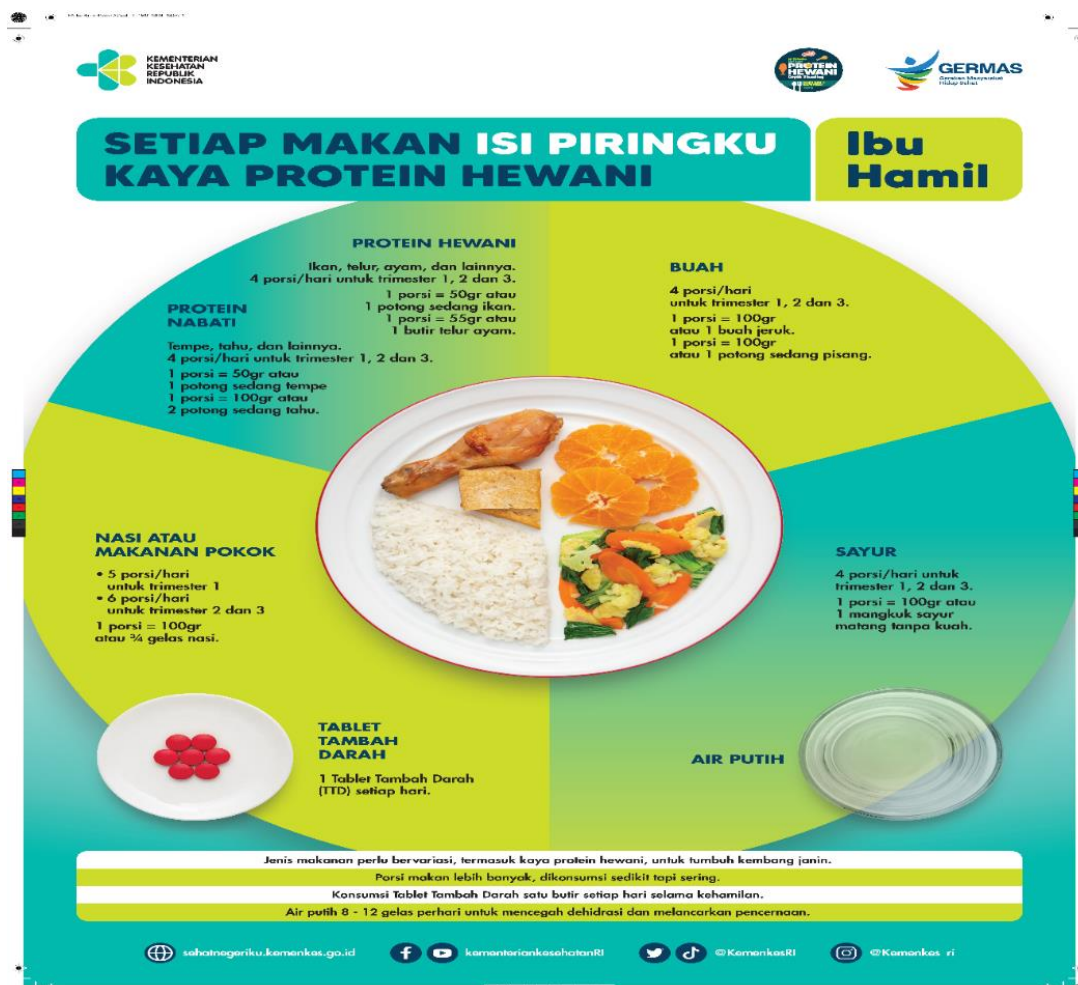
Tabel 1. Contoh menu ibu hamil

WAKTU	MENU I	MENU II
Pagi	Bubur Susu Buah : Pepaya	Nasi Ayam bumbu kuning Pepes tahu Cah putren + wortel
10.00	Kolak roti	Bubur sumsum
Siang	Nasi Ayam goreng Balado tahu Bening bayam Buah : Jeruk	Nasi Sup sayuran Empal daging Kripik tempe Buah : Pepaya
16.00	Bubur kacang ijo	Selada buah
Malam	Nasi Pepes ikan Tempe bacem Cah brokoli Buah : pisang	Nasi Telur balado Pergedel tahu Tumis toge Buah : Jeruk
20.00	Susu	Susu

Terdapat beberapa bahan makanan yang harus dibatasi ataupun dihindari saat hamil, yaitu konsumsi kafein pada kopi, makanan yang dimasak kurang matang seperti sate bakar, makanan yang menimbulkan banyak gas seperti kol, nangka, durian dll

Porsi makan ibu hamil yang disarankan atau di konsumsi berupa protein hewani, protein nabati, nasi, buah sayur dan air putih atau sering disebut ISI PIRINGKU, dapat juga dilihat pada gambar berikut :

Gambar : isi piring ibu hamil



Sumber :

<https://ayosehat.kemkes.go.id/1000-hari-pertama-kehidupan/kehamilan>

Table 2. Standar jumlah atau porsi setiap kali makan untuk ibu hamil

KATEGORI	BERAT	SEBANDING DENGAN
Nasi / sejenisnya	200 gr	100 gr
Sumber protein hewani (ayam/daging/ikan)	40 gr	Ikan : 1/3 ekor sedang Ayam : 1 poting sedang Daging : 2 potong kecil
Sumber protein nabati (tahu/tempe/kacang-kacangan)	Tempe : 50 gr Tahun : 100 gr Kacang-kacangan : 25 gr	Tempe : 2 potong sedang Tahu : 2 potong sedang Kacang-kacangan: 2 sendok makan

Sayur-mayur	100 gr	1 gelas/ 1 piring / 1 mangkok (setelah masak ditiriskan)
Aneka buah	100 gr	2 ¼ potong sedang

Table 3. Frekuensi dan jumlah / porsi makanan sehari selama kehamilan.

Frekuensi makan pada ibu hamil sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan atau dapat menerapkan frekuensi sering dengan porsi kecil jika ibu sulit dengan frekuensi 3 kali sehari.			
STANDAR PORSI MAKAN PADA IBU HAMIL			
Bahan Makanan	Ibu Hamil Trimester I	Ibu Hamil Trimester 2 dan 3	Keterangan
Nasi/pengganti	5 p	6 p	1 p = 100 gram atau ¾ gelas
Protein hewani (ikan, ayam, daging, telur dan lainnya)	4 p	4 p	1 p = 50 gram atau 1 potong sedang
Protein nabati (tempe, tahu, kacang-kacangan)	4 p	4 p	1 p = 50 gram atau 1 potong sedang
Sayuran	3 p	3 p	1 p = 100 gram atau 1 mangkuk sayur matang tanpa air
Buah	4 p	4 p	1 p = 100 gram atau 1 potong sedang
Minyak	5 p	6 p	1 p = 5 gram atau 1 sendok teh
Gula	2 p	2 p	1 p = 10 gram atau 1 sendok makan

Tabel 4. Porsi yang diberikan

Pembagian porsi makanan ibu hamil dalam sehari						Ukuran jumlah makanan untuk setiap kali makan		
Bahan Makanan	Pagi	selingan pagi	Siang	selingan siang	Malam	Kelompok Bahan Makanan	Berat	Setara dengan
Nasi/ pengganti	2p	-	2p	-	1p	Nasi/pengganti	100 gram	¾ gelas
Protein hewani	1p	-	1p	-	1p	Lauk hewani (Ayam/daging/ikan)	50 gram	Ikan : ½ ekor sedang Ayam : 1 potong sedang Daging : 2 potong kecil
Protein nabati	1p	-	1p	-	1p	Lauk nabati (tempe/tahu/kacang-kacangan)	Tempe : 50 gram Tahu : 100 gram Kacang-kacangan : 25 gram	Tempe : 2 potong sedang Tahu : 2 potong sedang Kacang-kacangan : 2 sendok makan
Sayuran	1p	-	1p	-	1p	Sayuran	100 gram	1 gelas/1 mangkuk (setelah masak ditiriskan)
Buah	1p	1p	1p	-	1p	Buah-buahan	100 gram	2 ¼ potong sedang
Minyak	2p	-	1p	1p	1p			
Gula	1p	-	-	1p	-			

Table 5. contoh menu sehari untuk ibu hamil trimester I

CONTOH MENU SEHARI UNTUK IBU HAMIL TRIMESTER I	
Makanan utama	Makanan selingan atau makanan tambahan
Makan pagi - Nasi putih (100 g) atau penggantinya 1 butir telur ceplok (60 g) 1 potong tahu sambal (100 g) 1 mangkuk tumis kacang panjang (100 gr) 1 buah pisang (70 g)	Makanan selingan pagi 1 gelas bubur kacang ijo (100 g) Makanan selingan pagi 1 potong kue (risol isi) (50 g) 1 gelas jus buah mangga
Makan siang - Nasi putih (200 g) atau pengganti 1 potong ikan tongkol tumis (50 g) 1 potong tempe goreng (50 g) 1 mangkuk sop sayuran (wortel, brokoli, buncis, kubis, dll) 1 potong pepaya (100 g)	
Makan malam - Nasi putih (200 g) atau pengganti - Ikan bandeng asam keung (1 potong ikan bandeng 50 g) - Sambal goreng tempe (tempe 50 g) 1 mangkuk sop sayuran (wortel, brokoli, buncis, kubis, dll) 100 g 1 potong pepaya (100 g)	

Sumber:

https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_SAKU_GIZI_IBU_HAMIL_BSG_BUMIL/gt4IEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=porsi+makan+ibu+hamil&pg=PA14&printsec=frontcover

3. Tips Menerapkan Pola Makan Sehat Selama Hamil

Memilih makanan dengan cermat merupakan faktor penting untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin. Beberapa langkah yang dapat membantu dalam menerapkan pola makan sehat selama kehamilan antara lain:

- a. Konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi.
- b. Hindari makanan berkalori tinggi namun minim kandungan gizi, seperti sosis, kentang goreng, gorengan, dan minuman bersoda.
- c. Makan dengan porsi kecil tetapi lebih sering.
- d. Pastikan mengonsumsi 2 hingga 4 porsi buah serta 4 porsi sayuran setiap hari.
- e. Perhatikan keseimbangan nutrisi dalam setiap hidangan yang dikonsumsi.

Berikut beberapa nutrisi yang bermanfaat bagi ibu hamil:

- a. Serat – Membantu mencegah dan mengatasi sembelit selama kehamilan. Serat dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayuran.
- b. Kalsium – Penting untuk perkembangan tulang dan gigi janin. Sumber kalsium meliputi keju, susu, yogurt, brokoli, tahu, dan kacang almond.
- c. Lemak Sehat – Berperan dalam perkembangan otak serta sistem saraf janin. Alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan salmon merupakan sumber lemak sehat yang baik.
- d. Protein – Mendukung pertumbuhan janin dalam kandungan. Protein bisa didapatkan dari daging ayam, daging sapi, ikan, telur, dan produk susu lainnya.
- e. Asam Folat – Juga dikenal sebagai vitamin B9, berperan dalam mencegah cacat tabung saraf pada janin. Ibu hamil disarankan mengonsumsi 600 mg asam folat per hari, yang dapat diperoleh dari brokoli, bayam, jeruk, stroberi, sereal, nasi, dan oatmeal.

4. Kenaikan Berat Badan Ideal Bagi Ibu Hamil

Peningkatan berat badan yang seimbang selama kehamilan sangat penting bagi kesehatan ibu dan janin. Kenaikan berat badan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak negatif.

Kelebihan berat badan selama hamil dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti diabetes gestasional dan preeklampsia. Selain itu, berat badan yang naik secara berlebihan bisa menyulitkan ibu untuk kembali ke berat badan ideal setelah melahirkan.

Setiap ibu hamil memiliki kebutuhan kenaikan berat badan yang berbeda, tergantung pada indeks massa tubuh (IMT) sebelum kehamilan. Berikut adalah kisaran kenaikan berat badan yang disarankan selama kehamilan:

- a. Berat badan kurang (IMT < 18,5) – Disarankan mengalami kenaikan 12,5 hingga 18,0 kg.

- b. Berat badan normal (IMT 18,5-22,9) – Kenaikan yang ideal berkisar antara 11,5 hingga 16,0 kg.
- c. Kelebihan berat badan (IMT 23-24,9) – Dianjurkan mengalami peningkatan 11,5 hingga 16,0 kg.
- d. Obesitas I (IMT 25-29,9) – Kenaikan berat badan yang direkomendasikan adalah 7,0 hingga 11,5 kg.
- e. Obesitas II (IMT ≥ 30) – Kenaikan yang disarankan berkisar antara 5,0 hingga 9,0 kg.

Mempertahankan berat badan tetap terkendali selama masa pranatal, ibu hamil dianjurkan mengonsumsi pangan bergizi, menghindari makanan tinggi lemak dan gula tambahan, serta rutin berolahraga.

Referensi

- Amalia, Fifiandyas. 2018. —Pengaruh Edukasi Gizi Terhadap Pengetahuan Dan Praktik Calon Ibu Dalam Pencegahan KEK Ibu Hamil. *Il* 6(5): 370–77. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22060/20304>, diakses hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 jam 10.16 wib
- Andayani Hana F. 2024. Gizi Ibu Hamil. Nasya Expanding Management. Jawa Tengah.
- Pratiwi I, Hamidiyanti B. 2020. Edukasi Tentang Gizi Seimbang Untuk Ibu Hamil Dalam Pencegahan Dini Stunting. *Jurnal Pengamas Kesehatan Sasambo*. Hal 62-69. <http://jkp.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/pks>. diakses hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 jam 10.16 wib
- Politeknik Kesehatan kemenkes semarang jurusan gizi. 2019. Buku saku gizi 1000 hari pertama kehidupan.
- Ahmad A, Wagustuna S, Estuti W. 2020. Buku Saku Gizi Ibu Hamil (BSG-BUMIL) panduan bagi ibu, kader dan tenaga Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh.

BAB III

MAKANAN YANG PERLU DIHINDARI SELAMA KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Food taboo merupakan kejadian pantangan makanan yang berarti meyakini bahwa terdapat beberapa makanan yang dilarang untuk dikonsumsi pada saat-saat tertentu dengan suatu alasan tertentu. Apabila dilanggar, dipercaya akan mendapat ancaman buruk (Chahyanto dan Wulansari, 2018).

Kejadian food taboo yang paling banyak dipraktikkan yaitu pada ibu hamil di banyak budaya di seluruh masyarakat dunia (Mohamad dan Ling, 2016). Hal itu dikarenakan, beberapa jenis makanan diyakini dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan bayi (Siti, 2019).

Di Indonesia, food taboo masih menjadi salah satu masalah bagi ibu hamil karena masih banyaknya makanan yang seharusnya dikonsumsi namun justru ditabukan oleh sebagian masyarakat (Wulansari dan Herliana, 2019).

Kehamilan adalah masa yang penuh kebahagiaan, namun juga memerlukan perhatian ekstra terhadap kesehatan, terutama dalam hal nutrisi. Makanan yang dikonsumsi selama kehamilan sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui makanan apa saja yang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Dokumen ini akan membahas secara rinci berbagai jenis makanan yang perlu dihindari, beserta alasannya, agar ibu hamil dapat membuat pilihan makanan yang lebih bijak dan memastikan kehamilan yang sehat

B. Makanan Laut dengan Merkuri Tinggi

Makanan laut merupakan sumber protein dan asam lemak omega-3 yang baik untuk perkembangan otak janin. Namun, beberapa jenis ikan laut mengandung kadar merkuri yang tinggi, seperti ikan hiu, ikan todak, ikan mackerel raja, dan ikan tilefish. Merkuri dapat berbahaya bagi sistem saraf janin yang sedang berkembang, menyebabkan gangguan perkembangan otak dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya hindari konsumsi ikan-ikan tersebut selama kehamilan. Sebagai alternatif, ibu hamil dapat memilih ikan laut yang rendah merkuri, seperti salmon, udang, sarden, dan lele. Konsumsi ikan-ikan ini tetap memberikan manfaat nutrisi yang dibutuhkan tanpa meningkatkan risiko terpapar merkuri. Pastikan ikan dimasak dengan matang sempurna sebelum dikonsumsi. Disarankan untuk

membatasi konsumsi ikan laut rendah merkuri hingga 2-3 porsi per minggu. Hal ini untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan manfaat nutrisi dari ikan laut tanpa terpapar merkuri dalam jumlah yang berlebihan. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing

C. Ikan Mentah dan Sushi

Ikan mentah, termasuk sushi dan sashimi, berpotensi mengandung parasit dan bakteri berbahaya seperti *Salmonella* dan *Vibrio*. Sistem kekebalan tubuh ibu hamil cenderung lebih lemah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh makanan. Infeksi ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, dehidrasi, dan dalam kasus yang parah, dapat membahayakan janin. Selain itu, ikan mentah juga berisiko mengandung *Listeria*, bakteri yang dapat menyebabkan listeriosis. Listeriosis dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, atau infeksi serius pada bayi baru lahir. Oleh karena itu, sebaiknya hindari konsumsi ikan mentah dan sushi selama kehamilan untuk mencegah risiko infeksi. Jika sangat ingin mengonsumsi sushi, pilihlah sushi yang menggunakan ikan yang sudah dimasak atau sayuran. Pastikan restoran tempat Anda membeli sushi memiliki standar kebersihan yang tinggi dan menggunakan bahan-bahan yang segar. Namun, tetap lebih baik untuk menghindari sushi sama sekali selama kehamilan demi keamanan Anda dan bayi Anda.

D. Daging Merah Setengah Matang

Daging merah merupakan sumber protein dan zat besi yang penting bagi ibu hamil. Namun, daging merah yang dimasak setengah matang berisiko mengandung bakteri seperti *E. coli* dan *Salmonella*, serta parasit seperti *Toxoplasma gondii*. Bakteri dan parasit ini dapat menyebabkan infeksi yang berbahaya bagi ibu dan janin. *Toxoplasma gondii* dapat menyebabkan toksoplasmosis, infeksi yang dapat menyebabkan cacat lahir, gangguan penglihatan, dan masalah kesehatan lainnya pada bayi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan daging merah dimasak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi. Suhu internal daging harus mencapai setidaknya 71°C untuk membunuh bakteri dan parasit berbahaya. Hindari konsumsi steak yang masih merah di bagian tengah, daging giling yang belum matang sempurna, dan daging olahan yang tidak diproses dengan benar. Pilih daging merah yang segar dan masak dengan benar untuk memastikan keamanan Anda dan bayi Anda.

E. Telur Mentah atau Setengah Matang

Telur mentah atau setengah matang berisiko mengandung bakteri *Salmonella*. Infeksi *Salmonella* dapat menyebabkan demam, mual, muntah, diare, dan kram perut. Meskipun infeksi ini biasanya tidak berbahaya bagi janin, dehidrasi yang disebabkan oleh muntah dan diare dapat membahayakan ibu dan janin. Telur yang dimasak hingga matang sempurna aman untuk dikonsumsi selama kehamilan. Pastikan kuning telur dan putih telur benar-benar padat sebelum dikonsumsi. Hindari konsumsi makanan yang mengandung telur mentah atau setengah matang, seperti mayones buatan sendiri, adonan kue mentah, dan minuman telur mentah. Jika Anda ingin membuat mayones sendiri, gunakan telur yang sudah dipasteurisasi. Telur yang dipasteurisasi telah dipanaskan untuk membunuh bakteri *Salmonella*, sehingga aman untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang.

F. Susu dan Produk Susu yang Tidak Dipasteurisasi

Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu dan produk susu lainnya untuk membunuh bakteri berbahaya seperti *Listeria*, *E. coli*, dan *Salmonella*. Susu dan produk susu yang tidak dipasteurisasi dapat mengandung bakteri-bakteri ini, yang dapat menyebabkan infeksi serius pada ibu hamil dan janin. Pastikan Anda hanya mengonsumsi susu dan produk susu yang sudah dipasteurisasi, seperti susu sapi, susu kambing, yogurt, dan keju. Hindari konsumsi susu mentah atau produk susu yang tidak jelas proses pasteurisasinya. Periksa label kemasan produk susu untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah dipasteurisasi. Jika Anda tidak yakin apakah suatu produk susu sudah dipasteurisasi, sebaiknya hindari konsumsi produk tersebut selama kehamilan.

G. Keju Lunak

Beberapa jenis keju lunak, seperti brie, camembert, feta, keju biru, dan keju Meksiko yang dibuat dengan susu yang tidak dipasteurisasi, berisiko mengandung bakteri *Listeria*. Bakteri ini dapat menyebabkan listeriosis, infeksi yang dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, atau infeksi serius pada bayi baru lahir. Keju keras seperti cheddar, parmesan, dan mozzarella umumnya aman untuk dikonsumsi selama kehamilan, asalkan dibuat dengan susu yang sudah dipasteurisasi. Pastikan Anda memeriksa label kemasan keju untuk memastikan bahwa keju tersebut aman untuk dikonsumsi selama kehamilan. Jika Anda ingin mengonsumsi keju lunak, pastikan keju tersebut sudah dimasak hingga benar-benar panas dan meleleh. Pemanasan dapat membunuh

bakteri *Listeria* yang mungkin terkandung dalam keju lunak.

H. Daging Olahan

Daging olahan seperti hot dog, sosis, dan daging deli berisiko mengandung bakteri *Listeria*. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu dingin, sehingga produk-produk ini dapat terkontaminasi meskipun sudah disimpan di lemari es. Hindari konsumsi daging olahan selama kehamilan untuk mencegah risiko listeriosis. Jika Anda ingin mengonsumsi hot dog atau sosis, pastikan Anda memasaknya hingga benar-benar panas dan mengepul sebelum dikonsumsi. Daging deli sebaiknya dipanaskan hingga benar-benar panas sebelum dikonsumsi. Anda dapat memanaskan daging deli di microwave atau di atas kompor hingga mengepul untuk membunuh bakteri *Listeria* yang mungkin terkandung di dalamnya.

I. Makanan Laut Asap

Makanan laut asap, seperti salmon asap, trout asap, dan herring asap, berisiko mengandung bakteri *Listeria*. Proses pengasapan tidak selalu membunuh bakteri *Listeria*, sehingga makanan laut asap dapat terkontaminasi meskipun sudah disimpan di lemari es. Hindari konsumsi makanan laut asap selama kehamilan untuk mencegah risiko listeriosis. Jika Anda ingin mengonsumsi salmon, pilihlah salmon yang sudah dimasak matang, seperti salmon panggang atau salmon rebus. Makanan laut asap yang dikemas dalam kaleng atau stabil di rak umumnya aman untuk dikonsumsi selama kehamilan, karena sudah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri *Listeria*. Namun, pastikan Anda memeriksa tanggal kedaluwarsa produk sebelum mengonsumsinya.

J. Buah dan Sayuran yang tidak di Cuci

Buah dan sayuran yang tidak dicuci dapat mengandung bakteri, parasit, dan pestisida yang berbahaya bagi ibu hamil dan janin. Bakteri seperti *E. coli* dan *Salmonella* dapat menyebabkan infeksi yang menyebabkan gangguan pencernaan dan dehidrasi. Parasit seperti *Toxoplasma gondii* dapat menyebabkan toksoplasmosis, infeksi yang dapat menyebabkan cacat lahir. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh hama pada tanaman. Paparan pestisida selama kehamilan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan pada bayi, seperti gangguan perkembangan otak dan masalah pernapasan. Selalu cuci buah dan sayuran dengan air mengalir sebelum dikonsumsi, meskipun buah dan sayuran tersebut terlihat bersih. Gunakan sikat khusus untuk membersihkan buah dan sayuran yang memiliki kulit tebal.

Rendam buah dan sayuran dalam larutan air garam selama beberapa menit untuk membunuh bakteri dan parasit. Kupas kulit buah dan sayuran jika memungkinkan untuk mengurangi paparan pestisida.

K. Kafein Berlebihan

Kafein adalah stimulan yang dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Konsumsi kafein yang berlebihan selama kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah pada bayi. Kafein juga dapat mengganggu penyerapan zat besi, yang penting bagi perkembangan janin. Kafein terdapat dalam kopi, teh, minuman bersoda, cokelat, dan beberapa jenis obat-obatan. Sebaiknya batasi konsumsi kafein hingga 200 mg per hari selama kehamilan. Jumlah ini setara dengan sekitar satu cangkir kopi ukuran sedang. Pilihlah minuman yang bebas kafein, seperti air putih, jus buah, atau teh herbal. Jika Anda ingin mengonsumsi kopi atau teh, pilihlah kopi atau teh tanpa kafein. Baca label kemasan produk untuk mengetahui kandungan kafeinnya.

L. Pemanis Buatan

Pemanis buatan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menggantikan gula dalam makanan dan minuman. Beberapa pemanis buatan, seperti sakarin, siklamat, dan aspartam, telah dikaitkan dengan masalah kesehatan pada hewan percobaan. Meskipun penelitian pada manusia belum memberikan hasil yang konklusif, sebaiknya batasi konsumsi pemanis buatan selama kehamilan. Beberapa ahli kesehatan merekomendasikan untuk menghindari konsumsi pemanis buatan selama trimester pertama kehamilan, ketika organ-organ janin sedang berkembang. Pilihlah pemanis alami, seperti madu atau sirup maple, dalam jumlah yang sedang. Baca label kemasan produk untuk mengetahui kandungan pemanis buatan. Hindari produk yang mengandung pemanis buatan jika memungkinkan. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih spesifik mengenai konsumsi pemanis selama kehamilan.

M. Makanan Cepat Saji

Makanan cepat saji umumnya tinggi lemak jenuh, garam, gula, dan kalori, tetapi rendah nutrisi penting. Konsumsi makanan cepat saji secara teratur dapat menyebabkan penambahan berat badan yang berlebihan, meningkatkan risiko diabetes gestasional, dan kekurangan nutrisi penting bagi perkembangan janin.

Makanan cepat saji juga seringkali mengandung bahan tambahan makanan yang tidak sehat, seperti pengawet, pewarna buatan, dan pemanis buatan. Sebaiknya hindari konsumsi makanan cepat saji selama kehamilan. Pilihlah makanan yang segar dan bergizi, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak. Masak makanan sendiri di rumah untuk mengontrol bahan-bahan yang Anda gunakan dan memastikan makanan Anda sehat dan bergizi.

N. Minuman Bersoda

Minuman bersoda umumnya tinggi gula dan rendah nutrisi. Konsumsi minuman bersoda secara teratur dapat menyebabkan penambahan berat badan yang berlebihan, meningkatkan risiko diabetes gestasional, dan kekurangan nutrisi penting bagi perkembangan janin. Minuman bersoda juga dapat menyebabkan gigi berlubang dan masalah kesehatan lainnya. Beberapa minuman bersoda mengandung kafein, yang sebaiknya dibatasi selama kehamilan. Sebaiknya hindari konsumsi minuman bersoda selama kehamilan. Pilihlah minuman yang sehat, seperti air putih, jus buah tanpa gula tambahan, atau teh herbal. Jika Anda ingin minum minuman bersoda, pilihlah minuman bersoda tanpa gula dan tanpa kafein

O. Makanan yang Mengandung MSG Berlebihan

MSG (Monosodium Glutamate) adalah penyedap rasa yang umum digunakan dalam makanan olahan dan makanan restoran. Meskipun MSG umumnya dianggap aman dalam jumlah sedang, beberapa orang mungkin mengalami efek samping seperti sakit kepala, mual, dan kesemutan setelah mengonsumsi MSG. Beberapa penelitian pada hewan percobaan menunjukkan bahwa konsumsi MSG yang berlebihan selama kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan otak janin. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi efek ini pada manusia, sebaiknya batasi konsumsi makanan yang mengandung MSG berlebihan selama kehamilan. Baca label kemasan produk untuk mengetahui kandungan MSG. Hindari produk yang mengandung MSG jika memungkinkan. Masak makanan sendiri di rumah untuk mengontrol jumlah MSG yang Anda gunakan

P. Makanan yang Mengandung Pengawet Buatan

Makanan yang mengandung pengawet buatan, seperti benzoat, sorbat, dan sulfit, telah dikaitkan dengan masalah kesehatan pada beberapa orang, seperti alergi, asma, dan sakit kepala. Beberapa penelitian pada hewan percobaan

menunjukkan bahwa konsumsi pengawet buatan dalam jumlah yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan janin. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi efek ini pada manusia, sebaiknya batasi konsumsi makanan yang mengandung pengawet buatan selama kehamilan. Pilihlah makanan segar atau beku sebagai alternatif. Baca label kemasan produk untuk mengetahui kandungan pengawet buatan. Hindari produk yang mengandung pengawet buatan jika memungkinkan. Masak makanan sendiri di rumah untuk mengontrol bahan-bahan yang Anda gunakan dan menghindari pengawet buatan.

Q. Makanan yang Mengandung Pemanis Sukralosa

Sukralosa adalah pemanis buatan yang dibuat dari gula. Sukralosa sangat manis dan tidak mengandung kalori. Sukralosa sering digunakan dalam minuman ringan, makanan penutup, dan permen. Sukralosa dianggap aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar oleh orang dewasa, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa sukralosa dapat mempengaruhi flora usus dan mengurangi penyerapan nutrisi. Meskipun penelitian tentang efek sukralosa pada janin masih terbatas, sebaiknya batasi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung sukralosa selama kehamilan. Pilihlah minuman dan makanan yang tidak mengandung pemanis buatan atau gunakan pemanis alami seperti madu atau stevia dalam jumlah yang sedang. Hindari produk yang mengandung sukralosa jika memungkinkan. Fokuslah pada mendapatkan nutrisi dari makanan yang sehat dan bergizi. Kurangi konsumsi makanan olahan dan minuman manis.

R. Penutup

Selama kehamilan, penting untuk memperhatikan asupan makanan dan menghindari makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan janin. Daftar makanan yang perlu dihindari yang telah dibahas dalam dokumen ini meliputi makanan laut dengan kandungan merkuri tinggi, ikan mentah, daging merah setengah matang, telur mentah, susu yang tidak dipasteurisasi, dan makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya. Namun, setiap individu memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda, sehingga rekomendasi diet yang tepat juga dapat bervariasi. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dokter atau ahli gizi dapat membantu Anda membuat rencana makan yang sehat dan seimbang yang memenuhi kebutuhan nutrisi Anda dan janin Anda. Mereka juga dapat

memberikan informasi yang lebih rinci tentang makanan yang perlu dihindari dan makanan yang aman dikonsumsi selama kehamilan. Selain itu, dokter atau ahli gizi dapat membantu Anda mengelola kondisi kesehatan yang mungkin Anda miliki, seperti diabetes gestasional, tekanan darah tinggi, atau alergi makanan. Dengan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi, Anda dapat memastikan bahwa Anda mendapatkan perawatan yang tepat dan menjalani kehamilan yang sehat dan bahagia.

Referensi

- Alifka, D.S. (2020). Hubungan Pantangan Makan Terhadap Risiko Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil. *Jurnal Medika Utama*, 2(1), 278-286.
- Chahyanto, B.A., Wulansari, Arnati. 2018. Aspek Gizi dan Makna Simbolis Tabu Makanan Ibu Hamil di Indonesia. *Jurnal Ekologi Kesehatan* Vol. 17 No. 1. Jambi : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim Jambi.
- Sinan, N., Mariza, A., & Putri, M. A. (2022). Pentingnya gizi pada ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting di periode 1000 HPK. *Jurnal Perak Malahayati: Pengabdian Kepada Masyarakat*,
- Siti,NH,. 2019. Perilaku Berpantang Makan pada Ibu Hamil Suku Dayak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia* Vol. 7, No. 3. Kalimantan Barat.
- Wulansari, A., Herliana, P. 2019. Makna Simbolis Tabu Makanan dan Risiko KEK pada Ibu Hamil di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Jambi. Jambi : Stikes Baiturrahim Jambi.

Glosarium

Antenatal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan waktu sejak pembuahan hingga selama kehamilan. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perawatan kehamilan seperti "konsultasi antenatal" atau "kelas antenatal"

Asam amino adalah molekul yang bergabung untuk membentuk protein. Asam amino dan protein adalah bahan penyusun kehidupan. Ketika protein dicerna atau dipecah, asam amino akan tertinggal. Tubuh manusia menggunakan asam amino untuk membuat protein guna membantu tubuh: Memecah makanan, Tumbuh, Memperbaiki jaringan tubuh, Melakukan banyak fungsi tubuh lainnya

Anemia adalah kondisi di mana ukuran dan/atau jumlah sel darah merah atau kapasitas pembawa oksigennya lebih rendah dari yang seharusnya untuk berfungsi dengan baik. Anemia disebabkan oleh beberapa hal, termasuk kekurangan zat besi, kekurangan folat, infeksi, dan peradangan. Sering disebutkan bahwa 50% anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa proporsi ini bervariasi di berbagai tempat. Akibatnya, kebijakan dan program untuk mengatasi anemia harus disesuaikan dengan penyebab spesifiknya. Jumlah (konsentrasi) hemoglobin, protein pengangkut oksigen yang mengandung zat besi yang terkandung dalam sel darah merah, di bawah titik batas digunakan untuk mendiagnosis anemia.

Asam folat adalah versi sintetis dari vitamin folat yang dapat Anda konsumsi sebagai suplemen

Folat adalah vitamin golongan B yang ditemukan dalam beberapa makanan. Folat penting dalam pola makan Anda menjelang kehamilan dan selama 3 bulan pertama karena dapat mengurangi risiko cacat tabung saraf (spina bifida) pada bayi.

MSG (Monosodium Glutamate) adalah penyedap rasa yang umum digunakan dalam makanan olahan dan makanan restoran

Sodium adalah Garam dapur terbuat dari unsur natrium dan klorin - nama teknis untuk garam adalah natrium klorida. Tubuh Anda membutuhkan natrium agar berfungsi dengan baik. Garam membantu fungsi saraf dan otot. Garam juga membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh Anda.

Sukralosa adalah pemanis buatan yang dibuat dari gula. Sukralosa sangat manis dan tidak mengandung kalori

BAB IV

PERAN BIDAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI GIZI PADA IBU HAMIL

A. Pendahuluan

Peran bidan dalam mendampingi ibu hamil sangat penting, mengingat mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan, tetapi juga sebagai sumber informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan mengenai kehamilan. Bidan berperan sebagai penghubung antara ibu hamil dan sistem kesehatan yang lebih besar, serta membantu memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan informasi yang akurat dan mendukung selama masa kehamilan. Oleh karena itu, edukasi bagi ibu hamil menjadi bagian integral dari peran bidan yang harus dijalankan dengan baik.

Edukasi yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil mencakup berbagai aspek penting, seperti pengelolaan perubahan fisik dan psikologis yang terjadi selama kehamilan, pemahaman tentang nutrisi yang baik, teknik persalinan, serta cara merawat diri selama kehamilan. Edukasi ini juga berfokus pada penurunan kecemasan dan ketakutan yang sering dialami oleh ibu hamil, serta memberikan mereka informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan kelahiran dengan lebih baik. Pengetahuan yang diperoleh dapat mengurangi tingkat komplikasi dan meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi (Avery *et al.*, 2019).

Salah satu alasan mengapa edukasi ini penting adalah untuk meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang pentingnya perawatan antenatal. Pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh bidan selama masa kehamilan dapat mendeteksi potensi komplikasi seperti preeklampsia atau diabetes gestasional, yang dapat berisiko bagi ibu dan bayi. Dengan memberikan edukasi yang tepat, bidan dapat memastikan bahwa ibu hamil mengerti bagaimana cara menjaga kesehatan mereka, apa yang harus dilakukan jika mengalami gejala tertentu, dan kapan mereka harus mencari pertolongan medis lebih lanjut (Shafiee *et al.*, 2021). Hal ini berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas hidup ibu hamil.

Peran bidan juga sangat penting dalam mendampingi ibu hamil secara psikologis. Kehamilan adalah masa yang penuh dengan perubahan fisik dan emosional, dan banyak ibu hamil yang merasa cemas atau takut menghadapi proses persalinan. Dalam hal ini, bidan berfungsi tidak hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan dukungan emosional. Dengan

memberikan edukasi yang mendalam tentang apa yang diharapkan selama kehamilan dan persalinan, bidan dapat membantu ibu hamil merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi proses tersebut (Al-Busaidi *et al.*, 2020).

Pentingnya peran bidan dalam mendampingi ibu hamil juga berkaitan dengan peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat dan pola makan yang baik. Nutrisi yang baik selama kehamilan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Edukasi yang diberikan oleh bidan mengenai pola makan sehat, serta informasi mengenai pentingnya menghindari konsumsi alkohol dan rokok, sangat penting untuk mencegah komplikasi kesehatan yang dapat memengaruhi kehamilan (Thompson *et al.*, 2022).

Secara keseluruhan, peran bidan dalam mendampingi ibu hamil sangat vital dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Edukasi yang diberikan oleh bidan membantu ibu hamil untuk memahami kehamilan mereka dengan lebih baik, mencegah komplikasi, dan mempersiapkan mereka untuk kelahiran yang lebih aman dan sehat.

Tujuan dan ruang lingkup dalam BAB ini adalah: untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran bidan dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil.

B. Pentingnya Edukasi pada Ibu Hamil

Edukasi bagi ibu hamil sangat penting karena dapat mempersiapkan ibu secara fisik dan mental untuk kelahiran yang sehat. Salah satu alasan utama mengapa edukasi ini diperlukan adalah untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan. Dengan memberikan informasi yang tepat, bidan atau tenaga medis dapat membantu ibu hamil memahami proses kehamilan, tanda-tanda komplikasi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Edukasi juga dapat meningkatkan pemahaman ibu tentang pentingnya pemeriksaan antenatal yang rutin, yang dapat mendeteksi masalah kesehatan sejak dini dan mengurangi risiko masalah yang lebih serius seperti preeklampsia atau diabetes gestasional (Avery *et al.*, 2019).

Selain itu, edukasi membantu mengurangi kecemasan dan ketakutan ibu hamil tentang proses persalinan. Dengan memberikan informasi mengenai apa yang akan terjadi selama persalinan, ibu hamil akan merasa lebih siap dan percaya diri. Ini juga dapat berpengaruh pada pengurangan penggunaan analgesia yang tidak perlu dan mendorong ibu untuk memilih metode persalinan yang lebih aman sesuai dengan kondisi mereka (Al-Busaidi *et al.*, 2020).

Edukasi yang diberikan juga mencakup pemahaman mengenai pola makan yang sehat, pentingnya olahraga ringan, serta bagaimana menjaga kesejahteraan mental ibu selama kehamilan. Semua faktor ini berkontribusi pada kesehatan ibu

hamil dan mengurangi kemungkinan komplikasi yang dapat mengganggu proses kelahiran (Shafiee *et al.*, 2021).

Edukasi gizi pada ibu hamil sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal. Selama kehamilan, kebutuhan nutrisi ibu meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin dan menjaga kesehatan fisik ibu. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti anemia, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat badan rendah (Sari *et al.*, 2020). Bidan memainkan peran penting dalam memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil, mulai dari pemilihan makanan bergizi hingga pengelolaan masalah gizi seperti anemia atau kekurangan zat besi (Gunawan & Nur, 2021). Edukasi gizi yang tepat juga membantu ibu hamil memahami pentingnya konsumsi makanan sehat seperti zat besi, folat, kalsium, dan vitamin D, yang semuanya mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal (Dewi *et al.*, 2021). Oleh karena itu, edukasi gizi yang efektif sangat krusial untuk memastikan kehamilan yang sehat dan aman.

C. Tujuan Edukasi Gizi untuk Ibu Hamil

Edukasi gizi untuk ibu hamil sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Kehamilan adalah periode kritis di mana perubahan fisiologis, hormonal, dan metabolik terjadi secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai gizi selama kehamilan sangat diperlukan. Edukasi gizi yang tepat dapat membantu ibu hamil memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta menjaga kesehatannya sendiri. Artikel ini akan membahas tujuan edukasi gizi untuk ibu hamil, termasuk manfaatnya bagi kesehatan ibu dan bayi.

1. Menjamin pemenuhan nutrisi yang cukup

Salah satu tujuan utama dari edukasi gizi untuk ibu hamil adalah memastikan bahwa ibu mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan janin. Selama kehamilan, kebutuhan kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral meningkat. Nutrisi yang cukup penting untuk mendukung pembentukan jaringan tubuh bayi, perkembangan otak, serta perkembangan organ-organ vital lainnya. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin, serta meningkatkan risiko komplikasi seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR) (Sari *et al.*, 2019).

Edukasi gizi dapat membantu ibu hamil mengetahui pentingnya mengonsumsi berbagai jenis makanan yang kaya akan zat gizi mikro seperti folat, zat besi, kalsium, dan vitamin D. Misalnya, folat sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin, sementara zat besi mendukung pembentukan

darah dan mencegah anemia pada ibu hamil. Selain itu, kalsium mendukung perkembangan tulang janin dan mencegah osteoporosis pada ibu hamil (Rachmawati *et al.*, 2020).

2. Mencegah penyakit terkait kehamilan

Edukasi gizi yang baik juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit yang sering terjadi selama kehamilan. Salah satu kondisi yang banyak dialami ibu hamil adalah preeklamsia, suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ pada ibu. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kalsium, kalium, dan magnesium dapat membantu menurunkan risiko preeklamsia (Afifah *et al.*, 2021). Selain itu, obesitas selama kehamilan dapat menyebabkan komplikasi seperti diabetes gestasional, hipertensi, dan kelahiran sesar. Oleh karena itu, edukasi gizi yang mengajarkan ibu hamil untuk mengontrol berat badan dan mengonsumsi makanan sehat sangat diperlukan.

3. Mengurangi risiko komplikasi kelahiran

Edukasi gizi juga bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi kelahiran. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi akibat kekurangan gizi adalah kelahiran prematur, di mana bayi lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Bayi yang lahir prematur berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan pernapasan, perkembangan otak yang tertunda, dan masalah penglihatan. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan gizi selama kehamilan, ibu dapat mencegah kondisi ini dan meningkatkan kemungkinan kelahiran bayi yang sehat dan cukup bulan (Mulyani *et al.*, 2020).

4. Meningkatkan kesejahteraan ibu hamil

Selain mendukung kesehatan janin, edukasi gizi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu hamil itu sendiri. Gizi yang buruk dapat menyebabkan ibu hamil merasa lemas, mudah lelah, atau bahkan mengidap gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti anemia. Dengan asupan gizi yang tepat, ibu hamil dapat merasa lebih energik, mengurangi keluhan-keluhan umum seperti mual, sembelit, atau kram, serta mengurangi stres. Sebagai contoh, makan makanan yang kaya akan serat dapat membantu mencegah sembelit, yang merupakan keluhan umum pada ibu hamil (Suharsono *et al.*, 2022).

5. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat dalam gaya hidup

Edukasi gizi juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu hamil dalam menjalani gaya hidup sehat. Misalnya, edukasi tentang pentingnya konsumsi air yang cukup, menjaga pola makan teratur, dan berolahraga ringan dapat membantu ibu hamil menjaga berat badan yang sehat dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, ibu hamil juga dapat diajarkan untuk menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi alkohol, yang dapat membahayakan kesehatan janin (Cahyani & Subekti, 2019).

Edukasi gizi untuk ibu hamil sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Melalui edukasi ini, ibu hamil dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang tepat, mencegah penyakit terkait kehamilan, mengurangi risiko komplikasi kelahiran, serta meningkatkan kesejahteraan ibu hamil itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi para tenaga medis untuk memberikan edukasi yang memadai mengenai pola makan sehat dan kebiasaan hidup yang baik selama kehamilan.

D. Metode dan Teknik Edukasi Gizi yang Digunakan oleh Bidan

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil, ibu pasca-persalinan, dan keluarga mengenai berbagai aspek kesehatan, salah satunya adalah gizi. Edukasi gizi yang tepat selama kehamilan dapat membantu mencegah komplikasi dan mendukung kesehatan ibu dan bayi. Dalam memberikan edukasi gizi, bidan menggunakan berbagai metode dan teknik untuk menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Artikel ini akan membahas beberapa metode dan teknik edukasi gizi yang digunakan oleh bidan, serta pentingnya pendekatan yang tepat untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang optimal dari pasien.

1. Konseling individu

Konseling individu adalah salah satu teknik edukasi yang paling umum digunakan oleh bidan dalam memberikan informasi gizi. Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara bidan dan ibu hamil atau ibu pasca-persalinan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan spesifik tentang pentingnya pola makan sehat, pemenuhan kebutuhan nutrisi, dan pencegahan gangguan kesehatan akibat kekurangan atau kelebihan gizi. Dalam konseling ini, bidan dapat menyampaikan informasi mengenai pemilihan makanan yang bergizi, cara mengatasi masalah gizi seperti anemia atau kekurangan energi, serta cara merencanakan menu yang sehat selama kehamilan (Sari *et al.*, 2020).

Melalui konseling individu, bidan dapat menilai tingkat pemahaman pasien mengenai gizi dan memberikan saran yang sesuai dengan kondisi masing-

masing. Misalnya, ibu hamil dengan risiko preeklamsia akan mendapat penjelasan khusus mengenai pentingnya konsumsi kalsium dan magnesium, sementara ibu yang menderita anemia dapat diberi informasi mengenai sumber makanan yang kaya akan zat besi (Dewi *et al.*, 2021). Konseling individu juga memungkinkan bidan untuk memberikan dukungan emosional, yang seringkali diperlukan dalam menghadapi tantangan terkait pola makan selama kehamilan.

2. Konseling kelompok

Konseling kelompok adalah metode edukasi yang melibatkan sekelompok ibu hamil atau ibu pasca-persalinan dalam satu sesi untuk memperoleh informasi mengenai gizi dan kesehatan ibu dan anak. Teknik ini sangat efektif untuk membangun rasa kebersamaan dan dukungan sosial di antara para peserta, serta memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan informasi. Dalam sesi konseling kelompok, bidan dapat memberikan materi yang relevan untuk semua peserta, seperti pentingnya pemberian ASI, cara merencanakan menu makanan sehat, dan pengelolaan berat badan selama kehamilan.

Selain memberikan informasi, konseling kelompok juga memberi ruang bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi. Metode ini memfasilitasi terciptanya suasana yang lebih santai dan tidak terlalu formal, sehingga para peserta dapat lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan atau kebingungannya (Rahayu & Suryani, 2019). Selain itu, edukasi melalui konseling kelompok memungkinkan bidan untuk menjangkau lebih banyak ibu dalam waktu yang relatif singkat, yang sangat efisien terutama di fasilitas kesehatan yang memiliki banyak pasien.

3. Penggunaan Media Audio-Visual

Penggunaan media audio-visual dalam edukasi gizi sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman ibu hamil atau ibu pasca-persalinan. Bidan dapat menggunakan video, gambar, atau presentasi multimedia yang memuat informasi mengenai pentingnya nutrisi selama kehamilan, pilihan makanan yang sehat, serta cara merawat bayi dan mengelola gizi pada anak. Media ini sangat membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang mungkin sulit dipahami hanya melalui penjelasan lisan, karena ibu hamil atau keluarga dapat melihat langsung gambar atau video yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

Contoh media yang sering digunakan termasuk video yang menunjukkan cara memasak makanan sehat untuk ibu hamil atau gambar yang menggambarkan porsi makan yang seimbang. Dengan adanya media ini, informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah diingat. Selain itu,

media audio-visual juga memungkinkan bidan untuk memberikan edukasi kepada kelompok yang lebih besar tanpa mengurangi kualitas informasi yang disampaikan (Utami *et al.*, 2020).

4. Demonstrasi praktik langsung

Demonstrasi praktik langsung adalah teknik edukasi yang melibatkan ibu hamil atau keluarga dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan gizi. Teknik ini sangat penting untuk memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan yang telah disampaikan. Misalnya, bidan dapat mengajarkan cara menyiapkan menu makanan bergizi atau cara memberi makanan yang tepat kepada bayi setelah kelahiran.

Bidan juga dapat menggunakan teknik ini untuk mengajarkan ibu tentang bagaimana memantau berat badan selama kehamilan atau cara mengukur porsi makan yang seimbang. Dengan cara ini, ibu hamil tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang akan membantu mereka menjalani kehamilan yang sehat. Demonstrasi ini juga memperkuat pemahaman ibu tentang bagaimana menjalankan kebiasaan makan yang sehat sehari-hari (Gunawan & Nur, 2021).

5. Pendidikan Kesehatan Berbasis Komunitas

Pendidikan kesehatan berbasis komunitas adalah metode yang melibatkan ibu hamil dan keluarga dalam kegiatan edukasi gizi di tingkat komunitas. Bidan sering kali terlibat dalam penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan di posyandu, kelompok ibu hamil, atau kampanye kesehatan di tingkat desa. Melalui pendekatan ini, bidan dapat menyampaikan informasi gizi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengedukasi masyarakat secara lebih luas mengenai pentingnya pola makan yang sehat.

Edukasi berbasis komunitas juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menjaga kesehatan ibu dan anak secara mandiri, dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Selain itu, pendidikan berbasis komunitas dapat memperkuat jaringan dukungan sosial bagi ibu hamil dan keluarga, yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi (Kusumawati *et al.*, 2021).

Metode dan teknik edukasi gizi yang digunakan oleh bidan sangat bervariasi, mulai dari konseling individu, konseling kelompok, penggunaan media audio-visual, demonstrasi praktik langsung, hingga pendidikan berbasis komunitas. Setiap teknik memiliki keunggulan masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Penting bagi bidan untuk menggunakan pendekatan yang tepat

agar informasi yang diberikan dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh ibu hamil dan keluarga, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dapat tercapai dengan optimal.

E. Materi Edukasi Gizi pada Ibu Hamil yang Diberikan oleh Bidan

Edukasi gizi selama kehamilan adalah bagian penting dari perawatan antenatal yang diberikan oleh bidan. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk memastikan bahwa ibu hamil memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pentingnya gizi yang tepat selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Gizi yang baik dapat mencegah komplikasi kehamilan, mempercepat pemulihan pasca-persalinan, dan memastikan bayi lahir dengan berat badan yang sehat. Artikel ini akan membahas berbagai materi edukasi gizi yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil, termasuk prinsip-prinsip dasar gizi, jenis makanan yang diperlukan, dan pentingnya pola makan yang seimbang.

1. Pemahaman dasar tentang gizi selama kehamilan

Salah satu materi edukasi yang penting adalah pemahaman dasar tentang gizi selama kehamilan. Bidan memberikan informasi mengenai bagaimana kebutuhan gizi ibu hamil meningkat seiring dengan perkembangan janin. Selain itu, bidan menjelaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan selama kehamilan. Kebutuhan kalori meningkat sekitar 300 kalori per hari pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, sementara protein dan lemak sangat penting untuk pertumbuhan jaringan janin (Sari et al., 2020).

Bidan juga mengajarkan ibu hamil mengenai peran nutrisi dalam mendukung pembentukan otak dan sistem saraf janin, serta pentingnya pemenuhan zat gizi mikro seperti asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin D. Asam folat, misalnya, sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin, sementara zat besi mendukung pembentukan darah ibu dan mencegah anemia (Dewi et al., 2021). Edukasi tentang gizi dasar ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang dibutuhkan tubuh ibu hamil untuk menjaga kesehatan dirinya dan bayi yang dikandung.

2. Pentingnya asupan folat dan zat besi

Folat dan zat besi adalah dua nutrisi yang sangat penting selama kehamilan, dan bidan memfokuskan edukasi mengenai kebutuhan ini. Folat berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan pencegahan cacat tabung saraf pada janin. Bidan akan memberikan informasi tentang sumber makanan yang

kaya folat, seperti sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta pentingnya mengonsumsi suplemen folat sesuai dengan anjuran tenaga medis.

Zat besi, di sisi lain, diperlukan untuk meningkatkan volume darah ibu hamil dan mendukung pertumbuhan janin. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang berisiko pada kehamilan dan dapat berkontribusi pada kelahiran prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah (Rahayu & Suryani, 2019). Oleh karena itu, bidan memberikan informasi mengenai sumber makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, telur, dan sayuran berdaun hijau, serta menyarankan konsumsi suplemen zat besi jika diperlukan.

3. Kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang

Kalsium dan vitamin D merupakan dua elemen penting dalam mendukung kesehatan tulang ibu dan janin. Selama kehamilan, kebutuhan kalsium meningkat untuk mendukung perkembangan tulang janin, serta untuk menjaga kesehatan tulang ibu yang mungkin terpengaruh oleh peningkatan hormon selama kehamilan. Kalsium dapat diperoleh dari produk susu, ikan, dan sayuran hijau, sementara vitamin D membantu penyerapan kalsium di tubuh.

Bidan mengedukasi ibu hamil mengenai pentingnya sumber kalsium dan vitamin D dalam pola makan sehari-hari, serta pentingnya paparan sinar matahari pagi untuk memproduksi vitamin D secara alami. Edukasi ini bertujuan untuk mencegah osteoporosis pada ibu hamil dan memastikan bayi memiliki tulang yang kuat (Utami *et al.*, 2020).

4. Pencegahan Berat Badan berlebih dan obesitas

Obesitas dan berat badan berlebih selama kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti diabetes gestasional, preeklamsia, dan kelahiran sesar. Bidan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga berat badan yang sehat selama kehamilan dan menghindari penambahan berat badan yang berlebihan. Bidan akan menyarankan ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, serta meningkatkan aktivitas fisik yang aman, seperti berjalan kaki atau berenang, yang dapat membantu menjaga berat badan (Gunawan & Nur, 2021).

Penting bagi ibu hamil untuk memahami bahwa meskipun kebutuhan kalori meningkat selama kehamilan, pemilihan makanan yang bergizi dan seimbang sangat penting untuk mencegah obesitas. Bidan dapat mengedukasi ibu hamil mengenai porsi makan yang sesuai dan menghindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh (Sari *et al.*, 2020).

5. Pentingnya hidrasi yang cukup

Hidrasi yang cukup sangat penting selama kehamilan untuk mendukung proses metabolisme tubuh dan mencegah dehidrasi yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Bidan memberikan informasi kepada ibu hamil tentang pentingnya minum air yang cukup setiap hari. Selain itu, ibu hamil juga diajarkan untuk menghindari minuman yang mengandung kafein atau terlalu banyak gula, yang dapat mempengaruhi kadar cairan tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan lainnya (Dewi *et al.*, 2021).

6. Edukasi tentang makanan yang harus dihindari

Selain memberikan informasi mengenai makanan yang harus dikonsumsi, bidan juga mengedukasi ibu hamil tentang makanan dan minuman yang harus dihindari selama kehamilan. Makanan yang dapat meningkatkan risiko infeksi atau keracunan makanan, seperti daging mentah, telur setengah matang, atau ikan mentah, harus dihindari. Begitu juga dengan konsumsi alkohol dan kafein yang dapat berbahaya bagi janin. Bidan memberikan informasi yang jelas mengenai hal ini untuk mencegah risiko-risiko yang tidak diinginkan selama kehamilan (Kusumawati *et al.*, 2021).

Edukasi gizi yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Melalui materi edukasi yang meliputi pemahaman dasar tentang gizi, pentingnya folat dan zat besi, peran kalsium dan vitamin D, serta pencegahan obesitas, bidan dapat membantu ibu hamil menjaga pola makan yang sehat dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Edukasi yang efektif akan membekali ibu hamil dengan pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang sehat selama kehamilan, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesehatan jangka panjang ibu dan bayi.

F. Peran Bidan dalam Mengatasi Masalah Gizi Kehamilan

Kehamilan adalah periode yang penuh tantangan bagi ibu hamil, baik secara fisik maupun emosional. Salah satu aspek yang sangat penting selama kehamilan adalah pemenuhan gizi yang tepat untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Nutrisi yang tidak seimbang atau kekurangan gizi dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan mempengaruhi perkembangan janin. Dalam konteks ini, bidan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatasi masalah gizi selama kehamilan. Bidan tidak hanya memberikan informasi mengenai pentingnya pola makan sehat, tetapi juga melakukan pemantauan secara aktif terhadap status gizi ibu hamil. Artikel ini akan membahas peran bidan dalam mengatasi masalah gizi

kehamilan, termasuk dalam pencegahan dan pengelolaan masalah gizi seperti anemia, obesitas, dan kekurangan gizi pada ibu hamil.

1. Edukasi gizi untuk ibu hamil

Salah satu peran utama bidan adalah memberikan edukasi gizi yang tepat kepada ibu hamil. Edukasi ini penting untuk memastikan ibu hamil memahami kebutuhan nutrisi yang meningkat selama kehamilan. Dalam banyak kasus, ibu hamil sering kali tidak mengetahui apa yang harus dimakan untuk mendukung kesehatan mereka dan perkembangan janin. Bidan bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai pentingnya konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, serta mengenali tanda-tanda kekurangan gizi (Sari *et al.*, 2020).

Bidan juga mengajarkan ibu hamil mengenai jenis-jenis makanan yang kaya akan nutrisi penting, seperti protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Misalnya, bidan mengedukasi ibu hamil tentang pentingnya folat untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin, serta pentingnya zat besi untuk mencegah anemia. Selain itu, bidan juga memberikan informasi tentang pentingnya konsumsi kalsium dan vitamin D untuk mendukung perkembangan tulang janin dan kesehatan tulang ibu (Dewi *et al.*, 2021).

2. Pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil

Anemia adalah salah satu masalah gizi yang paling umum dialami oleh ibu hamil, yang dapat menyebabkan kelelahan, gangguan jantung, dan bahkan meningkatkan risiko kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah (BBLR). Anemia pada ibu hamil umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi, yang diperlukan untuk produksi hemoglobin dalam darah. Sebagai bagian dari perannya, bidan memantau status gizi ibu hamil melalui pemeriksaan rutin, seperti pemeriksaan darah untuk mendeteksi anemia (Rahayu & Suryani, 2019).

Bidan memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti daging merah, hati ayam, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Selain itu, bidan juga mengajarkan cara meningkatkan penyerapan zat besi, seperti mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi. Jika diperlukan, bidan akan merujuk ibu hamil untuk mendapatkan suplemen zat besi guna mengatasi kekurangan zat besi pada ibu hamil (Utami *et al.*, 2020).

3. Mengatasi obesitas pada ibu hamil

Obesitas selama kehamilan adalah kondisi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi serius, seperti diabetes gestasional, hipertensi, dan preeklamsia. Selain itu, ibu hamil yang mengalami obesitas memiliki risiko lebih tinggi untuk

melahirkan bayi dengan berat badan lahir tinggi, yang dapat meningkatkan kemungkinan persalinan sesar. Bidan berperan penting dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya menjaga berat badan yang sehat selama kehamilan.

Melalui pemantauan berat badan dan pengukuran lingkar perut ibu hamil, bidan dapat membantu ibu hamil untuk menjaga peningkatan berat badan yang sesuai dengan standar yang sehat. Bidan memberikan informasi tentang konsumsi makanan bergizi yang seimbang, bukan sekadar peningkatan kalori yang berlebihan, dan menyarankan ibu hamil untuk melakukan aktivitas fisik yang aman seperti berjalan kaki atau berenang. Selain itu, bidan juga mengedukasi ibu hamil mengenai pentingnya menghindari makanan yang tinggi lemak dan gula yang dapat menyebabkan obesitas (Sari *et al.*, 2020).

4. Mengatasi kekurangan gizi pada ibu hamil

Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan dampak negatif bagi ibu dan janin. Beberapa kekurangan gizi yang umum terjadi adalah kekurangan kalori, protein, vitamin, dan mineral. Ibu hamil yang kekurangan gizi berisiko mengalami gangguan pertumbuhan janin, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Untuk itu, peran bidan sangat penting dalam mengatasi masalah kekurangan gizi pada ibu hamil.

Bidan melakukan pemantauan terhadap asupan makanan ibu hamil, serta memberikan informasi mengenai pemilihan makanan yang bergizi. Sebagai contoh, bidan dapat mengarahkan ibu hamil untuk mengonsumsi sumber protein dari makanan nabati dan hewani, serta memberikan informasi tentang suplemen vitamin dan mineral jika dibutuhkan. Bidan juga dapat memberikan saran mengenai cara mengatasi masalah kekurangan gizi yang sering dialami ibu hamil, seperti mual atau kesulitan makan, dengan cara memilih makanan yang mudah dicerna dan bergizi tinggi (Gunawan & Nur, 2021).

5. Pencegahan infeksi dan kebersihan makanan

Selain memberikan informasi gizi, bidan juga memiliki peran dalam edukasi mengenai pencegahan infeksi yang dapat terjadi akibat konsumsi makanan yang tidak higienis atau terkontaminasi. Makanan yang terkontaminasi oleh bakteri atau parasit dapat menyebabkan infeksi yang berisiko bagi ibu hamil dan janin. Bidan mengedukasi ibu hamil mengenai pentingnya kebersihan makanan, seperti mencuci tangan sebelum makan dan mencuci bahan makanan dengan bersih sebelum dimasak (Dewi *et al.*, 2021).

Bidan juga memberikan edukasi mengenai makanan yang harus dihindari, seperti makanan mentah atau setengah matang yang berisiko mengandung parasit atau bakteri, serta minuman yang mengandung alkohol atau kafein yang dapat membahayakan janin. Hal ini bertujuan untuk melindungi ibu hamil dan janin dari risiko infeksi yang dapat mengganggu kesehatan (Sari *et al.*, 2020).

Bidan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah gizi selama kehamilan. Melalui edukasi yang diberikan mengenai gizi yang seimbang, pemantauan status gizi, serta penanganan masalah seperti anemia, obesitas, dan kekurangan gizi, bidan dapat membantu ibu hamil menjaga kesehatan mereka dan mendukung perkembangan janin. Edukasi yang diberikan oleh bidan dapat meminimalkan risiko komplikasi kehamilan dan memastikan ibu dan bayi tetap sehat selama masa kehamilan.

G. Tantangan dalam Pemberian Edukasi kepada Ibu Hamil

Pemberian edukasi gizi kepada ibu hamil adalah salah satu komponen penting dalam memastikan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan. Pemenuhan gizi yang tepat akan mendukung pertumbuhan janin yang sehat dan mengurangi risiko komplikasi yang dapat membahayakan ibu maupun janin. Namun, pemberian edukasi gizi ini sering kali menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini akan membahas tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh tenaga medis, khususnya bidan, dalam memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil.

1. Pengetahuan dasar yang terbatas

Salah satu tantangan utama dalam pemberian edukasi gizi kepada ibu hamil adalah terbatasnya pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi. Banyak ibu hamil, terutama yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah atau yang kurang mendapatkan akses pendidikan kesehatan, tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan gizi yang tepat selama kehamilan. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memahami informasi yang diberikan oleh tenaga medis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Arrish *et al.*, 2016; Sari *et al.*, 2020).

Sebagai contoh, ibu hamil sering kali tidak mengetahui pentingnya konsumsi zat besi dan folat untuk mencegah anemia dan cacat tabung saraf pada janin. Untuk itu, bidan perlu menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Bidan harus mampu menjelaskan dengan cara yang mudah dimengerti agar ibu hamil memahami apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh mereka dan janin (Gunawan & Nur, 2021).

2. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan

Keterbatasan akses ke layanan kesehatan juga menjadi tantangan yang signifikan dalam pemberian edukasi gizi kepada ibu hamil. Di daerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil, akses ibu hamil terhadap fasilitas kesehatan sering kali terbatas. Hal ini tidak hanya membatasi akses ibu hamil terhadap pemeriksaan kesehatan secara rutin, tetapi juga menyulitkan mereka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai gizi selama kehamilan (Rahayu & Suryani, 2019).

Di banyak daerah, ibu hamil mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti sesi edukasi yang diselenggarakan oleh tenaga medis karena jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, biaya transportasi, atau waktu yang terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan berbasis teknologi dapat dimanfaatkan. Penggunaan aplikasi mobile atau media sosial untuk menyebarkan informasi gizi kepada ibu hamil di daerah terpencil bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan jangkauan edukasi (Dewi *et al.*, 2021).

3. Faktor budaya dan sosial

Faktor budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam tantangan pemberian edukasi gizi. Beberapa ibu hamil mungkin memiliki kebiasaan atau kepercayaan yang bertentangan dengan rekomendasi medis yang diberikan. Misalnya, ada ibu hamil yang enggan mengonsumsi suplemen gizi seperti zat besi atau kalsium karena anggapan bahwa suplemen tersebut tidak diperlukan atau dapat menambah berat badan (Kusumawati *et al.*, 2021).

Kepercayaan atau kebiasaan tersebut dapat menghambat pemahaman ibu baik selama hamil dan selama masa nifas tentang pentingnya pemenuhan gizi yang tepat. Dalam hal ini, bidan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan bersikap sensitif terhadap budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat setempat atau anggota keluarga yang dihormati dapat membantu meningkatkan penerimaan terhadap edukasi yang diberikan (Seran *et al.*, 2024).

4. Perbedaan sosial ekonomi

Status sosial ekonomi ibu hamil juga menjadi salah satu tantangan besar dalam pemberian edukasi gizi. Ibu hamil dengan status ekonomi rendah seringkali kesulitan untuk mengakses makanan bergizi atau suplemen yang dibutuhkan. Meskipun mereka mungkin mendapatkan edukasi mengenai makanan sehat, keterbatasan keuangan dapat menjadi penghalang utama dalam

menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sari et al., 2020).

Di sisi lain, ibu hamil yang berada di kalangan ekonomi menengah atau tinggi mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, tetapi tantangan terkait pola makan yang tidak seimbang tetap ada. Bidan harus bisa memberikan solusi yang praktis dan realistis bagi ibu hamil dari berbagai lapisan sosial ekonomi, seperti memberikan contoh makanan bergizi yang terjangkau dan mudah diperoleh di pasar lokal (Dewi et al., 2021).

5. Keterbatasan waktu

Bidan seringkali menghadapi keterbatasan waktu dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil, terutama di fasilitas kesehatan dengan jumlah pasien yang banyak. Pemeriksaan rutin kehamilan sering kali dilakukan dalam waktu singkat, dan tidak semua topik mengenai gizi dapat dijelaskan secara mendalam dalam satu sesi. Hal ini membuat ibu hamil mungkin merasa kurang mendapatkan informasi yang lengkap atau kurang memahami pentingnya gizi selama kehamilan (Sari et al., 2020).

Untuk mengatasi hal ini, bidan perlu memanfaatkan materi edukasi yang dapat diakses secara mandiri oleh ibu hamil, seperti buku panduan, video edukasi, atau brosur yang dapat mereka bawa pulang. Dengan cara ini, ibu hamil dapat melanjutkan proses belajar di luar jam konsultasi.

6. Pengaruh media sosial dan informasi yang tidak akurat

Dalam era digital saat ini, ibu hamil sering mendapatkan informasi mengenai kehamilan dan gizi dari berbagai sumber, terutama media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersebar di media sosial valid atau berbasis bukti ilmiah. Informasi yang keliru atau tidak terverifikasi dapat menyebabkan ibu hamil bingung dan memilih untuk mengikuti praktik yang tidak sehat (Kusumawati et al., 2021).

Bidan harus berperan aktif dalam mengedukasi ibu hamil mengenai pentingnya mencari informasi dari sumber yang terpercaya, seperti tenaga medis atau lembaga kesehatan yang kredibel. Edukasi mengenai literasi kesehatan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan yang sering terjadi akibat informasi yang salah.

Pemberian edukasi gizi kepada ibu hamil menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pengetahuan dasar, akses ke layanan kesehatan, faktor budaya, hingga perbedaan sosial ekonomi. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kreatif agar informasi yang diberikan dapat diterima dan

diterapkan dengan baik oleh ibu hamil. Melalui pemanfaatan teknologi, pendekatan berbasis komunitas, dan penguatan keterampilan komunikasi bidan, diharapkan tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk memastikan ibu hamil memperoleh pendidikan yang memadai mengenai gizi selama kehamilan.

H. Evaluasi Efektivitas Edukasi Gizi yang Diberikan oleh Bidan

Edukasi gizi selama kehamilan adalah komponen penting dalam perawatan kesehatan ibu hamil, karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi gizi, mulai dari pemenuhan kebutuhan nutrisi dasar, pengelolaan komplikasi kehamilan yang berkaitan dengan gizi, hingga pemberian informasi mengenai pola makan sehat dan gaya hidup yang tepat. Namun, untuk memastikan bahwa edukasi yang diberikan oleh bidan efektif, perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak dari edukasi tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana ibu hamil dapat mengimplementasikan informasi yang diberikan dan apakah ada peningkatan dalam pengetahuan serta perilaku mereka terkait gizi selama kehamilan. Artikel ini akan membahas berbagai metode yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas edukasi gizi yang diberikan oleh bidan serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan evaluasi tersebut.

1. Pentingnya evaluasi edukasi gizi pada ibu hamil

Evaluasi efektivitas edukasi gizi penting untuk menilai sejauh mana ibu hamil memahami informasi yang diberikan oleh bidan. Dengan mengevaluasi pengetahuan dan penerapan informasi gizi yang diajarkan, bidan dapat mengetahui apakah tujuan edukasi telah tercapai dan apakah ibu hamil mampu menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Evaluasi ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, tetapi juga membantu dalam merancang intervensi lebih lanjut untuk ibu hamil yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam memahami atau mengaplikasikan edukasi tersebut (Sari et al., 2020).

Edukasi yang efektif juga dapat berdampak langsung pada kesehatan ibu dan bayi. Sebagai contoh, ibu hamil yang mendapatkan edukasi yang tepat tentang pentingnya konsumsi folat, zat besi, dan kalsium, lebih mungkin untuk mengurangi risiko anemia, kelahiran prematur, atau kelahiran dengan berat badan rendah (Dewi et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi bidan untuk melakukan evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas edukasi yang diberikan.

2. Metode evaluasi efektivitas edukasi gizi

Ada berbagai metode yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas edukasi gizi yang diberikan oleh bidan. Metode evaluasi ini dapat berupa

pendekatan kuantitatif maupun kualitatif yang memungkinkan bidan untuk menilai perubahan dalam pengetahuan dan perilaku ibu hamil.

a. *Pre-test dan Post-test*

Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi efektivitas edukasi adalah dengan memberikan pre-test sebelum edukasi dan post-test setelah edukasi. Pre-test bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil sebelum menerima edukasi, sementara post-test digunakan untuk menilai sejauh mana pengetahuan ibu hamil berkembang setelah mengikuti sesi edukasi. Dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test, bidan dapat menilai peningkatan pemahaman ibu hamil mengenai aspek gizi yang dibahas, seperti pentingnya konsumsi makanan bergizi, pengelolaan anemia, atau cara memilih makanan yang tepat untuk kehamilan (Gunawan & Nur, 2021).

b. Observasi perilaku

Selain tes tertulis, observasi langsung terhadap perilaku ibu hamil juga menjadi metode yang efektif dalam mengevaluasi edukasi. Bidan dapat mengamati apakah ibu hamil mulai menerapkan pola makan yang sehat atau mengonsumsi suplemen yang direkomendasikan setelah mengikuti edukasi. Misalnya, apakah ibu hamil mulai mengurangi konsumsi makanan tinggi gula atau mulai mengonsumsi lebih banyak makanan yang kaya zat besi dan kalsium. Pengamatan ini memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana informasi gizi yang diberikan dapat memengaruhi kebiasaan sehari-hari ibu hamil (Jalali *et al.*, 2020; Rahayu & Suryani, 2019).

c. Wawancara atau kuesioner

Metode lain yang digunakan untuk mengevaluasi edukasi adalah wawancara atau penggunaan kuesioner. Melalui wawancara, bidan dapat menggali lebih dalam pemahaman ibu hamil tentang materi edukasi yang diberikan. Bidan dapat menanyakan apakah ibu hamil merasa lebih memahami pentingnya gizi selama kehamilan, apakah mereka telah mulai menerapkan apa yang telah diajarkan, serta tantangan apa yang mereka hadapi dalam menjalankan saran gizi yang diberikan. Kuesioner juga dapat digunakan untuk memperoleh umpan balik mengenai seberapa berguna informasi yang diberikan, serta apakah ibu hamil merasa lebih siap untuk menjaga kesehatan mereka dan janin setelah menerima edukasi (Sari *et al.*, 2020).

d. Pengukuran hasil kesehatan

Evaluasi efektivitas edukasi gizi juga dapat dilakukan dengan mengukur dampaknya terhadap hasil kesehatan ibu dan janin. Misalnya, perubahan dalam status gizi ibu, penurunan kejadian anemia, atau peningkatan berat

badan janin dapat menjadi indikator dari keberhasilan edukasi gizi. Jika setelah mengikuti edukasi terdapat penurunan jumlah ibu hamil yang menderita anemia atau peningkatan konsumsi makanan bergizi, ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku ibu hamil terkait gizi (Dewi *et al.*, 2021).

3. Tantangan dalam evaluasi efektivitas edukasi gizi

Meskipun evaluasi efektivitas edukasi gizi sangat penting, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan evaluasi yang mendalam. Bidan sering kali harus melayani banyak pasien dalam waktu yang terbatas, sehingga sulit untuk melakukan pengukuran yang lebih mendalam terhadap hasil dari edukasi gizi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efisien dalam melakukan evaluasi tanpa mengurangi kualitasnya (Sari *et al.*, 2020).

Selain itu, ada tantangan terkait dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda di antara ibu hamil. Ibu hamil dengan latar belakang pendidikan yang rendah mungkin akan kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan dan mengambil keputusan untuk memeriksakan kesehatannya, meskipun telah disampaikan dengan cara yang sederhana. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih individual dan disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil, serta penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami (Seran *et al.*, 2022; Seran *et al.*, 2020; Gunawan & Nur, 2021).

Evaluasi efektivitas edukasi gizi yang diberikan oleh bidan sangat penting untuk memastikan bahwa ibu hamil memperoleh informasi yang bermanfaat dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode evaluasi seperti pre-test dan post-test, observasi perilaku, wawancara, dan pengukuran hasil kesehatan dapat membantu menilai keberhasilan edukasi. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan evaluasi, dengan pendekatan yang tepat dan penggunaan teknologi, evaluasi efektivitas edukasi gizi dapat dilakukan dengan lebih baik dan membantu meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi.

I. Penutup

Peran bidan dalam memberikan edukasi gizi pada ibu hamil sangat krusial untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal. Sebagai tenaga medis yang berinteraksi langsung dengan ibu hamil, bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang tepat mengenai pola makan yang sehat, pemenuhan kebutuhan gizi, serta pencegahan masalah kesehatan yang

berkaitan dengan gizi. Edukasi yang diberikan oleh bidan dapat membantu ibu hamil memahami pentingnya nutrisi yang seimbang dan dampaknya terhadap kehamilan dan kelahiran. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, pengetahuan dasar yang terbatas, dan perbedaan budaya, bidan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dengan pendekatan yang sensitif dan berbasis bukti. Melalui evaluasi yang efektif, bidan dapat menilai keberhasilan edukasi dan terus meningkatkan kualitas pelayanan guna menciptakan kehamilan yang sehat dan aman bagi ibu dan bayi.

Referensi

- Al-Busaidi, Z., Al-Busaidi, S., & Al-Habsi, S. (2020). The role of midwives in promoting maternal health during pregnancy. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 65(5), 456-463. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13015>
- Afifah, F., Widya, P. F., & Suryani, E. (2021). The effect of nutrition on the prevention of preeclampsia in pregnant women. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(2), 123-132. <https://doi.org/10.2345/jkm.v17i2.123>
- Arrish, J., Yeatman, H., & Williamson, M. (2016). Australian midwives and provision of nutrition education during pregnancy: a cross sectional survey of nutrition knowledge, attitudes, and confidence. *Women and Birth*, 29(5), 455-464.
- Avery, M., Wright, K., & Carter, S. (2019). Midwifery care and its impact on maternal outcomes: A comprehensive review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 38-46. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2163-2>
- Cahyani, A., & Subekti, E. (2019). Gizi ibu hamil dan pengaruhnya terhadap kesehatan janin. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 16(3), 153-161. <https://doi.org/10.21927/jgki.16.3.153-161>
- Dewi, S., Suryani, E., & Gunawan, H. (2021). The role of midwives in improving nutrition knowledge among pregnant women. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 25(3), 180-190. <https://doi.org/10.2345/jkm.v25i3.180-190>
- Gunawan, H., & Nur, L. (2021). Effectiveness of direct practice demonstration in improving maternal skills. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 104-113. <https://doi.org/10.21577/jkm.v16i2.104>
- Jalali, A., Heydarpour, S., Tohidinejad, F., & Salari, N. (2020). Cognitive-behavioral counseling and mental health of pregnant women. *Heliyon*, 6(2).
- Kusumawati, R., Wulandari, A., & Yuliana, E. (2021). Community-based education for maternal health: An approach to improving maternal and child health. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 8(3), 212-220. <https://doi.org/10.1111/jkia.v8i3.212>
- Mulyani, E., Pradana, H. A., & Utami, M. P. (2020). The role of balanced nutrition in preventing low birth weight. *International Journal of Reproductive Health and Medicine*, 5(1), 56-64. <https://doi.org/10.22219/ijrh.v5i1.56-64>
- Rachmawati, F., Firdaus, A., & Kusuma, W. L. (2020). The importance of folate supplementation during pregnancy. *Jurnal Gizi Pangan*, 10(2), 142-150. <https://doi.org/10.34316/jgp.10.2.142>
- Rahayu, W., & Suryani, E. (2019). The impact of counseling on the mental health of pregnant women. *Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology*, 26(4), 145-153. <https://doi.org/10.21815/ijoog.v26i4.145>

- Sari, D., Suryani, E., & Lestari, T. (2020). Group counseling for pregnant women in improving knowledge about childbirth. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Indonesia*, 11(2), 98-105. <https://doi.org/10.22219/jpki.v11i2.98-105>
- Sari, D. M., Zulkarnain, M., & Yuliana, E. (2019). Nutritional status and the impact of dietary patterns on maternal health. *Indonesian Journal of Maternal and Child Health*, 18(1), 70-79. <https://doi.org/10.31289/ijmch.v18i1.70>
- Seran, A. A., Huru, M. M., Angraeningsih, N. L. M. D. P., & Al-Tadom, N. (2024). Tradisi Empat Puluh Hari Masa Nifas: Praktik Budaya Pasca melahirkan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. *Optimal Midwife Journal*, 46-58
- Seran, A. A., Artaria, M. D., Haksama, S., Setijaningrum, E., Boimau, A., Boimau, S. V., ... & Manalor, L. L. (2022). DECISION-MAKING MATERNAL IN MALAKA EAST NUSA TENGGARA: HOW DO THE DEMOGRAPHIC FACTORS?. *Chinese Journal of Medical Genetics*, 32(3), 152-157
- Seran, A. A., Artaria, M. D., Haksama, S., & Setijaningrum, E. (2020). How health service? Perspective of maternal in east nusa tenggara province, Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 11443-11451.
- Shafiee, M., Ziaei, S., & Yasseri, M. (2021). Antenatal education and its impact on maternal health: A systematic review. *Women and Birth*, 34(3), 215-222. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.06.001>

BAB V

KOLABORASI AHLI GIZI DAN BIDAN UNTUK MENDUKUNG KEHAMILAN SEHAT

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan seorang wanita, yang memerlukan perhatian dan perawatan khusus. Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehamilan adalah pentingnya gizi yang baik dan peran bidan dalam memberikan dukungan medis yang holistik. Kolaborasi antara ahli gizi dan bidan menjadi sangat penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan yang komprehensif dan seimbang.

Ahli gizi berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan sendiri serta perkembangan janin. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dapat mengarah pada berbagai komplikasi, termasuk anemia, gangguan perkembangan janin, hingga kelahiran prematur (World Health Organization (WHO), 2016). Ahli gizi bertanggung jawab untuk memberikan panduan dan konseling terkait pola makan yang sehat dan intervensi gizi jika diperlukan, seperti dalam kasus mual-muntah parah (hiperemesis) atau kekurangan zat besi (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Profesi Dietisien, 2022).

Sementara itu, bidan adalah tenaga medis yang bertanggung jawab dalam memantau kesehatan ibu hamil selama kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Peran bidan dalam perawatan kehamilan melibatkan pemeriksaan fisik rutin, deteksi dini komplikasi, serta memberikan dukungan emosional yang sangat penting selama proses kehamilan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Profesi Bidan, 2020). Kolaborasi antara ahli gizi dan bidan dalam memberikan perawatan yang menyeluruh akan sangat meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dan janin mereka .

Kolaborasi antara ahli gizi dan bidan sangat penting karena keduanya membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Dalam banyak kasus, ibu hamil dengan masalah gizi akan membutuhkan perhatian khusus dari kedua profesi ini. Misalnya, seorang ibu hamil dengan obesitas atau diabetes gestasional akan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, di mana ahli gizi mengatur diet khusus sementara bidan memantau perkembangan kehamilannya secara menyeluruh. Kolaborasi yang erat akan memastikan bahwa ibu hamil tidak

hanya memperoleh gizi yang cukup tetapi juga mendapatkan perawatan medis yang optimal.

Namun, meskipun kolaborasi ini sangat penting, banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kurangnya komunikasi antara ahli gizi dan bidan, perbedaan pendekatan dalam pemberian layanan kesehatan, serta keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam menjalin kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kolaborasi ini dapat dioptimalkan, baik melalui pelatihan bersama, penyusunan protokol yang jelas, maupun pembentukan tim multidisiplin yang dapat bekerja bersama-sama dalam menangani kehamilan yang sehat.

Implementasi Kolaborasi antar profesi kesehatan dalam pendidikan kesehatan memiliki tiga fokus, yaitu 1) peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam praktik kolaborasi antar profesi kesehatan, 2) berfokus pada pembelajaran tentang bagaimana menciptakan kolaborasi yang efektif dalam sebuah tim, 3) menciptakan kerjasama yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien (Lapkin et al., 2013)

B. Dasar-Dasar Kolaborasi Interprofesional Dalam Pelayanan Kehamilan

Ante Natal Care terpadu dijalankan dengan mengacu pada buku panduan ANC terpadu yang melibatkan: 1) dokter, 2) perawat, 3) bidan, 4) dokter gigi, 5) tenaga laboran, 6) petugas gizi, dan 7) tenaga Kesehatan masyarakat. Pelaksanaan di lapangan ternyata kegiatan ini masih bersifat *referal*/rujukan. Contoh, jika ada kasus gizi kurang atau Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu, baru dirujuk ke petugas gizi. Profesi kesehatan yang ada di puskesmas (Dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga gizi, laboran, dan tenaga kesehatan masyarakat) sebagai sebuah tim di puskesmas harus juga menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan keluarga ibu, pemerintah kecamatan/desa setempat, dan para pemuka agama untuk memotivasi ibu melakukan ANC terpadu. Tenaga kesehatan harus memiliki hal-hal sebagai berikut: percaya pada kolaborasi interprofesi, mengerti peran dalam tim, memiliki tujuan bersama, totalitas melayani, bergantung satu dengan yang lain, dan peran profesional (Sudarmi et al., 2020). Kolaborasi interprofesi ini akan mendorong kualitas ANC terpadu menjadi semakin baik dan dapat mencegah terjadinya masalah Kesehatan selama hamil.

Strategi untuk mengoptimalkan edukasi dengan penerapan pendidikan interprofesi kesehatan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan bekerja sama dalam tim yang merupakan kompetensi utama dalam praktik kolaborasi antar profesi kesehatan. Keterampilan ini sangat mendukung peningkatan pelayanan maternitas. Keterampilan komunikasi sebagai bagian dari praktik kolaborasi juga

memainkan peran penting untuk menghasilkan pelayanan berkualitas. Salah satu masalah komunikasi yang dapat ditemukan dalam praktek klinis adalah pekerjaan yang tumpang tindih dalam tim interprofessional yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif di antara anggota tim yang kemudian mempengaruhi *outcome* pasien (Barr et al., 2006)

C. Pentingnya Kolaborasi Ahli Gizi Dan Bidan

Kolaborasi antara ahli gizi dan bidan dalam merawat ibu hamil sangatlah penting untuk memastikan kehamilan yang sehat. Setiap profesi memiliki tanggung jawab dan keahlian spesifik yang saling melengkapi dalam mendukung kesejahteraan ibu hamil dan janin. Dalam pemaparan ini, kita akan membahas beberapa alasan utama mengapa kolaborasi ini sangat diperlukan serta manfaat yang dapat diperoleh dari kolaborasi tersebut.

1. Pendekatan Holistik dalam Perawatan Kehamilan

Kehamilan adalah masa yang sangat kompleks, di mana perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan. Ahli gizi fokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil, sedangkan bidan bertugas memantau kesehatan ibu dan janin secara keseluruhan. Dengan kolaborasi antara keduanya, ibu hamil akan mendapatkan perawatan yang menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan emosional, serta memenuhi kebutuhan gizi yang sangat penting untuk perkembangan janin (Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017).

Pendekatan individual terhadap konseling gizi yang mempertimbangkan akses wanita terhadap makanan, status sosial ekonomi, pilihan makanan ras-etnis dan budaya, dan indeks massa tubuh (IMT) direkomendasikan. Selain itu, banyak rekomendasi yang ditujukan untuk kehamilan tanpa komplikasi, sehingga penyesuaian perlu dilakukan ketika komplikasi, seperti diabetes gestasional, muncul (Kominiarek & Rajan, 2016).

2. Mengurangi Risiko Komplikasi Kehamilan

Kolaborasi ini sangat efektif dalam mengurangi risiko komplikasi yang mungkin timbul selama kehamilan. Sebagai contoh, ibu hamil dengan masalah gizi, seperti kekurangan zat besi atau obesitas, membutuhkan perhatian dari ahli gizi untuk memperbaiki pola makan mereka. Pada saat yang sama, bidan memantau tanda-tanda komplikasi seperti preeklamsia atau diabetes gestasional, dan memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang bagaimana menjaga

kesehatannya. Dengan komunikasi yang efektif antara ahli gizi dan bidan, risiko komplikasi dapat diminimalisir dan perawatan dapat diberikan lebih cepat dan tepat (World Health Organization (WHO), 2016).

3. Peningkatan Kepatuhan Ibu Hamil terhadap Program Kesehatan

Ketika ahli gizi dan bidan bekerja sama, mereka dapat lebih efektif dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil. Ahli gizi akan memberikan panduan tentang pola makan yang sehat dan pentingnya konsumsi vitamin atau suplemen, sedangkan bidan memberikan informasi mengenai pentingnya pemeriksaan rutin dan tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai. Kolaborasi ini tidak hanya membantu meningkatkan pengetahuan ibu hamil, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap program kesehatan yang diberikan. Ibu hamil yang merasa mendapatkan dukungan dari dua profesional yang berkompeten cenderung lebih percaya diri dalam mengikuti saran medis dan gizi yang diberikan (Arrish et al., 2014)

4. Peningkatan Kesehatan Mental dan Emosional Ibu Hamil

Kehamilan dapat membawa tantangan emosional dan psikologis yang cukup besar bagi ibu hamil. Kolaborasi antara ahli gizi dan bidan juga berperan dalam memberikan dukungan emosional. Bidan, sebagai tenaga medis yang sering berinteraksi dengan ibu hamil, dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres dengan memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai perjalanan kehamilan. Di sisi lain, ahli gizi dapat membantu ibu hamil mengatasi keluhan fisik yang berhubungan dengan kekurangan gizi, seperti kelelahan atau masalah pencernaan. Dukungan emosional ini penting untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil, yang pada gilirannya berpengaruh pada kesehatan janin (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Profesi Bidan, 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Profesi Dietisien, 2022).

5. Penerapan Praktik Berbasis Bukti

Kolaborasi yang efektif antara ahli gizi dan bidan dapat mendukung penerapan praktik berbasis bukti dalam perawatan kehamilan. Dengan berbagi informasi terbaru mengenai riset gizi dan kesehatan maternal, keduanya dapat memperbarui pengetahuan mereka untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi ibu hamil. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa diet yang kaya akan asam folat dapat mengurangi risiko cacat tabung saraf pada janin, dan kolaborasi antara ahli gizi dan bidan dapat memastikan ibu hamil mendapatkan asupan yang

cukup. Kolaborasi ini juga memfasilitasi penerapan protokol yang berbasis pada bukti ilmiah dalam setiap aspek perawatan kehamilan (Saleh et al., 2021).

D. Model Kerja Kolaboratif

Kolaborasi antara ahli gizi dan bidan dalam perawatan kehamilan bukan hanya soal pembagian tugas, tetapi juga melibatkan penciptaan sistem yang efisien dan efektif dalam mendukung kesehatan ibu hamil dan janin. Model kerja kolaboratif yang sukses mencakup beberapa elemen penting, yaitu alur komunikasi dan rujukan yang jelas, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, dokumentasi terpadu, serta pemecahan masalah bersama. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing elemen tersebut.

1. Alur komunikasi dan rujukan

Alur komunikasi yang efektif adalah salah satu kunci utama dalam kolaborasi antara ahli gizi dan bidan. Komunikasi yang jelas dan terorganisir memungkinkan kedua profesi untuk saling berbagi informasi yang relevan mengenai kondisi ibu hamil dan janin. Dalam banyak kasus, ahli gizi dan bidan harus saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa perawatan diberikan secara holistik dan terintegrasi. Misalnya, apabila seorang ibu hamil mengalami komplikasi terkait gizi, ahli gizi dapat memberikan rekomendasi diet khusus, sementara bidan akan memantau kondisi medis ibu dan janin secara rutin. Jika diperlukan, ibu hamil dapat dirujuk ke spesialis lain, seperti dokter kandungan, untuk penanganan lebih lanjut. Sebuah studi oleh Agbi et al. (2023) menekankan bahwa alur komunikasi yang terstruktur di antara tenaga kesehatan, termasuk ahli gizi dan bidan, dapat mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan kualitas perawatan. Mereka menemukan bahwa pendekatan komunikasi yang sistematis, baik melalui pertemuan tatap muka maupun penggunaan teknologi seperti catatan medis elektronik, mempercepat pengambilan keputusan yang tepat dalam perawatan kehamilan (Agbi et al., 2023).

2. Peran dan tanggung jawab yang jelas

Dalam model kerja kolaboratif, setiap profesi harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungannya dalam pembagian tugas. Ahli gizi bertanggung jawab untuk merencanakan dan memberikan saran gizi yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, termasuk memantau pola makan dan pemberian suplemen yang dibutuhkan. Di sisi lain, bidan bertugas untuk memantau kondisi medis ibu dan janin, memberikan edukasi terkait perawatan selama kehamilan, serta melakukan pemeriksaan rutin.

Penelitian oleh Gledhill et al. (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi yang didasarkan pada pembagian peran yang jelas dapat meningkatkan efisiensi dalam perawatan kesehatan. Mereka menyarankan agar setiap anggota tim kesehatan diberi batasan yang jelas terkait dengan tugas dan wewenangnya untuk menghindari kebingungannya dalam menjalankan peran masing-masing. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan atau intervensi yang tidak sesuai dengan kondisi medis ibu hamil (Gledhill et al., 2023).

3. Dokumentasi terpadu

Salah satu aspek yang sering kali terabaikan dalam kolaborasi adalah dokumentasi yang efektif dan terpadu. Dokumentasi yang baik tidak hanya mencatat perkembangan medis dan gizi ibu hamil, tetapi juga melibatkan pembaruan informasi yang dapat diakses oleh semua anggota tim kesehatan. Dengan menggunakan sistem dokumentasi yang terintegrasi, seperti catatan medis elektronik (EHR), informasi terkait status gizi, pemeriksaan medis, serta hasil konsultasi atau rujukan dapat dengan mudah dibagikan antara ahli gizi dan bidan. Penelitian yang dilakukan oleh Bayisa et al (2022) dan Hayati et al. (2023) mengungkapkan bahwa penerapan sistem dokumentasi terpadu, terutama yang berbasis teknologi, dapat mempercepat alur informasi antarprofesi, mengurangi risiko kesalahan medis, dan mempermudah koordinasi perawatan. Mereka juga mencatat bahwa dokumentasi yang baik memungkinkan setiap anggota tim untuk melacak perkembangan kondisi ibu hamil secara lebih akurat, meningkatkan transparansi dalam keputusan perawatan (Bayisa et al., 2022; Hayati et al., 2023).

4. Pemecahan masalah Bersama

Dalam praktik sehari-hari, sering kali muncul masalah atau tantangan yang memerlukan pemecahan bersama antara ahli gizi dan bidan. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti ketika seorang ibu hamil mengalami masalah gizi tertentu atau komplikasi medis yang mempengaruhi kehamilan. Pemecahan masalah yang melibatkan kedua profesi ini akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama, karena setiap profesi memiliki keahlian yang saling melengkapi. Penelitian oleh menunjukkan bahwa pemecahan masalah secara kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, mampu menghasilkan solusi yang lebih tepat dan berdampak langsung pada perawatan yang diberikan kepada ibu hamil. Mereka juga menyarankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis konsensus, di mana semua anggota tim kesehatan berbicara dan menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Ini tidak hanya meningkatkan

kualitas perawatan, tetapi juga memperkuat hubungan profesional antaranggota tim (Sigalingging & Sulistyaningsih, 2025; Zenani et al., 2024)

E. Ahli Gizi Dan Bidan Untuk Kehamilan Yang Sehat

1. Sinergi antara Ahli Gizi dan Bidan

Pentingnya komunikasi yang baik antara ahli gizi dan bidan dalam merancang rencana perawatan yang terpadu. Komunikasi yang efektif antara ahli gizi dan bidan merupakan landasan penting dalam memberikan perawatan terpadu bagi ibu hamil. Setiap profesional kesehatan membawa keahlian spesifik yang, ketika diintegrasikan, menciptakan pendekatan holistik terhadap perawatan kehamilan. Bidan memiliki pemahaman mendalam tentang fisiologi kehamilan dan perkembangan janin, sementara ahli gizi memiliki pengetahuan khusus tentang kebutuhan nutrisi selama kehamilan dan strategi untuk mencapainya. Kolaborasi interprofesional yang efektif membutuhkan komunikasi rutin dan terstruktur untuk memastikan konsistensi dalam informasi yang diberikan kepada ibu hamil. Proses komunikasi ini dapat berupa pertemuan tim secara berkala, penggunaan catatan medis bersama, atau konsultasi langsung ketika menghadapi kasus yang kompleks (WHO, 2019). Studi yang dilakukan oleh Arrish dkk. (2017) menunjukkan bahwa ketika bidan dan ahli gizi berkomunikasi secara efektif, terjadi peningkatan signifikan dalam outcome kehamilan, termasuk pengurangan risiko kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah (Arrish et al., 2017).

Sistem rujukan yang jelas antara bidan dan ahli gizi juga merupakan aspek penting dari komunikasi yang efektif. Bidan perlu memiliki panduan yang jelas mengenai kapan merujuk ibu hamil kepada ahli gizi, seperti ketika mengidentifikasi risiko malnutrisi, gangguan makan, diabetes gestasional, atau ketika ibu hamil memiliki kebutuhan diet khusus. Begitu pula sebaliknya, ahli gizi perlu mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi mereka kepada bidan yang menangani pasien tersebut. Perencanaan perawatan terpadu dapat dilakukan melalui pendekatan tim dengan melibatkan pasien sebagai pengambil keputusan aktif (World Health Organization (WHO), 2016). Van Lonkhuijzen et al (2025) menekankan bahwa perencanaan bersama antara ahli gizi, bidan, dan ibu hamil dapat meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi gizi dan memberdayakan ibu dalam mengelola kesehatannya sendiri (van Lonkhuijzen et al., 2025).

2. Kolaborasi dalam menentukan intervensi yang tepat

Kolaborasi antara ahli gizi dan bidan sangat penting dalam menentukan intervensi yang tepat, terutama ketika mempertimbangkan status gizi ibu hamil

dan kondisi medis yang menyertainya. Pendekatan kolaboratif memungkinkan identifikasi risiko kesehatan yang lebih akurat dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Untuk ibu hamil dengan status gizi normal tanpa komplikasi, kolaborasi dapat berfokus pada edukasi preventif dan monitoring rutin. Ahli gizi dapat memberikan panduan tentang pola makan seimbang untuk kehamilan, sementara bidan memantau perkembangan kehamilan secara keseluruhan (Arrish et al., 2017; van Lonkhuijzen et al., 2025). Mayrink dkk (2024) menunjukkan bahwa pendekatan preventif ini efektif dalam mencegah komplikasi gizi selama kehamilan (Mayrink et al., 2024)

Dalam kasus ibu hamil dengan risiko malnutrisi atau kelebihan berat badan, kolaborasi menjadi lebih intensif. Kolaborasi di mana bidan melakukan skrining awal untuk status gizi dan merujuk kasus berisiko kepada ahli gizi untuk penilaian mendalam. Berdasarkan penilaian tersebut, ahli gizi dan bidan bersama-sama menyusun rencana intervensi yang mencakup modifikasi diet, monitoring berat badan, dan dukungan psikososial jika diperlukan. Untuk kondisi medis kompleks seperti diabetes gestasional, hipertensi dalam kehamilan, atau gangguan makan, kolaborasi multidisiplin menjadi sangat krusial (Simpson, 2021; Torlesse et al., 2021). Menurut Nair dkk. (2018), pendekatan tim yang melibatkan ahli gizi, bidan, dan dokter spesialis dapat secara signifikan meningkatkan outcome kehamilan pada kasus-kasus kompleks ini. Dalam konteks ini, ahli gizi berperan dalam menyusun rencana diet terapeutik yang spesifik, sementara bidan mengintegrasikan rencana tersebut ke dalam perawatan antenatal secara keseluruhan dan memantau respons pasien terhadap intervensi (de Jongh et al., 2016; Hermans et al., 2024).

Model kolaborasi yang efektif juga mencakup protokol bersama untuk menangani kondisi darurat terkait gizi. Protokol penanganan bersama sangat penting untuk kondisi seperti hiperemesis gravidarum, di mana ahli gizi dapat memberikan rekomendasi nutrisi parenteral atau enteral, sementara bidan mengelola aspek klinis lainnya dari kondisi tersebut (Sigalingging & Sulistyaningsih, 2025). Model perawatan kolaboratif tidak hanya meningkatkan outcome klinis tetapi juga kepuasan pasien terhadap perawatan antenatal. Model ini memungkinkan ibu hamil untuk menerima pesan yang konsisten dan perawatan yang terkoordinasi dari berbagai profesional kesehatan yang terlibat dalam perawatan mereka (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Profesi Bidan, 2020; World Health Organization (WHO), 2016).

3. Studi Kasus: kehamilan sehat menggambarkan kolaborasi ahli gizi dan bidan.

a. Kasus 1: Manajemen Diabetes Gestasional

Nyonya Dewi, primigravida berusia 34 tahun, didiagnosis dengan diabetes gestasional pada usia kehamilan 26 minggu setelah hasil tes toleransi glukosa menunjukkan kadar gula darah 2 jam postprandial sebesar 180 mg/dL. Dengan riwayat keluarga diabetes dan indeks massa tubuh (IMT) pra-kehamilan 29,3 (kategori overweight), Dewi termasuk dalam kelompok risiko tinggi untuk diabetes gestasional. Segera setelah diagnosis, bidan yang menangani Dewi, Bidan Ani, mengaktifkan protokol kolaborasi dengan Ahli Gizi Sinta. Kolaborasi ini dimulai dengan pertemuan bersama untuk menyusun rencana perawatan komprehensif. Maeda dkk. (2019) menjelaskan bahwa manajemen diabetes gestasional yang optimal memerlukan pendekatan multidisiplin dengan komunikasi terkoordinasi antara penyedia layanan Kesehatan (Maeda et al., 2019).

1) Kontribusi bidan dalam kolaborasi:

- a) Melakukan pemantauan kehamilan lebih intensif dengan jadwal kunjungan setiap 2 minggu
- b) Memantau tekanan darah dan parameter klinik lainnya untuk mendeteksi komplikasi seperti preeklamsia
- c) Mengajarkan Dewi cara memantau kadar glukosa darah di rumah dan interpretasi hasilnya
- d) Mengevaluasi perkembangan janin melalui pengukuran tinggi fundus dan ultrasonografi berkala
- e) Memberikan dukungan psikologis untuk mengatasi kecemasan terkait diagnosis

2) Kontribusi ahli gizi dalam kolaborasi:

- a) Melakukan penilaian gizi komprehensif termasuk riwayat makan dan pola aktivitas
- b) Menyusun rencana makan individual dengan distribusi karbohidrat yang tepat
- c) Melatih Dewi tentang penghitungan karbohidrat dan pemilihan makanan dengan indeks glikemik rendah
- d) Menyesuaikan rekomendasi diet berdasarkan hasil pemantauan glukosa darah
- e) Memberikan edukasi tentang manajemen berat badan yang sehat selama kehamilan

3) Mekanisme kolaborasi

Bidan Ani dan Ahli Gizi Sinta menerapkan model kolaborasi terstruktur sebagaimana direkomendasikan oleh Mnatzaganian et al (2022) yang mencakup:

- a) Komunikasi rutin melalui catatan medis bersama dan diskusi kasus mingguan
- b) Penetapan target bersama untuk kadar glukosa darah, kenaikan berat badan, dan parameter kesehatan lainnya
- c) Penyesuaian intervensi secara dinamis berdasarkan respons pasien
- d) Rujukan tepat waktu ke dokter spesialis bila diperlukan (Mnatzaganian et al., 2022)

4) Hasil kolaborasi

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Dewi berhasil mencapai kontrol glikemik yang baik tanpa memerlukan insulin, dengan 90% pemantauan glukosa darahnya berada dalam rentang target. Kenaikan berat badannya terkendali (total 9 kg selama kehamilan) dan tidak ditemukan komplikasi lain seperti preeklamsia atau polihidramnion. Pada usia kehamilan 39 minggu, Dewi melahirkan bayi perempuan dengan berat 3200 gram, tanpa komplikasi makrosomia janin atau hipoglikemia neonatal.

b. Kasus 2: Penatalaksanaan Anemia dalam Kehamilan

Nyonya Sarah, gravida 2 para 1 berusia 25 tahun, terdeteksi mengalami anemia defisiensi besi pada pemeriksaan rutin trimester pertama, dengan kadar hemoglobin 9,5 g/dL dan feritin serum 12 ng/mL. Sarah melaporkan kelelahan berlebihan, palpitasi sesekali, dan riwayat menstruasi berat. Sarah juga mengakui bahwa pola makannya kurang beragam dan jarang mengonsumsi makanan sumber zat besi. Bidan Ratna yang menangani Sarah menginisiasi kolaborasi dengan Ahli Gizi Dina untuk manajemen komprehensif anemia dalam kehamilan Sarah.

1) Kontribusi bidan dalam kolaborasi

- a) Melakukan penilaian klinis menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab dan faktor risiko anemia
- b) Meresepkan suplemen zat besi (ferro fumarat 200 mg sehari) dan asam folat (400 mcg sehari)
- c) Memantau kadar hemoglobin dan parameter hematologi secara berkala
- d) Mengevaluasi tanda dan gejala anemia serta respons terhadap pengobatan
- e) Memantau perkembangan kehamilan dengan perhatian khusus pada potensi komplikasi terkait anemia

2) Kontribusi ahli gizi dalam kolaborasi:

- a) Melakukan penilaian status gizi dan pola makan dengan penekanan pada asupan zat besi, vitamin C, dan nutrisi pendukung hematopoiesis
 - b) Menyusun rencana makan kaya zat besi heme (daging merah, hati, unggas) dan non-heme (bayam, kacang-kacangan, tofu)
 - c) Memberikan edukasi tentang kombinasi makanan untuk meningkatkan penyerapan zat besi (konsumsi vitamin C bersamaan dengan sumber zat besi non-heme)
 - d) Menyarankan strategi mengatasi efek samping suplemen zat besi (konstipasi, mual)
 - e) Mengajarkan cara pengolahan makanan yang meminimalkan kehilangan zat besi
- 3) Mekanisme kolaborasi

Bidan Ratna dan Ahli Gizi Dina mengimplementasikan model kolaborasi yang direkomendasikan oleh Ridla Fauzi et al (2022), meliputi:

- a) Penilaian bersama pada kunjungan awal untuk menyusun diagnosis dan rencana perawatan komprehensif
 - b) Pembagian peran yang jelas dengan Bidan Ratna fokus pada aspek klinis dan Ahli Gizi Dina pada intervensi diet
 - c) Komunikasi berkala untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan intervensi
 - d) Pendekatan edukasi yang konsisten untuk menghindari informasi yang membingungkan (Ridla Fauzi et al., 2022)
- 4) Hasil kolaborasi

Setelah 8 minggu intervensi kolaboratif, kadar hemoglobin Sarah meningkat menjadi 11,2 g/dL dan feritin serum mencapai 25 ng/mL. Gejala kelelahan dan palpitasi berkurang secara signifikan. Sarah juga melaporkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih makanan kaya zat besi dan strategi untuk meningkatkan penyerapannya. Kehamilan Sarah berlanjut tanpa komplikasi terkait anemia, dan pada usia kehamilan 40 minggu, Sarah melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3400 gram dan skor Apgar 9/10.

F. Kebijakan dan Protokol Kolaborasi dalam Layanan Kesehatan

1. Pembentukan Kebijakan di Tingkat Fasilitas Kesehatan untuk Mendorong Kolaborasi antara Ahli Gizi dan Bidan

Kebijakan yang efektif di tingkat fasilitas kesehatan merupakan fondasi penting untuk mendorong kolaborasi yang sistematis dan berkelanjutan antara ahli gizi dan bidan. Menurut World Health Organization (2018), kebijakan

kolaborasi interprofesional dalam layanan kesehatan maternal perlu dikembangkan secara terstruktur dengan dukungan dari berbagai tingkat manajemen.

2. Kerangka Kebijakan Kolaboratif

Berdasarkan penelitian oleh Van Diggele et al (2020), kebijakan kolaborasi yang efektif perlu mencakup elemen-elemen berikut (van Diggele et al., 2020):

- a. Mandat dan Komitmen Organisasi: kebijakan perlu dimulai dengan pernyataan mandat yang jelas dari pimpinan fasilitas kesehatan tentang pentingnya kolaborasi interprofesional. Gum et al. (2020) menekankan bahwa komitmen organisasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kebijakan dapat meningkatkan legitimasi praktik kolaboratif dan memfasilitasi alokasi sumber daya yang diperlukan (Gum et al., 2020).
- b. Pendefinisian Peran dan Tanggung Jawab : kebijakan harus menjelaskan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam kolaborasi, sambil mengakui area-area yang tumpang tindih. Reeves dkk. (2017) mencatat bahwa kebijakan yang tidak mendefinisikan peran dengan jelas dapat mengakibatkan konflik dan inefisiensi. Dalam konteks kolaborasi ahli gizi-bidan, kebijakan perlu mengklarifikasi: kapan bidan perlu melakukan skrining gizi dan merujuk ke ahli gizi, area di mana ahli gizi memberikan input dalam asuhan kebidanan, batas-batas kewenangan dalam memberikan edukasi gizi, mekanisme pengambilan keputusan bersama (Reeves et al., 2017)
- c. Alokasi sumber daya : kebijakan perlu secara spesifik mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kolaborasi, termasuk: ruang fisik untuk konsultasi bersama atau diskusi kasus, waktu yang dialokasikan dalam jadwal kerja untuk aktivitas kolaboratif, dukungan administratif untuk mengkoordinasikan aktivitas bersama dan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan profesional bersama
- d. Kerangka komunikasi terstruktur : kebijakan kolaborasi yang efektif harus mencakup kerangka komunikasi yang terstruktur, termasuk: frekuensi dan format pertemuan tim rutin, protokol untuk konsultasi akut dan non-akut, sistem dokumentasi bersama dan berbagi informasi, mekanisme untuk resolusi konflik interprofesional
- e. Mekanisme rujukan terstandar : kebijakan perlu mengembangkan jalur rujukan yang jelas antara bidan dan ahli gizi. Jalur rujukan terstandar yang didokumentasikan dalam kebijakan dapat meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas perawatan. Kebijakan perlu menentukan: kriteria rujukan berdasarkan skrining gizi oleh bidan, protokol rujukan darurat vs. elektif, sistem untuk

memantau status rujukan dan tindak lanjut, formulir rujukan terstandar yang memfasilitasi komunikasi efektif (National Institute for Health and Care Excellence, 2010)

- f. Integrasi dalam sistem jaminan mutu ; kebijakan kolaborasi perlu terintegrasi dengan sistem jaminan mutu yang lebih luas. Integrasi ini dapat mencakup (World Health Organization (WHO), 2016): indikator kinerja yang mencerminkan praktik kolaboratif, audit berkala tentang efektivitas kolaborasi, umpan balik dari pasien tentang pengalaman perawatan terintegrasi dan sistem untuk meninjau dan memperbaiki hambatan kolaborasi
- g. Perlindungan hukum dan profesional : kebijakan perlu mempertimbangkan aspek hukum dan profesional dari praktik kolaboratif. Olender dkk (2020) menekankan pentingnya kebijakan untuk mengklarifikasi: tanggung jawab hukum dalam pengambilan keputusan bersama, perlindungan kerahasiaan dalam berbagi informasi, kesesuaian dengan standar praktik masing-masing profesi, mekanisme untuk mengatasi kekhawatiran tentang praktik yang tidak aman (Olender et al., 2020)

3. Strategi Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa strategi implementasi kebijakan yang efektif (van Diggele et al., 2020):

- a. Pendekatan bertahap : kebijakan kolaborasi idealnya diimplementasikan secara bertahap, dimulai dengan proyek percontohan dalam unit tertentu (misalnya, klinik antenatal) sebelum diperluas ke seluruh fasilitas.
- b. Kepemimpinan bersama : kebijakan perlu didukung oleh struktur kepemimpinan bersama yang melibatkan perwakilan dari kedua profesi untuk memastikan keseimbangan perspektif.
- c. Sistem monitoring dan evaluasi : kebijakan harus menyertakan mekanisme untuk memantau implementasi dan mengevaluasi dampaknya pada kualitas perawatan dan outcome pasien.
- d. Tinjauan dan revisi berkala : kebijakan perlu ditinjau dan direvisi secara berkala berdasarkan umpan balik dari praktisi, data outcome, dan perkembangan bukti terbaru.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Kolaborasi antara ahli gizi dan bidan merupakan komponen krusial dalam upaya meningkatkan kualitas perawatan kehamilan dan memastikan outcome yang optimal bagi ibu dan janin. Melalui pembahasan yang telah dipaparkan dalam buku ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

- a. Pendekatan holistik: kolaborasi interprofesional antara ahli gizi dan bidan memungkinkan pendekatan perawatan kehamilan yang holistik, dengan ahli gizi fokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan bidan memantau kesehatan ibu dan janin secara keseluruhan. Pendekatan terpadu ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial selama kehamilan.
- b. Efektivitas penanganan kasus kompleks: kasus kehamilan dengan kondisi kompleks seperti diabetes gestasional, anemia, obesitas maternal, dan hiperemesis gravidarum mendapatkan manfaat signifikan dari kolaborasi ahli gizi dan bidan. Pendekatan kolaboratif terbukti meningkatkan outcome kehamilan, sebagaimana diilustrasikan dalam studi kasus yang telah dibahas.
- c. Komunikasi efektif: landasan utama kolaborasi yang berhasil adalah komunikasi efektif melalui sistem rujukan yang jelas, dokumentasi terpadu, dan konsultasi rutin. Pembagian peran yang jelas dengan tetap mengakui area tumpang tindih kompetensi menjadi kunci keberhasilan.
- d. Dukungan kebijakan dan protokol: implementasi kolaborasi yang berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan di tingkat fasilitas kesehatan, alokasi sumber daya yang memadai, serta pengembangan protokol kolaboratif yang terstruktur untuk standarisasi perawatan.
- e. Pemberdayaan ibu hamil: kolaborasi ahli gizi dan bidan terbukti meningkatkan pemberdayaan ibu hamil melalui edukasi terkoordinasi, dukungan psikososial yang komprehensif, dan keterlibatan aktif ibu dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kehamilannya.

2. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut rekomendasi untuk mengoptimalkan kolaborasi antara ahli gizi dan bidan dalam mendukung kehamilan sehat:

- a. Pengembangan kurikulum terintegrasi: perlu pengembangan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan elemen kolaborasi interprofesional sejak dini dalam pendidikan ahli gizi dan bidan.

- b. Penguatan sistem dokumentasi terintegrasi: mengembangkan sistem dokumentasi elektronik yang memungkinkan kedua profesi berbagi informasi secara real-time dan melacak kemajuan intervensi terpadu
- c. Implementasi program pelatihan berkala: mengadakan pelatihan berkala bagi ahli gizi dan bidan tentang area spesifik kolaborasi, seperti manajemen kondisi kehamilan risiko tinggi, interpretasi data antropometri, dan keterampilan komunikasi interprofesional.
- d. Alokasi sumber daya terstruktur: fasilitas kesehatan perlu mengalokasikan sumber daya manusia, waktu, dan finansial untuk mendukung praktik kolaboratif, termasuk ruang konsultasi bersama dan waktu khusus untuk diskusi kasus.
- e. Pengembangan indikator kinerja kolaboratif: menyusun dan mengimplementasikan indikator kinerja yang mengukur efektivitas kolaborasi, tidak hanya berdasarkan outcome klinis tetapi juga proses kolaborasi dan kepuasan pasien.
- f. Advokasi kebijakan nasional: melakukan advokasi untuk penyusunan kebijakan nasional yang mendukung dan mewajibkan praktik kolaboratif dalam perawatan antenatal, termasuk mekanisme reimbursement yang mengakui konsultasi kolaboratif.
- g. Penelitian berkelanjutan: mendorong penelitian lanjutan tentang efektivitas model kolaborasi dalam berbagai setting kesehatan dan populasi, serta mengidentifikasi strategi untuk mengatasi hambatan implementasi.

Referensi

- Agbi, F. A., Lulin, Z., & Asamoah, E. O. (2023). Quality of Communication between Healthcare Providers and Pregnant Women: Impact on Maternal Satisfaction, Health Outcomes, and Shared Decision-Making. *Trends Journal of Sciences Research*, 2(1), 3–10. <https://doi.org/10.31586/ujog.2023.784>
- Arrish, J., Yeatman, H., & Williamson, M. (2014). Midwives and Nutrition Education During Pregnancy: A Literature Review. *Women and Birth*, 27(1), 2–8.
- Arrish, J., Yeatman, H., & Williamson, M. (2017). Midwives' Role in Providing Nutrition Advice during Pregnancy: Meeting the Challenges? A Qualitative Study. *Nursing Research and Practice*, 2017, 1–11. <https://doi.org/10.1155/2017/7698510>
- Barr, H., Freeth, D., Hammick, M., Koppel, I., & Reeves, S. (2006). The evidence base and recommendations for interprofessional education in health and social care. *Journal of Interprofessional Care*, 20(1), 75–78. <https://doi.org/10.1080/13561820600556182>
- Bayisa, D., Waltengus, F., Lake, S., Wakuma, B., Bayisa, L., Chala, M., Regasa, M. T., Besho, M., & Mosisa, G. (2022). Pregnant women's knowledge, attitudes, and associated factors toward physical exercise during pregnancy among those attending antenatal care at Bahir Dar city, Northwest Ethiopia. *SAGE Open Medicine*, 10. <https://doi.org/10.1177/20503121221115252>
- de Jongh, T. E., Gurol-Urganci, I., Allen, E., Zhu, N. J., & Atun, R. (2016). Integration of antenatal care services with health programmes in low- and middle- income countries: Systematic review. *Journal of Global Health*, 6(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.06.010403>
- Gledhill, K., Bucknall, T. K., Lannin, N. A., & Hanna, L. (2023). The role of collaborative decision-making in discharge planning .pdf. *Journal of Clinical Nursing*, 32, 7519–7529. doi: 10.1111/jocn.16820
- Gum, L. F., Sweet, L., Greenhill, J., & Prideaux, D. (2020). Exploring interprofessional education and collaborative practice in Australian rural health services. *Journal of Interprofessional Care*, 34(2). <https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1645648>
- Hayati, S., Dirhan, Al Asyiah, N. K., Puri, C., Herdiani, T. N., & Direja, A. H. S. (2023). Developing E-Health Kia As an Innovation on Maternal and Child Health Services Based on Android Application for Quality Improvement of Health Services in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), 1–14. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.611>
- Hermans, A., Spaan, J., Hermus, M., Visser, J., Franx, A., & Kooy, J. Van Der. (2024). Implementation of integrated maternity care in the southwestern region of the

- Netherlands: Evaluation of its effect on preterm birth, low birthweight infants and number of secondary care consultations. *BMJ Open*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069556>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Profesi Bidan, Pub. L. No. HK.01.07/MENKES/320/2020, 320 (2020).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Profesi Dietisien, Pub. L. No. HK.01.07/MENKES/1910/2022, Kementrian Kesehatan RI 1 (2022).
- Kominiarek, M. A., & Rajan, P. (2016). Nutrition Recommendations in Pregnancy and Lactation. *Medical Clinics of North America*, 100(6), 1199–1215. <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2016.06.004>
- Lapkin, S., Levett-Jones, T., & Gilligan, C. (2013). A systematic review of the effectiveness of interprofessional education in health professional programs. *Nurse Education Today*, 33(2), 90–102. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.11.006>
- Maeda, Y., Ogawa, K., Morisaki, N., Tachibana, Y., Horikawa, R., & Sago, H. (2019). Association Between Perinatal Anemia and Postpartum Depression: A Prospective Cohort Study of Japanese Women. *International Journal of Gynecology & Obstetric*, 147(2). <https://doi.org/10.1002/ijgo.12982>
- Mayrink, J., Costa, M. L., Souza, R. T., Sampaio, L. T. C., & Cecatti, J. G. (2024). Prevention of Maternal Mortality With Interventions In Primary Care Services: What Can We Do? *Gynecology and Obstetrics*, November.
- Mnatzaganian, G., Woodward, M., McIntyre, H. D., Ma, L., Yuen, N., He, F., Nightingale, H., Xu, T., & Huxley, R. R. (2022). Trends in percentages of gestational diabetes mellitus attributable to overweight, obesity, and morbid obesity in regional Victoria: an eight-year population-based panel study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04420-9>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2010). Recommendations | Pregnancy and complex social factors: a model for service provision for pregnant women with complex social factors | Guidance | CG110. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg110/chapter/Recommendations>
- Olender, L., Capitulo, K., & Nelson, J. (2020). The Impact of Interprofessional Shared Governance and a Caring Professional Practice Model on Staff's Self-report of Caring, Workplace Engagement, and Workplace Empowerment over Time. *Journal of Nursing Administration*, 50(1), 52–58. <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000839>
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017(6). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>

- Ridla Fauzi, A., Solihah, R., Litasari, R., Andini, F., Sunarni, N., Utami Asmarani, S., Septiani, H., & Ariani, D. (2022). Comprehensive Management of Pregnancy with Anaemia. *Genius Journal*, 3(1), 87–92. <https://doi.org/10.56359/gj.v3i1.42>
- Saleh, A., Syahrul, S., Hadju, V., Andriani, I., & Restika, I. (2021). Role of Maternal in Preventing Stunting: a Systematic Review. *Gaceta Sanitaria*, 35, S576–S582. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.087>
- Sigalingging, M., & Sulistyaningsih, S. (2025). Interprofessional Collaboration Practices In The Management Of Pre-Eclampsia And Eclampsia : Scoping Review. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 35(1), 104–115.
- Simpson, K. R. (2021). Surgeon General’s Call to Action to Improve Maternal Health in America. *MCN The American Journal of Maternal/Child Nursing*, 46(3), 184. <https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000715>
- Sudarmi, S., Bertalina, B., & Aprina, A. (2020). Efektifitas penerapan interprofessional education-collaborative practice (IPE–CP) tentang gizi seimbang terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 5(1), 71. <https://doi.org/10.30867/action.v5i1.212>
- Torlesse, H., Benedict, R. K., Craig, H. C., & Stoltzfus, R. J. (2021). The quality of maternal nutrition and infant feeding counselling during antenatal care in South Asia. *Maternal and Child Nutrition*, 17(3), 1–13. <https://doi.org/10.1111/mcn.13153>
- van Diggele, C., Roberts, C., Burgess, A., & Mellis, C. (2020). Interprofessional education: tips for design and implementation. *BMC Medical Education*, 20(Suppl 2), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02286-z>
- van Lonkhuijzen, R. M., Prins, S., van Loghem, F., de Vries, J. H. M., & Wagemakers, A. (2025). Pregnant Women’s Experiences With a Collaborative Midwife-Dietitian Empowerment Programme to Improve Diet Quality. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 38(1). <https://doi.org/10.1111/jhn.70027>
- WHO. (2019). Framework For Action Strengthening Quality Of Midwifery Education for Universal Health Coverage 2030. In *Midwife.Org.Tw*. <http://www.midwife.org.tw/upfiles/newsfiles/9789241515849-eng.pdf>
- World Health Organization (WHO). (2016). WHO Recommendations on Antenatal Care for A Positive Pregnancy Experience. WHO Press.
- Zenani, N. E., Tulelo, P. M., Netshisaulu, K., & Sepeng, N. V. (2024). A scoping review on the contribution of interprofessional collaborative practices on preventing and managing post-partum haemorrhage in the health care system A scoping review on the contribution of interprofessional collaborative practices on preventing . July. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4576910/v1>

BAB VI

STRATEGI KOMUNITAS

UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN IBU HAMIL

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan fase krusial dalam siklus kehidupan seorang perempuan yang tidak hanya menentukan kesehatan ibu, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan janin yang dikandungnya. Kesehatan ibu hamil sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Kekurangan atau kelebihan zat gizi selama masa kehamilan dapat berdampak pada berbagai komplikasi kesehatan, baik bagi ibu maupun bayi yang akan lahir.

Edukasi gizi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil. Pengetahuan yang cukup mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan dapat membantu ibu dalam memilih makanan yang tepat, menghindari risiko kekurangan nutrisi, serta memahami pentingnya pola makan yang sehat dan seimbang. Namun, masih banyak ibu hamil yang kurang mendapatkan informasi yang akurat dan memadai mengenai gizi kehamilan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi edukasi gizi yang efektif dan menyeluruh, baik melalui tenaga kesehatan, program berbasis komunitas, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Intervensi yang tepat akan membantu meningkatkan kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya pemenuhan gizi, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih sehat di masa depan.

Buku ini akan membahas berbagai aspek penting terkait edukasi gizi bagi ibu hamil, mulai dari kebutuhan zat gizi selama kehamilan, dampak kekurangan dan kelebihan nutrisi, hingga strategi komunitas dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya gizi. Diharapkan, buku ini dapat menjadi panduan bagi tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat umum dalam mendukung upaya perbaikan gizi ibu hamil dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

B. Peran Masyarakat dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil

Edukasi gizi bagi ibu hamil tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan makan ibu hamil, termasuk dalam pemilihan jenis makanan dan pola konsumsi sehari-hari.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparmi et al. (2019), keterlibatan keluarga dalam mendukung konsumsi makanan bergizi berperan penting dalam mencegah masalah kekurangan gizi pada ibu hamil.

1. Keterlibatan Keluarga, tetangga dan Tokoh Masyarakat

Keluarga, terutama suami dan orang tua, memiliki peran utama dalam memastikan ibu hamil mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Studi yang dilakukan oleh Yuliana & Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa dukungan suami dalam pemilihan bahan makanan dan penyediaan makanan bergizi dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi makanan sehat. Selain itu, dorongan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya juga membantu menciptakan kebiasaan makan yang baik selama kehamilan.

Selain keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar juga dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung edukasi gizi ibu hamil. Menurut penelitian Sari et al. (2020), lingkungan yang peduli terhadap kesehatan ibu hamil, seperti tetangga yang memberikan informasi atau berbagi pengalaman terkait pola makan sehat, dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil dalam memperhatikan asupan gizinya. Diskusi informal antara ibu hamil dengan teman sebaya juga menjadi sarana edukasi yang efektif karena lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawati & Kusuma, 2018).

Tokoh masyarakat, seperti kepala desa, pemuka agama, dan kader kesehatan, juga memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi gizi yang benar kepada ibu hamil. Menurut Lestari et al. (2019), keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyuluhan gizi di desa dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil dalam menerapkan pola makan sehat. Tokoh agama, misalnya, dapat menyisipkan pesan tentang pentingnya makanan bergizi dalam ceramah keagamaan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima informasi tersebut.

2. Dukungan Sosial dalam Menjaga Asupan Gizi Ibu Hamil

Dukungan sosial memiliki dampak positif dalam menjaga asupan gizi ibu hamil, baik dalam bentuk dukungan emosional, instrumental, maupun informasional. Studi yang dilakukan oleh Handayani et al. (2021) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapatkan dukungan sosial cenderung memiliki pola makan yang lebih baik dibandingkan dengan ibu hamil yang kurang mendapatkan dukungan. Dukungan ini dapat berupa dorongan dari keluarga untuk mengonsumsi makanan sehat, penyediaan bahan makanan bergizi, hingga pemberian informasi mengenai manfaat nutrisi selama kehamilan.

Dukungan sosial juga dapat diwujudkan melalui kegiatan kelompok ibu hamil yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan atau kader posyandu. Menurut penelitian Nurfadilah et al. (2022), kelompok ibu hamil yang rutin mengikuti diskusi dan penyuluhan memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dalam mengonsumsi makanan bergizi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan semacam ini juga dapat mempererat hubungan sosial antaribu hamil sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan motivasi dalam menjaga kesehatan selama kehamilan.

Selain itu, peran pemerintah dalam menciptakan program berbasis komunitas juga sangat penting dalam mendukung asupan gizi ibu hamil. Program seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan edukasi gizi di Posyandu telah terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi ibu hamil di berbagai daerah (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Dengan adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya gizi dapat meningkat, sehingga kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan dapat terjaga dengan baik.

C. Pendekatan Berbasis Posyandu dan Puskesmas dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil

Posyandu dan Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendukung edukasi gizi bagi ibu hamil di tingkat komunitas. Sebagai layanan kesehatan primer, keduanya berfungsi sebagai pusat informasi dan intervensi dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya gizi yang optimal selama masa kehamilan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2021), program gizi ibu hamil yang dilakukan di Posyandu dan Puskesmas bertujuan untuk mencegah kekurangan gizi, mengurangi angka stunting, serta meningkatkan kesehatan ibu dan janin.

1. Program edukasi Gizi di Posyandu

Posyandu merupakan salah satu pilar utama dalam penyuluhan gizi di tingkat masyarakat. Kegiatan Posyandu yang dilakukan secara berkala memberikan kesempatan bagi ibu hamil untuk memperoleh informasi mengenai pentingnya pola makan sehat, kebutuhan gizi selama kehamilan, serta praktik pemberian makanan yang benar (Suparmi et al., 2020). Edukasi gizi di Posyandu biasanya dilakukan oleh kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan mengenai prinsip-prinsip dasar nutrisi.

Menurut penelitian Handayani et al. (2022), ibu hamil yang aktif menghadiri kegiatan Posyandu memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam mengonsumsi makanan bergizi dibandingkan dengan mereka yang jarang berpartisipasi. Hal ini disebabkan oleh paparan informasi gizi yang lebih sering dan diskusi interaktif yang memungkinkan ibu hamil untuk memahami

pentingnya nutrisi dalam kehamilan. Selain itu, adanya program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu juga membantu memastikan bahwa ibu hamil, terutama yang berisiko kekurangan energi kronis (KEK), mendapatkan asupan gizi yang cukup (Kemenkes RI, 2022).

2. Peran Bidan dan Tenaga Kesehatan dalam Penyuluhan Gizi

Bidan dan tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi gizi yang lebih mendalam bagi ibu hamil. Menurut penelitian Lestari et al. (2021), penyuluhan yang diberikan oleh bidan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman ibu hamil mengenai gizi, terutama dalam hal kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Bidan juga berperan dalam mendeteksi dini risiko kekurangan gizi melalui pemantauan berat badan dan lingkaran lengan atas (LiLA) ibu hamil.

Selain itu, tenaga kesehatan di Puskesmas juga sering mengadakan kelas ibu hamil sebagai wadah pembelajaran dan diskusi terkait kesehatan ibu dan janin. Menurut penelitian Rahmawati & Kusuma (2020), kelas ibu hamil yang dilakukan secara rutin meningkatkan kesadaran ibu dalam menerapkan pola makan seimbang serta memotivasi mereka untuk mengonsumsi suplemen yang dianjurkan, seperti zat besi dan asam folat. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi teoritis, tetapi juga melibatkan demonstrasi praktis, seperti cara mengolah makanan bergizi dengan bahan pangan lokal.

3. Monitoring Status Gizi Ibu Hamil secara Komunitas

Pemantauan status gizi ibu hamil merupakan bagian penting dari layanan kesehatan di Posyandu dan Puskesmas. Monitoring ini dilakukan melalui pencatatan berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), serta pengukuran LiLA untuk mendeteksi risiko KEK (Sari et al., 2019). Hasil pemantauan ini digunakan untuk menentukan intervensi yang diperlukan, seperti pemberian suplemen tambahan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika ditemukan kondisi gizi yang mengkhawatirkan.

Menurut penelitian Nurfadilah et al. (2022), pemantauan berkala yang dilakukan oleh kader Posyandu dan tenaga kesehatan membantu mendeteksi masalah gizi lebih awal, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum kondisi gizi ibu hamil memburuk. Selain itu, pencatatan data gizi ibu hamil yang dilakukan di Posyandu juga berkontribusi dalam perencanaan program kesehatan berbasis komunitas yang lebih efektif.

Pemerintah juga telah mengembangkan program digitalisasi dalam pemantauan gizi ibu hamil melalui aplikasi e-Posyandu dan Sistem Informasi

Puskesmas (SIMPUS) untuk memastikan data yang dikumpulkan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2022). Dengan adanya teknologi ini, tenaga kesehatan dapat memantau perkembangan gizi ibu hamil secara lebih sistematis dan memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran.

D. Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil

Kader kesehatan, terutama kader Posyandu, memiliki peran penting dalam memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil di tingkat komunitas. Sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dan masyarakat, kader Posyandu berkontribusi dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya gizi seimbang selama kehamilan, mendampingi ibu hamil dalam pemantauan status gizi, serta mengedukasi mereka tentang pola makan sehat. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2021), pemberdayaan kader kesehatan melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas program gizi ibu hamil di berbagai daerah.

1. Pelatihan Kader Posyandu tentang Gizi Ibu Hamil

Pelatihan kader Posyandu merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kualitas edukasi gizi ibu hamil. Kader yang terlatih dengan baik lebih mampu menyampaikan informasi yang akurat, memberikan motivasi kepada ibu hamil, serta mengidentifikasi risiko kekurangan gizi secara dini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2022), kader Posyandu yang mendapatkan pelatihan tentang gizi ibu hamil menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan komunikasi, serta kemampuan dalam mendampingi ibu hamil dalam memilih makanan bergizi.

Materi pelatihan yang diberikan kepada kader biasanya mencakup kebutuhan energi dan zat gizi makro serta mikro bagi ibu hamil, cara mendeteksi risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK), serta pemanfaatan bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil (Handayani et al., 2021). Selain itu, pelatihan juga mencakup keterampilan dalam melakukan penyuluhan yang interaktif dan berbasis komunitas agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh ibu hamil.

Pelatihan ini biasanya dilakukan secara berkala oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas melalui metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung. Menurut penelitian Sari et al. (2020), pelatihan yang dilakukan secara rutin meningkatkan kemampuan kader dalam menjelaskan materi gizi kepada ibu hamil hingga 80%, dibandingkan dengan kader yang tidak mendapatkan pelatihan.

Selain itu, penggunaan modul dan media edukasi seperti leaflet, buku panduan, serta aplikasi digital berbasis gizi ibu hamil juga menjadi bagian dari pelatihan yang diberikan kepada kader kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati & Kusuma (2020) menunjukkan bahwa kader yang menggunakan media edukasi berbasis visual cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman ibu hamil mengenai kebutuhan gizi dibandingkan dengan penyuluhan yang hanya bersifat verbal.

2. Strategi Penyampaian Informasi yang Efektif

Strategi penyampaian informasi yang efektif sangat penting dalam edukasi gizi ibu hamil agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Wahyuni (2021), pendekatan berbasis komunikasi interpersonal lebih efektif dalam mengedukasi ibu hamil dibandingkan dengan metode penyuluhan satu arah, karena memungkinkan terjadinya interaksi dan tanya jawab yang lebih mendalam.

Salah satu strategi yang digunakan oleh kader kesehatan adalah pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal. Menurut studi yang dilakukan oleh Suparmi et al. (2019), penggunaan bahasa daerah dalam penyuluhan gizi meningkatkan keterlibatan ibu hamil dalam diskusi serta mempercepat pemahaman mereka terhadap konsep gizi yang disampaikan.

Selain itu, kader juga dapat menggunakan metode demonstrasi memasak makanan bergizi sebagai bagian dari penyuluhan. Studi yang dilakukan oleh Nurfadilah et al. (2022) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengikuti sesi edukasi dengan metode demonstrasi memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam menerapkan pola makan sehat dibandingkan dengan ibu yang hanya menerima informasi secara lisan. Demonstrasi memasak yang melibatkan ibu hamil secara langsung juga meningkatkan pemahaman mereka tentang cara mengolah makanan yang bergizi, murah, dan mudah diakses.

Pendekatan lain yang juga terbukti efektif adalah metode berbasis pengalaman (*experiential learning*), di mana kader mengajak ibu hamil untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga pola makan sehat selama kehamilan. Menurut penelitian Lestari et al. (2021), metode ini membantu meningkatkan motivasi ibu hamil untuk menerapkan pola makan sehat karena mereka merasa lebih didukung secara emosional dan sosial.

Selain penyuluhan tatap muka, penggunaan teknologi juga semakin banyak dimanfaatkan dalam edukasi gizi ibu hamil. Studi yang dilakukan oleh

Kementerian Kesehatan RI (2022) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan aplikasi kesehatan seperti e-Posyandu dan WhatsApp Group ibu hamil dapat memperluas jangkauan edukasi gizi dan memungkinkan ibu hamil untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lebih fleksibel.

Pemberdayaan kader kesehatan melalui pelatihan yang berkualitas dan strategi penyampaian informasi yang efektif merupakan langkah penting dalam meningkatkan edukasi gizi ibu hamil. Dengan keterampilan yang baik, kader Posyandu dapat memberikan penyuluhan yang lebih efektif, mendorong ibu hamil untuk mengadopsi pola makan sehat, serta membantu mendeteksi dini risiko kekurangan gizi. Melalui pendekatan yang berbasis komunitas, budaya lokal, demonstrasi praktis, serta pemanfaatan teknologi, edukasi gizi ibu hamil dapat lebih efektif dan berkontribusi dalam menurunkan angka kekurangan gizi selama kehamilan.

E. Pemanfaatan Media dan teknologi dalam Edukasi Komunitas

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara penyebaran informasi kesehatan, termasuk edukasi gizi bagi ibu hamil. Media sosial, aplikasi kesehatan, serta platform komunikasi daring semakin banyak dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang efektif dalam menjangkau komunitas secara luas. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2022), pemanfaatan teknologi dalam edukasi gizi ibu hamil dapat meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat penyebaran pesan kesehatan, serta memberikan dukungan sosial yang lebih baik kepada ibu hamil.

1. Kampanye Gizi melalui Media Sosial dan Aplikasi Kesehatan

Media sosial menjadi salah satu alat yang efektif dalam kampanye gizi bagi ibu hamil. Platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube sering digunakan oleh tenaga kesehatan, organisasi kesehatan, dan individu untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi selama kehamilan. Menurut penelitian Handayani et al. (2021), kampanye kesehatan berbasis media sosial mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola makan sehat dan pentingnya asupan gizi yang tepat bagi ibu hamil.

Konten edukasi gizi di media sosial biasanya disajikan dalam berbagai bentuk, seperti infografis, video pendek, webinar, dan siaran langsung (live streaming) yang memungkinkan interaksi langsung antara ibu hamil dan ahli gizi atau tenaga kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Suparmi et al. (2020) menunjukkan bahwa ibu hamil yang rutin mengakses informasi gizi melalui media sosial memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan penyuluhan konvensional.

Selain media sosial, aplikasi kesehatan juga menjadi alat yang efektif dalam edukasi gizi ibu hamil. Aplikasi seperti *e-Posyandu*, *Primaku*, dan *Germas* telah dikembangkan untuk membantu ibu hamil dalam memantau asupan nutrisi harian, mengingatkan jadwal pemeriksaan kehamilan, serta memberikan informasi interaktif tentang gizi kehamilan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Menurut penelitian Rahmawati & Kusuma (2020), penggunaan aplikasi kesehatan mampu meningkatkan keterlibatan ibu hamil dalam memantau pola makan mereka dan mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam mencari informasi gizi yang tepat.

2. Penggunaan Group WhatsApp dan Forum Ibu Hamil

Grup WhatsApp dan forum diskusi online telah menjadi platform yang banyak dimanfaatkan dalam edukasi gizi komunitas. Menurut penelitian Lestari et al. (2021), komunikasi melalui WhatsApp memungkinkan ibu hamil untuk mengakses informasi gizi secara lebih fleksibel serta berinteraksi langsung dengan tenaga kesehatan dan sesama ibu hamil dalam berbagi pengalaman.

Dalam grup WhatsApp, tenaga kesehatan dapat berbagi informasi seputar kebutuhan gizi ibu hamil, rekomendasi makanan sehat, serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota grup. Studi yang dilakukan oleh Nurfadilah et al. (2022) menunjukkan bahwa ibu hamil yang aktif dalam grup diskusi online cenderung lebih termotivasi untuk menerapkan pola makan sehat karena mendapatkan dukungan sosial yang lebih kuat.

Selain WhatsApp, berbagai forum ibu hamil yang tersedia di platform seperti Facebook Groups dan aplikasi parenting juga menjadi sarana berbagi informasi yang efektif. Menurut penelitian Yuliana & Wahyuni (2021), forum ibu hamil memungkinkan diskusi lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi selama kehamilan, termasuk dalam aspek gizi, dan memberikan solusi berbasis pengalaman nyata dari anggota komunitas.

Pemanfaatan grup diskusi online juga membantu dalam penyebaran informasi yang lebih cepat dan merata, terutama bagi ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan langsung (Sari et al., 2019). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam forum ini juga membantu mengurangi kecemasan dan memberikan rasa nyaman bagi ibu hamil karena mereka merasa didukung oleh komunitas yang memiliki pengalaman serupa.

Pemanfaatan media sosial, aplikasi kesehatan, serta platform komunikasi daring seperti WhatsApp dan forum ibu hamil telah memberikan dampak positif dalam edukasi gizi komunitas. Melalui media ini, ibu hamil dapat memperoleh

informasi yang lebih cepat, mudah diakses, serta didukung oleh tenaga kesehatan dan sesama ibu hamil. Dengan strategi yang tepat, penggunaan teknologi dalam edukasi gizi ibu hamil dapat membantu meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan penerapan pola makan sehat selama kehamilan.

F. Pendidikan Gizi melalui Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Edukasi gizi bagi ibu hamil dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berbasis komunitas, termasuk kegiatan sosial dan keagamaan. Pengajian, arisan, serta kegiatan keagamaan lainnya menjadi momen yang tepat untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya gizi selama kehamilan. Menurut penelitian Kementerian Kesehatan RI (2022), pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan unsur sosial dan keagamaan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang gizi dibandingkan dengan penyuluhan yang bersifat formal.

Pendekatan ini memungkinkan penyampaian informasi dengan cara yang lebih santai, diterima secara budaya, serta didukung oleh komunitas. Studi yang dilakukan oleh Handayani et al. (2021) menunjukkan bahwa ibu hamil lebih mudah menerima informasi gizi yang disampaikan dalam forum sosial dan keagamaan karena adanya rasa kebersamaan dan dukungan dari sesama anggota komunitas.

1. Penyuluhan Gizi dalam Pengajian dan Arisan Ibu Hamil

Pengajian dan arisan merupakan kegiatan sosial yang sering diikuti oleh ibu hamil, terutama di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Kedua kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi gizi secara efektif. Menurut penelitian Rahmawati & Kusuma (2020), edukasi gizi yang dilakukan dalam pengajian dan arisan lebih mudah diterima karena suasananya yang informal dan bersahabat, sehingga ibu hamil lebih terbuka untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman.

Dalam penyuluhan berbasis pengajian, materi gizi dapat disampaikan dalam bentuk ceramah singkat yang dikombinasikan dengan nilai-nilai keagamaan, seperti pentingnya menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur atas nikmat Tuhan. Studi yang dilakukan oleh Lestari et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam mendorong ibu hamil untuk menerapkan pola makan sehat karena mereka merasa termotivasi secara spiritual.

Sementara itu, dalam arisan ibu hamil, edukasi gizi dapat dilakukan melalui sesi diskusi interaktif, demonstrasi pembuatan makanan sehat, atau bahkan lomba memasak makanan bergizi. Menurut penelitian Nurfadilah et al. (2022), metode edukasi berbasis pengalaman yang melibatkan partisipasi aktif ibu hamil

dalam kegiatan sosial terbukti meningkatkan pemahaman mereka tentang gizi hingga 75% lebih baik dibandingkan dengan penyuluhan konvensional.

Selain itu, kegiatan sosial seperti senam ibu hamil yang sering dilakukan dalam komunitas juga dapat menjadi momen yang tepat untuk menyisipkan edukasi gizi. Studi yang dilakukan oleh Sari et al. (2019) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengikuti senam secara rutin dan mendapatkan edukasi gizi dalam sesi tersebut cenderung lebih sadar akan pentingnya pola makan sehat selama kehamilan.

2. Peran Tokoh Agama dalam Menyebarkan Pesan Gizi Sehat

Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan dan gizi. Menurut penelitian Suparmi et al. (2020), keterlibatan tokoh agama dalam penyuluhan gizi dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan kesehatan karena mereka dianggap sebagai sosok yang memiliki otoritas moral dan spiritual.

Dalam komunitas Muslim, misalnya, khotbah Jumat, pengajian, atau majelis taklim dapat dimanfaatkan untuk menyisipkan pesan tentang pentingnya menjaga gizi selama kehamilan. Studi yang dilakukan oleh Yuliana & Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendengar ceramah kesehatan dari tokoh agama lebih cenderung mengubah pola makannya dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima informasi dari tenaga kesehatan.

Hal yang sama berlaku dalam komunitas Kristen, di mana gereja sering mengadakan kegiatan sosial dan kebaktian yang dapat menjadi sarana edukasi gizi bagi ibu hamil. Menurut penelitian Lestari et al. (2021), penyampaian informasi gizi dalam kegiatan gereja, seperti kelas ibu hamil atau seminar kesehatan berbasis gereja, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat.

Selain itu, tokoh agama juga dapat berperan dalam mengadvokasi kebijakan kesehatan berbasis komunitas, seperti mendukung program makanan sehat di Posyandu atau mengajak jamaah untuk lebih peduli terhadap ibu hamil di lingkungan sekitar. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2022), keterlibatan tokoh agama dalam program edukasi kesehatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program hingga 60% karena masyarakat lebih percaya dan mengikuti anjuran mereka.

Pendidikan gizi melalui kegiatan sosial dan keagamaan merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya gizi. Penyuluhan dalam pengajian dan arisan memungkinkan penyampaian informasi yang lebih santai dan mudah diterima, sementara keterlibatan tokoh agama

dalam menyebarkan pesan gizi sehat dapat memperkuat motivasi ibu hamil untuk menjaga pola makan sehat. Dengan mengoptimalkan pendekatan ini, edukasi gizi dapat lebih efektif dan berdampak luas dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya.

G. Program Intervensi Berbasis Komunitas

Intervensi berbasis komunitas merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan status gizi ibu hamil. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan gizi melalui partisipasi aktif masyarakat, tenaga kesehatan, serta dukungan dari pemerintah dan organisasi sosial. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2022), program berbasis komunitas yang melibatkan edukasi, penyediaan pangan bergizi, dan pemberdayaan masyarakat terbukti lebih efektif dalam meningkatkan status gizi ibu hamil dibandingkan dengan pendekatan individu.

Dua contoh program intervensi berbasis komunitas yang telah banyak diterapkan di berbagai daerah adalah Program Dapur Sehat untuk Ibu Hamil dan Bantuan Pangan Bergizi bagi Ibu Hamil Berisiko Kekurangan Gizi.

1. Program Dapur Sehat untuk Ibu Hamil

Program Dapur Sehat untuk Ibu Hamil (DASHAT) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap makanan sehat dan bergizi. Program ini biasanya dikelola oleh Posyandu atau organisasi masyarakat yang menyediakan fasilitas memasak dan pelatihan bagi ibu hamil agar mereka dapat mengolah makanan sehat dengan bahan lokal yang tersedia (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Menurut penelitian Handayani et al. (2021), DASHAT telah terbukti meningkatkan asupan energi dan zat gizi makro serta mikro ibu hamil, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memberikan edukasi gizi tentang pola makan sehat selama kehamilan.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Lestari et al. (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program dapur sehat meningkatkan keberlanjutan program dan memastikan ibu hamil memperoleh manfaat jangka panjang. Selain itu, ibu hamil yang aktif dalam kegiatan ini cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap rekomendasi gizi yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Selain menyediakan makanan sehat, program dapur sehat juga sering mengadakan demonstrasi memasak makanan bergizi yang sesuai dengan

kebutuhan ibu hamil. Menurut penelitian Rahmawati & Kusuma (2020), demonstrasi memasak dapat meningkatkan keterampilan ibu hamil dalam memilih dan mengolah makanan sehat, sehingga membantu mereka mempertahankan pola makan bergizi bahkan setelah program berakhir.

2. Bantuan Pangan Bergizi bagi Ibu Hamil Berisiko Kekurangan Gizi

Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi berisiko tinggi mengalami berbagai komplikasi, seperti anemia, berat badan lahir rendah (BBLR), dan kelahiran prematur (Sari et al., 2019). Oleh karena itu, program bantuan pangan bergizi menjadi salah satu intervensi yang sangat penting untuk mendukung ibu hamil dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah rawan pangan.

Program ini biasanya dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti distribusi paket makanan bergizi, pemberian makanan tambahan (PMT), dan bantuan berbasis komunitas. Menurut penelitian Suparmi et al. (2020), PMT yang diberikan kepada ibu hamil berisiko kekurangan gizi secara signifikan meningkatkan status gizi mereka, terutama jika disertai dengan edukasi gizi dan pemantauan berkala oleh tenaga kesehatan.

Salah satu bentuk bantuan pangan yang telah diterapkan di Indonesia adalah pemberian Biskuit Ibu Hamil yang kaya akan zat besi, asam folat, dan protein. Studi yang dilakukan oleh Yuliana & Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa konsumsi biskuit ini secara teratur dapat mengurangi prevalensi anemia pada ibu hamil hingga 30%. Selain itu, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dikelola oleh pemerintah juga menjadi salah satu upaya dalam memastikan ibu hamil dari keluarga kurang mampu memiliki akses terhadap bahan makanan bergizi (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Program bantuan pangan juga dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaannya. Misalnya, kelompok ibu-ibu di desa dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi ibu hamil yang membutuhkan bantuan dan memastikan bahwa bantuan pangan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Menurut penelitian Nurfadilah et al. (2022), model bantuan berbasis komunitas ini lebih efektif dibandingkan dengan bantuan langsung dari pemerintah karena adanya kontrol sosial yang memastikan program berjalan dengan baik.

Selain bantuan makanan, program ini juga dapat dikombinasikan dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga, seperti pelatihan kewirausahaan bagi ibu hamil dan keluarga mereka agar memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan gizi (Lestari et al., 2021). Dengan demikian, intervensi ini tidak hanya berfokus pada aspek konsumsi pangan jangka pendek tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ibu hamil secara keseluruhan.

Intervensi berbasis komunitas melalui program Dapur Sehat untuk Ibu Hamil dan Bantuan Pangan Bergizi bagi Ibu Hamil Berisiko Kekurangan Gizi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan status gizi ibu hamil. Program dapur sehat tidak hanya memberikan akses terhadap makanan bergizi tetapi juga membekali ibu hamil dengan keterampilan memasak dan pemahaman tentang pola makan sehat. Sementara itu, bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu membantu memastikan mereka mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan tenaga kesehatan, program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

H. Pentingnya Kemitraan dengan LSM dan Sektor Swasta dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil

Kemitraan antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta memainkan peran penting dalam meningkatkan edukasi gizi bagi ibu hamil. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program edukasi gizi, meningkatkan akses terhadap produk bergizi, serta memperkuat intervensi berbasis komunitas (WHO, 2021). Menurut Kementerian Kesehatan RI (2022), sinergi antara berbagai sektor dapat membantu menekan angka malnutrisi ibu hamil melalui penyediaan informasi gizi yang akurat dan akses terhadap bahan pangan sehat dengan harga terjangkau. Dua aspek utama dalam kemitraan ini adalah kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dalam edukasi gizi dan peran industri dalam menyediakan produk bergizi yang terjangkau.

1. Kolaborasi dengan Organisasi Non-Pemerintah dalam edukasi Gizi

Organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran penting dalam melengkapi program pemerintah dalam edukasi gizi ibu hamil. Banyak NGO yang memiliki jaringan luas di tingkat komunitas dan mampu memberikan pendekatan berbasis budaya yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi kesehatan (UNICEF, 2021).

Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi ini adalah program yang dijalankan oleh *Helen Keller International (HKI)* di Indonesia, yang fokus pada edukasi gizi dan pencegahan anemia pada ibu hamil. Program ini menggunakan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam penyebaran informasi gizi yang sesuai dengan kearifan lokal (HKI, 2020). Studi yang dilakukan oleh Dewi et al. (2022) menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan NGO dapat meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil sebesar 40% dibandingkan dengan edukasi yang hanya dilakukan oleh fasilitas kesehatan formal.

Selain HKI, organisasi seperti *Save the Children* dan *Nutrition International* juga berperan dalam memberikan intervensi gizi berbasis komunitas. Mereka mengembangkan materi edukasi yang sederhana dan mudah dipahami, serta melatih kader Posyandu dalam memberikan penyuluhan gizi yang lebih interaktif (Save the Children, 2021). Menurut penelitian Rahmawati et al. (2021), penggunaan modul edukasi berbasis komunitas yang disusun oleh NGO dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang kebutuhan zat gizi mikro, terutama zat besi dan asam folat, yang penting untuk pertumbuhan janin.

Selain edukasi langsung, banyak NGO yang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan evaluasi program gizi ibu hamil. Kolaborasi ini memastikan bahwa intervensi yang dilakukan berbasis bukti (*evidence-based*) dan dapat diadaptasi ke berbagai wilayah dengan kebutuhan yang berbeda (FAO, 2020).

2. Peran Industri dalam Menyediakan Produk bergizi Terjangkau

Sektor industri, terutama perusahaan pangan dan farmasi, memiliki peran strategis dalam menyediakan produk bergizi yang dapat diakses oleh ibu hamil dengan harga terjangkau. Salah satu bentuk kontribusi industri adalah pengembangan produk fortifikasi, seperti susu ibu hamil yang diperkaya dengan zat besi, asam folat, dan kalsium (WFP, 2021).

Di Indonesia, beberapa perusahaan makanan telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan produk bergizi bagi ibu hamil dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya, program *Fortifikasi Tepung Terigu* yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan industri pangan telah membantu meningkatkan asupan zat besi bagi ibu hamil di daerah perkotaan dan pedesaan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Menurut penelitian Lestari et al. (2021), konsumsi makanan yang difortifikasi dapat mengurangi risiko anemia pada ibu hamil sebesar 25% dalam enam bulan intervensi.

Selain itu, banyak perusahaan makanan yang telah mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) untuk mendukung edukasi gizi ibu hamil. Sebagai contoh, perusahaan susu di Indonesia telah menjalankan kampanye edukasi gizi melalui media sosial dan seminar kesehatan yang melibatkan bidan dan dokter spesialis gizi (Nestlé Indonesia, 2021). Menurut penelitian Prasetyo et al. (2022), kampanye edukasi gizi yang dilakukan oleh sektor swasta dapat menjangkau lebih banyak ibu hamil dibandingkan dengan edukasi yang hanya berbasis fasilitas kesehatan formal.

Beberapa industri farmasi juga terlibat dalam program distribusi suplemen gizi ibu hamil, seperti tablet tambah darah (TTD) yang kaya akan zat besi dan asam folat. Program ini didukung oleh WHO dan telah berhasil meningkatkan konsumsi TTD di berbagai negara berkembang (WHO, 2022). Studi yang dilakukan oleh Yuliana et al. (2022) menunjukkan bahwa intervensi ini dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen hingga 70% ketika disertai dengan edukasi yang baik.

Industri makanan juga dapat berkontribusi melalui inovasi produk berbasis pangan lokal. Sebagai contoh, program yang dikembangkan oleh *Danone Indonesia* mengolah bahan pangan lokal seperti tempe dan kacang hijau menjadi makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil. Inisiatif ini tidak hanya membantu meningkatkan status gizi ibu hamil tetapi juga mendukung perekonomian lokal dengan memberdayakan petani dan produsen kecil (Danone Indonesia, 2022).

Kemitraan dengan LSM dan sektor swasta memiliki dampak besar dalam meningkatkan edukasi dan akses gizi bagi ibu hamil. Organisasi non-pemerintah berperan dalam penyebaran informasi berbasis komunitas dan mendukung penelitian untuk mengembangkan strategi edukasi yang efektif. Sementara itu, industri pangan dan farmasi berkontribusi melalui inovasi produk bergizi yang terjangkau dan program CSR yang mendukung peningkatan kesadaran gizi ibu hamil. Dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai sektor, intervensi gizi dapat lebih efektif dalam menurunkan angka malnutrisi ibu hamil dan meningkatkan kesehatan ibu serta bayi yang dilahirkan.

I. Penutup

Strategi komunitas dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang gizi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan malnutrisi ibu dan bayi. Berbagai pendekatan, mulai dari keterlibatan keluarga dan masyarakat, optimalisasi layanan Posyandu dan Puskesmas, pemberdayaan kader kesehatan, hingga pemanfaatan media digital, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kepatuhan ibu hamil terhadap pola makan sehat. Selain itu, intervensi berbasis komunitas seperti program dapur sehat dan bantuan pangan bergizi semakin memperkuat akses ibu hamil terhadap sumber gizi yang berkualitas.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta, juga berperan dalam mendukung edukasi gizi secara luas dan berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah membantu menjangkau komunitas yang lebih luas melalui program berbasis sosial, sementara sektor industri dapat menyediakan produk bergizi dengan harga terjangkau. Dengan adanya kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, edukasi gizi

ibu hamil dapat menjadi lebih efektif dan berdampak nyata dalam menekan angka malnutrisi serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

Referensi

- Handayani, R., et al. (2021). Peran Dukungan Sosial dalam Pola Konsumsi Ibu Hamil. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 13(2), 120-130.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Pemanfaatan Teknologi dalam Edukasi Gizi Ibu Hamil Berbasis Komunitas. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lestari, D., et al. (2019). Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyuluhan Gizi Ibu Hamil di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 45-58.
- Nurfadilah, S., et al. (2022). Efektivitas Kelompok Ibu Hamil dalam Meningkatkan Kepatuhan Konsumsi Makanan Bergizi. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 11(3), 200-215.
- Rahmawati, I., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Kesadaran Gizi Ibu Hamil. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2), 89-102.
- Sari, P., et al. (2020). Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Pola Makan Ibu Hamil. *Jurnal Gizi Masyarakat*, 9(4), 178-190.
- Suparmi, T., et al. (2019). Dampak Dukungan Keluarga terhadap Status Gizi Ibu Hamil. *Jurnal Nutrisi Indonesia*, 8(1), 34-45.
- Rahmawati, I., & Kusuma, H. (2020). Manfaat Kelas Ibu Hamil dalam Meningkatkan Kesadaran Nutrisi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 45-58.
- Yuliana, R., & Wahyuni, D. (2021). Peran Suami dalam Pemilihan Makanan Bergizi bagi Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 55-67.

BAB VII

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MEMANTAU STATUS GIZI IBU HAMIL

A. Pendahuluan: Pentingnya Pemantauan Status Gizi Ibu Hamil

1. Gambaran Pentingnya Status Gizi Ibu Hamil bagi Kesehatan Ibu dan Janin

Status gizi ibu hamil merupakan faktor krusial yang memengaruhi kesehatan ibu dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Nutrisi yang adekuat dan seimbang membantu memenuhi kebutuhan metabolik yang meningkat, mendukung perkembangan janin, serta menjaga kesehatan ibu agar siap menghadapi proses persalinan dan masa nifas. Menurut World Health Organization (WHO, 2021), gizi ibu yang optimal selama kehamilan sangat berperan dalam mencegah risiko komplikasi seperti anemia, hipertensi gestasional, dan kelahiran prematur.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa status gizi ibu berpengaruh langsung pada berat badan lahir bayi, pertumbuhan otak janin, dan kesiapan organ-organ vital. Sebaliknya, malnutrisi, baik defisiensi maupun kelebihan gizi, dapat meningkatkan risiko keguguran, cacat lahir, atau gangguan metabolik pada bayi (Smith et al., 2023; Lee & Kim, 2022). Oleh karena itu, pemantauan status gizi ibu hamil tidak hanya penting untuk kesehatan individu ibu tetapi juga berkontribusi pada peningkatan angka kelahiran hidup sehat secara nasional.

2. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Gizi Selama Kehamilan

Kekurangan gizi (malnutrisi) selama kehamilan, khususnya defisiensi energi, protein, dan mikronutrien seperti zat besi, asam folat, dan kalsium, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, anemia defisiensi besi yang sangat umum terjadi pada ibu hamil berkontribusi pada kelelahan, penurunan imunitas, dan peningkatan risiko persalinan prematur serta berat bayi lahir rendah (Kementerian Kesehatan RI, 2020; Zhang et al., 2021). Kekurangan asam folat berhubungan dengan peningkatan risiko cacat tabung saraf pada janin (Johnson et al., 2022).

Sebaliknya, kelebihan asupan kalori dan nutrisi tertentu juga berbahaya, terutama jika menyebabkan obesitas gestasional. Kondisi ini meningkatkan risiko hipertensi kehamilan, diabetes gestasional, persalinan sulit, dan potensi obesitas pada anak setelah lahir (Martínez et al., 2021; Hernandez & Torres, 2023).

Kelebihan berat badan juga dapat menurunkan efektivitas proses persalinan dan meningkatkan angka komplikasi maternal.

Dengan demikian, keseimbangan nutrisi selama kehamilan sangat penting dan perlu dipantau secara ketat untuk menghindari dampak buruk baik dari kekurangan maupun kelebihan gizi.

3. Kebutuhan Pemantauan Gizi yang Akurat dan Berkelanjutan

Pemantauan status gizi ibu hamil harus dilakukan secara berkelanjutan dan akurat selama masa kehamilan untuk memastikan asupan gizi sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Pemantauan ini meliputi evaluasi antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas), pemeriksaan laboratorium (status hemoglobin, kadar vitamin, dan mineral), serta penilaian asupan makanan (diet recall, food frequency questionnaire).

Teknologi kesehatan terbaru memungkinkan pemantauan yang lebih real-time dan praktis, seperti aplikasi mobile untuk pencatatan konsumsi makanan dan wearable devices untuk mengukur parameter biometrik (Anderson et al., 2022). Pemantauan berkelanjutan dapat membantu tenaga kesehatan mendeteksi risiko dini malnutrisi atau obesitas gestasional dan melakukan intervensi yang tepat.

Menurut WHO (2021) dan Kemenkes RI (2020), pemantauan gizi ibu hamil juga harus terintegrasi dengan edukasi gizi yang efektif, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ibu terhadap pola makan sehat. Dengan demikian, pemantauan status gizi bukan hanya sebagai alat deteksi, melainkan bagian dari proses edukasi dan pengelolaan gizi yang holistik.

B. Jenis Teknologi yang Digunakan dalam Pemantauan Gizi Ibu Hamil

1. Aplikasi Mobile dan Wearable Devices untuk Pemantauan Gizi

Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan pemanfaatan aplikasi mobile dan wearable devices sebagai alat bantu utama dalam memantau status gizi ibu hamil secara real-time dan personal. Aplikasi mobile gizi umumnya menyediakan fitur pencatatan asupan makanan, pemantauan berat badan, pengingat konsumsi suplemen, serta edukasi interaktif mengenai kebutuhan nutrisi selama kehamilan (Anderson et al., 2022).

Wearable devices seperti gelang pintar atau sensor biometrik mampu mengukur parameter kesehatan penting, termasuk aktivitas fisik, detak jantung, dan bahkan kadar glukosa darah secara non-invasif. Data yang dikumpulkan dari wearable devices dapat disinkronisasi dengan aplikasi mobile untuk analisis gizi yang lebih komprehensif dan pemantauan perkembangan status kesehatan ibu hamil (Nguyen et al., 2021). Kombinasi aplikasi dan wearable devices ini

memberikan gambaran holistik mengenai status gizi dan aktivitas fisik, memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan intervensi yang tepat waktu.

2. Perangkat Pengukur Antropometri Digital (Timbangan Pintar, Pengukur Lingkar Lengan)

Pengukuran antropometri merupakan salah satu metode utama untuk menilai status gizi ibu hamil, terutama berat badan dan lingkar lengan atas (LILA). Kini, perangkat pengukur antropometri digital semakin banyak digunakan untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan pengukuran.

Timbangan pintar (smart scales) dapat secara otomatis mengirim data berat badan ke aplikasi mobile melalui koneksi Bluetooth, memungkinkan pemantauan perubahan berat badan harian atau mingguan secara akurat. Selain itu, alat pengukur lingkar lengan digital yang dirancang khusus membantu mendeteksi risiko malnutrisi atau kekurangan energi kronis dengan hasil pengukuran yang lebih presisi dibandingkan metode manual (Kementerian Kesehatan RI, 2020; Park et al., 2022).

Penggunaan perangkat digital ini juga mempercepat proses pencatatan dan integrasi data ke dalam sistem rekam medis elektronik (EMR), mendukung pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan klinis berbasis data.

3. Teknologi Pemantauan Konsumsi Makanan Berbasis Aplikasi (Diet Tracking Apps)

Aplikasi pelacak pola makan atau diet tracking apps memudahkan ibu hamil untuk mencatat jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari. Beberapa aplikasi dilengkapi dengan database makanan yang luas dan fitur analisis nutrisi otomatis, seperti menghitung kalori, makronutrien, dan mikronutrien penting (protein, zat besi, asam folat) sesuai dengan kebutuhan kehamilan (Lee et al., 2023).

Selain pencatatan mandiri, beberapa aplikasi mengintegrasikan fitur edukasi dan rekomendasi pola makan sehat berbasis bukti serta notifikasi pengingat konsumsi makanan bergizi dan suplemen prenatal. Studi oleh Garcia et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan diet tracking apps selama kehamilan meningkatkan kesadaran gizi dan kepatuhan terhadap pola makan sehat, serta membantu mencegah defisiensi nutrisi.

4. Telehealth dan Konsultasi Gizi Jarak Jauh

Telehealth merupakan layanan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan konsultasi dan edukasi secara jarak jauh. Dalam konteks pemantauan gizi ibu hamil, telehealth

memungkinkan bidan, dokter, dan ahli gizi untuk melakukan pemantauan rutin, konsultasi, dan edukasi tanpa harus bertemu langsung secara fisik (WHO, 2021).

Melalui platform video call, chat, dan aplikasi khusus, ibu hamil dapat melaporkan data asupan makanan, berat badan, dan keluhan gizi secara periodik kepada tenaga kesehatan. Pendekatan ini sangat bermanfaat terutama di daerah terpencil atau saat pandemi, di mana akses ke fasilitas kesehatan terbatas (Smith & Brown, 2021).

Telehealth juga mendukung kolaborasi multidisiplin antara tenaga kesehatan dan memberikan respons cepat terhadap perubahan status gizi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan ibu dan janin.

C. Aplikasi Mobile untuk Edukasi dan Pemantauan Status Gizi

1. Fungsi Aplikasi dalam Mencatat Asupan Makanan, Berat Badan, dan Aktivitas Fisik

Aplikasi mobile berbasis gizi dan kesehatan kini semakin berkembang pesat dan berperan sebagai alat utama dalam pemantauan status gizi ibu hamil secara mandiri dan real-time. Fungsi utama aplikasi ini meliputi pencatatan asupan makanan secara rinci, pemantauan berat badan, dan pelacakan aktivitas fisik yang berkontribusi pada kesehatan selama kehamilan (Anderson et al., 2022).

Melalui antarmuka yang mudah digunakan, ibu hamil dapat memasukkan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi, yang kemudian dianalisis oleh aplikasi untuk menghitung nilai kalori, makronutrien (karbohidrat, protein, lemak), serta mikronutrien penting seperti zat besi, kalsium, dan asam folat. Selain itu, aplikasi dapat merekam perubahan berat badan sesuai dengan kurva kenaikan berat badan ideal pada kehamilan, sehingga memudahkan pemantauan pertumbuhan janin dan kesehatan ibu (Lee et al., 2023).

Fitur pelacakan aktivitas fisik juga diintegrasikan untuk memberikan gambaran holistik mengenai gaya hidup sehat selama kehamilan, yang penting dalam mencegah komplikasi seperti diabetes gestasional dan hipertensi (Garcia et al., 2022).

2. Contoh Aplikasi Populer dan Studi Efektivitasnya pada Ibu Hamil

Beberapa aplikasi mobile populer yang digunakan untuk edukasi dan pemantauan status gizi ibu hamil antara lain "MyPregnancy", "Ovia Pregnancy Tracker", dan "BabyCenter Pregnancy Tracker". Studi oleh Smith dan Brown (2021) menunjukkan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut menyediakan edukasi gizi berbasis bukti serta fitur pemantauan yang membantu ibu hamil dalam menjaga asupan nutrisi dan kesehatan secara keseluruhan.

Penelitian eksperimental oleh Garcia et al. (2022) membuktikan bahwa penggunaan aplikasi mobile selama kehamilan meningkatkan kepatuhan ibu dalam mengikuti rekomendasi gizi dan meningkatkan frekuensi pencatatan asupan makanan secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan aplikasi. Hasilnya adalah perbaikan status gizi dan penurunan risiko komplikasi kehamilan.

Selain itu, aplikasi yang mengintegrasikan konsultasi daring dengan tenaga kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan ibu hamil dalam menjaga pola makan sehat (Nguyen et al., 2021).

3. Manfaat Aplikasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Edukasi Gizi

Penggunaan aplikasi mobile memudahkan ibu hamil untuk mendapatkan edukasi gizi secara interaktif dan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap anjuran gizi selama kehamilan. Dengan pengingat otomatis dan feedback langsung, aplikasi membantu mengubah perilaku konsumsi makanan dan gaya hidup menjadi lebih sehat (Anderson et al., 2022).

Selain itu, aplikasi ini memberikan akses mudah ke informasi terpercaya yang terus diperbarui, mengurangi kesalahan informasi yang sering terjadi pada edukasi gizi konvensional (WHO, 2021). Dukungan visual, grafik, dan laporan kemajuan yang dipersonalisasi juga berperan dalam memotivasi ibu hamil untuk konsisten dalam menjaga status gizi (Lee et al., 2023).

Studi oleh Smith dan Brown (2021) menekankan bahwa aplikasi mobile berkontribusi pada peningkatan komunikasi antara ibu hamil dan tenaga kesehatan, yang mempercepat deteksi risiko gizi dan penanganan dini. Dengan demikian, aplikasi mobile tidak hanya sebagai alat monitoring, tapi juga sebagai sarana edukasi dan pendampingan digital yang efektif.

D. Peran Wearable Devices dan Sensor dalam Memantau Status Gizi

1. Penggunaan Sensor untuk Pengukuran Biometrik: Berat Badan, Kadar Glukosa, Aktivitas Fisik

Wearable devices yang dilengkapi dengan sensor biometrik kini banyak dimanfaatkan dalam pemantauan status gizi ibu hamil secara kontinu dan non-invasif. Sensor ini mampu mengukur berbagai parameter kesehatan yang sangat relevan dengan status gizi, seperti berat badan, kadar glukosa darah, dan tingkat aktivitas fisik.

Pengukuran berat badan dengan timbangan digital yang terintegrasi sensor memungkinkan data akurat dan otomatis dikirimkan ke aplikasi monitoring,

sehingga memudahkan pemantauan kenaikan berat badan selama kehamilan sesuai kurva standar (Park et al., 2022). Sensor glukosa non-invasif yang dipasang pada wearable devices memberikan informasi real-time kadar glukosa darah tanpa perlu pengambilan darah berulang, sangat membantu dalam pencegahan dan pengelolaan diabetes gestasional (Li et al., 2023).

Selain itu, akselerometer dan giroskop pada wearable devices merekam aktivitas fisik harian, seperti jumlah langkah, durasi aktivitas, dan tingkat energi yang dibakar. Data ini penting karena aktivitas fisik berpengaruh pada kebutuhan energi dan metabolisme ibu hamil, serta membantu menghindari kelebihan atau kekurangan kalori (Nguyen et al., 2021).

2. Integrasi Data Wearable dengan Sistem Informasi Kesehatan Ibu Hamil

Salah satu kemajuan signifikan dari wearable devices adalah kemampuannya untuk berintegrasi dengan sistem informasi kesehatan elektronik (Electronic Health Records/EHR) atau platform digital monitoring maternal. Integrasi ini memungkinkan data biometrik yang dikumpulkan secara otomatis dari perangkat wearable dapat diakses secara real-time oleh tenaga kesehatan, seperti bidan dan dokter, untuk pemantauan dan pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat (Smith et al., 2022).

Melalui sistem ini, tenaga kesehatan dapat memantau tren kesehatan ibu hamil, mendeteksi perubahan status gizi secara dini, serta memberikan intervensi yang dipersonalisasi berdasarkan data yang terus diperbaharui (WHO, 2021). Sistem integrasi juga mendukung komunikasi dua arah, dimana ibu hamil dapat menerima feedback, edukasi, dan pengingat kesehatan melalui aplikasi yang tersinkronisasi.

3. Studi Kasus Penggunaan Wearable Devices di Berbagai Negara

Beberapa studi kasus dari berbagai negara menunjukkan efektivitas penggunaan wearable devices dalam pemantauan status gizi dan kesehatan ibu hamil. Di Amerika Serikat, program pilot menggunakan gelang pintar (smart wristbands) untuk memantau aktivitas fisik dan berat badan ibu hamil dengan hasil peningkatan kepatuhan terhadap rekomendasi gizi dan olahraga (Johnson et al., 2021).

Di Korea Selatan, penelitian menggunakan sensor glukosa non-invasif pada wearable devices pada ibu dengan risiko diabetes gestasional berhasil mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit dan meningkatkan kontrol glikemik (Lee et al., 2023). Sedangkan di beberapa daerah di Eropa, integrasi wearable devices dengan platform telehealth mendukung pemantauan gizi dan

kesehatan ibu hamil selama pandemi COVID-19 dengan efektif dan aman (Martínez et al., 2022).

Studi-studi ini memperlihatkan potensi besar wearable devices dalam meningkatkan kualitas pemantauan gizi dan kesehatan maternal secara global, terutama dalam mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan konvensional.

E. Telehealth dan Konsultasi Gizi Berbasis Teknologi

1. Platform Telemedicine untuk Edukasi dan Monitoring Gizi Ibu Hamil

Telehealth, atau layanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi, telah menjadi inovasi penting dalam pelayanan kesehatan maternal, khususnya dalam edukasi dan monitoring status gizi ibu hamil. Platform telemedicine menyediakan berbagai fitur seperti konsultasi video, chat interaktif, pengiriman data biometrik, serta pengingat jadwal konsumsi suplemen dan kontrol gizi (Smith & Brown, 2021).

Melalui platform ini, ibu hamil dapat memperoleh edukasi gizi yang personal dan berbasis bukti dari tenaga kesehatan tanpa perlu hadir secara fisik di fasilitas kesehatan, yang sangat membantu terutama selama kondisi pembatasan sosial seperti pandemi COVID-19 (WHO, 2021). Monitoring gizi secara virtual juga memungkinkan pencatatan asupan makanan dan berat badan secara teratur, yang dapat langsung dievaluasi oleh ahli gizi atau bidan melalui dashboard digital (Garcia et al., 2022).

2. Keuntungan dan Tantangan Penggunaan Telehealth di Wilayah Urban dan Rural

Penggunaan telehealth dalam pemantauan gizi ibu hamil membawa banyak keuntungan, terutama akses layanan kesehatan yang lebih luas dan efisien. Di wilayah urban, telehealth mengurangi waktu tunggu dan kemudahan akses informasi gizi secara cepat, serta memungkinkan kolaborasi multidisiplin antar tenaga kesehatan (Lee et al., 2023). Sedangkan di wilayah rural atau terpencil, telehealth menjadi jembatan krusial untuk mengatasi keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli gizi (Martínez et al., 2022).

Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, akses internet yang tidak merata, dan rendahnya literasi digital di kalangan ibu hamil terutama di daerah rural (Nguyen et al., 2021). Selain itu, masalah privasi dan keamanan data kesehatan menjadi perhatian utama dalam penerapan telehealth (World Health Organization, 2021).

3. Model Kolaborasi antara Bidan, Dokter, dan Ahli Gizi melalui Teknologi Digital

Telehealth mendukung model kolaborasi lintas profesi yang efektif antara bidan, dokter, dan ahli gizi dalam pemantauan dan edukasi gizi ibu hamil. Melalui platform digital terpadu, ketiga profesi ini dapat berbagi data kesehatan pasien secara real-time, melakukan konsultasi bersama, dan memberikan intervensi yang terkoordinasi (Smith et al., 2022).

Model kolaborasi ini meningkatkan kualitas pelayanan dengan memastikan penanganan yang holistik dan responsif terhadap perubahan status gizi dan kesehatan ibu. Selain itu, komunikasi yang efisien melalui teknologi digital memudahkan edukasi berkelanjutan dan pelibatan keluarga dalam mendukung kebutuhan gizi ibu hamil (Anderson et al., 2022).

Implementasi model ini telah diterapkan di beberapa program di negara maju dan berkembang, menunjukkan peningkatan kepuasan pasien, penurunan komplikasi kehamilan terkait gizi, serta optimalisasi sumber daya kesehatan (Garcia et al., 2022; Martínez et al., 2022).

F. Pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam Pemantauan Gizi

1. Analisis Data Nutrisi Ibu Hamil untuk Prediksi Risiko Komplikasi Kehamilan

Big Data merupakan kumpulan data berukuran besar dan kompleks yang memerlukan teknik analisis khusus untuk mengekstraksi informasi yang bermakna. Dalam konteks gizi ibu hamil, Big Data meliputi data nutrisi, biometrik, riwayat medis, aktivitas fisik, hingga data lingkungan dan sosial ekonomi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wearable devices, rekam medis elektronik, dan aplikasi mobile (Wang et al., 2023).

Analisis Big Data memungkinkan identifikasi pola dan korelasi kompleks antara status gizi dan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan persalinan prematur. Misalnya, model prediksi berbasis data besar dapat mengantisipasi ibu hamil yang berisiko tinggi mengalami anemia atau obesitas gestasional dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional (Zhao et al., 2022).

Pendekatan ini mendukung intervensi dini dan personalisasi asuhan gizi, sehingga meningkatkan hasil kesehatan ibu dan janin secara signifikan.

2. AI dalam Memberikan Rekomendasi Personalisasi Gizi

Artificial Intelligence (AI) memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin (machine learning) untuk menganalisis data gizi dan kesehatan secara cepat dan akurat. AI mampu mengolah data individual ibu hamil, termasuk asupan makanan, biometrik, dan kondisi kesehatan, lalu memberikan rekomendasi gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap individu (Chen et al., 2021).

Contohnya, sistem AI dapat merekomendasikan menu harian yang memenuhi kebutuhan kalori dan mikronutrien, memperhitungkan alergi, preferensi makanan, dan kondisi medis seperti hipertensi atau diabetes. AI juga dapat memberikan peringatan dini jika terdeteksi pola makan yang berpotensi menimbulkan risiko komplikasi (Singh et al., 2023).

Penggunaan AI dalam pemantauan gizi juga mempermudah tenaga kesehatan dalam mengelola data pasien dalam skala besar tanpa mengorbankan kualitas intervensi yang dipersonalisasi.

3. Perkembangan Riset Terkini Terkait AI dan Big Data dalam Gizi Maternal

Riset terkini menunjukkan peningkatan pemanfaatan AI dan Big Data dalam gizi maternal dengan fokus pada peningkatan akurasi pemantauan dan personalisasi intervensi. Studi oleh Wang et al. (2023) mengembangkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi risiko obesitas gestasional berdasarkan data nutrisi dan genetik ibu hamil.

Selain itu, proyek penelitian lintas negara memanfaatkan platform AI untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber guna membangun basis data besar yang dapat diakses secara real-time oleh tenaga kesehatan di lapangan (Kumar et al., 2022).

Kemajuan teknologi sensor dan wearable devices juga memperkaya data yang dianalisis oleh AI, sehingga memungkinkan pemantauan gizi yang lebih dinamis dan responsif (Liang et al., 2021).

Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan etis dan teknis, seperti privasi data, keakuratan algoritma, dan kesenjangan akses teknologi yang masih perlu diperbaiki untuk penerapan yang lebih luas dan merata.

G. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Teknologi Pemantauan Gizi Ibu Hamil

1. Masalah Akses Teknologi dan Literasi Digital di Kalangan Ibu Hamil

Salah satu hambatan utama dalam implementasi teknologi pemantauan gizi ibu hamil adalah keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet, terutama di wilayah rural dan daerah dengan infrastruktur terbatas. Menurut studi oleh Nguyen et al. (2021), banyak ibu hamil di daerah terpencil belum memiliki smartphone atau akses internet yang memadai, sehingga sulit untuk menggunakan aplikasi mobile atau wearable devices secara efektif.

Selain itu, literasi digital yang rendah menjadi penghalang signifikan dalam memanfaatkan teknologi ini. Banyak ibu hamil yang kurang familiar dengan cara menggunakan aplikasi kesehatan digital atau kurang percaya diri dalam

mengoperasikan perangkat teknologi, sehingga menurunkan efektivitas pemantauan dan edukasi gizi berbasis teknologi (Martínez et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan khusus agar ibu hamil dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal.

2. Privasi Data dan Keamanan Informasi Kesehatan

Pengumpulan dan penyimpanan data kesehatan digital menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi dan keamanan informasi. Data gizi dan kesehatan ibu hamil yang disimpan dalam aplikasi atau platform telehealth rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran data, atau serangan siber (Smith et al., 2022).

Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi seperti GDPR (General Data Protection Regulation) dan standar keamanan data kesehatan menjadi tantangan bagi pengembang teknologi serta penyedia layanan kesehatan digital (World Health Organization, 2021). Kurangnya transparansi dalam penggunaan data juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan pengguna, yang berdampak negatif pada tingkat partisipasi dan kepatuhan.

3. Hambatan Budaya dan Sosial dalam Penerimaan Teknologi

Faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi pemantauan gizi di kalangan ibu hamil. Dalam beberapa komunitas, norma dan kepercayaan tradisional dapat menghambat penggunaan teknologi baru, terutama jika teknologi dianggap kurang sesuai dengan nilai atau kebiasaan lokal (Garcia et al., 2022).

Stigma sosial dan kekhawatiran terhadap privasi dalam keluarga atau komunitas juga dapat menghalangi ibu hamil untuk terbuka menggunakan aplikasi atau wearable devices. Selain itu, dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan sangat menentukan keberhasilan adopsi teknologi ini. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif budaya dan pelibatan komunitas sangat penting untuk mengatasi hambatan sosial ini (Lee et al., 2023).

H. Strategi Pengembangan dan Implementasi Teknologi untuk Edukasi Gizi Ibu Hamil

1. Pendekatan yang User-Friendly dan Berbasis Kebutuhan Pengguna

Pengembangan teknologi edukasi gizi untuk ibu hamil harus berfokus pada desain yang mudah digunakan (user-friendly) dan disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks pengguna. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan adopsi teknologi dan efektivitas edukasi. Penelitian oleh Lee et al. (2023) menunjukkan

bahwa aplikasi dengan antarmuka sederhana, navigasi intuitif, serta bahasa yang mudah dipahami oleh ibu hamil memiliki tingkat penggunaan dan kepuasan yang lebih tinggi.

Selain itu, teknologi harus mengakomodasi variasi budaya, literasi digital, dan preferensi lokal agar relevan dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat (Garcia et al., 2022). Penggunaan feedback pengguna secara aktif dalam proses pengembangan dapat membantu menciptakan produk yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata ibu hamil (Nguyen et al., 2021).

2. Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Edukasi Pengguna

Implementasi teknologi edukasi gizi memerlukan pelatihan yang memadai bagi tenaga kesehatan, seperti bidan, dokter, dan ahli gizi, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam praktik sehari-hari. Pelatihan ini mencakup pengoperasian perangkat, interpretasi data digital, serta strategi komunikasi efektif melalui platform digital (Martínez et al., 2022).

Selain tenaga kesehatan, edukasi dan pendampingan pengguna—ibu hamil—juga krusial untuk memastikan mereka mampu menggunakan aplikasi atau perangkat wearable dengan benar dan konsisten. Program edukasi ini dapat berupa tutorial interaktif, sesi pendampingan langsung, atau materi edukasi berbasis video yang mudah diakses (Smith & Brown, 2021). Pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan membantu meningkatkan literasi digital dan kepercayaan pengguna terhadap teknologi.

3. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pengembangan Teknologi

Pengembangan dan implementasi teknologi edukasi gizi ibu hamil membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, penyedia layanan kesehatan, pengembang teknologi, dan komunitas masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk mengintegrasikan keahlian teknis, kebutuhan klinis, serta konteks sosial budaya dalam menghasilkan solusi teknologi yang efektif dan berkelanjutan (Kumar et al., 2022).

Kerjasama antar sektor juga memungkinkan pendanaan yang lebih stabil, distribusi teknologi yang lebih luas, serta penyusunan regulasi dan standar keamanan data yang mendukung. Model kolaborasi yang efektif dapat mempercepat adopsi teknologi dan meningkatkan kualitas edukasi gizi secara nasional dan regional (Anderson et al., 2022).

I. Studi Kasus dan Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Teknologi dalam Pemantauan Gizi Ibu Hamil

1. Contoh Program Berbasis Teknologi yang Berhasil

Berbagai program digital telah dikembangkan dan diimplementasikan untuk mendukung pemantauan gizi ibu hamil dengan hasil yang positif. Salah satu contoh program yang berhasil adalah aplikasi “mMitra” yang digunakan di India. Program ini mengirimkan pesan suara edukasi gizi dan kesehatan kepada ibu hamil yang terdaftar, serta memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala (Sondaal et al., 2019). Evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan gizi dan kepatuhan asupan makanan sehat di kalangan ibu hamil.

Di Amerika Serikat, program “Text4Baby” menggunakan layanan SMS untuk mengedukasi ibu hamil mengenai pentingnya nutrisi dan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Studi evaluatif melaporkan peningkatan pemahaman ibu terhadap gizi dan peningkatan kontrol berat badan selama kehamilan (Evans et al., 2021).

Selain itu, di Korea Selatan, penggunaan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan wearable devices untuk pemantauan berat badan dan aktivitas fisik ibu hamil berhasil meningkatkan kepatuhan terhadap pola makan sehat dan aktivitas fisik yang memadai, berkontribusi pada hasil kehamilan yang optimal (Kim et al., 2022).

2. Evaluasi Dampak terhadap Status Gizi dan Hasil Kehamilan

Evaluasi terhadap program-program tersebut menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan status gizi ibu hamil dan hasil kehamilan. Meta-analisis oleh Garcia et al. (2022) mengungkapkan bahwa intervensi berbasis teknologi dapat menurunkan prevalensi anemia, meningkatkan asupan mikronutrien penting, serta membantu menjaga kenaikan berat badan sesuai rekomendasi WHO.

Selain itu, penggunaan teknologi pemantauan juga dikaitkan dengan penurunan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklamsia dan diabetes gestasional, serta peningkatan angka kelahiran dengan berat badan lahir normal (Smith & Brown, 2021). Evaluasi kuantitatif dan kualitatif menegaskan bahwa teknologi digital juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan ibu hamil dalam menjaga pola hidup sehat.

3. Rekomendasi Pengembangan Teknologi ke Depan

Untuk pengembangan teknologi pemantauan gizi ibu hamil ke depan, beberapa rekomendasi utama antara lain:

a. Personalisasi Lebih Lanjut

Mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan rekomendasi gizi yang lebih personal sesuai dengan kondisi kesehatan, genetik, dan preferensi pengguna (Chen et al., 2021).

b. Penguatan Infrastruktur Digital

Meningkatkan akses internet dan infrastruktur teknologi terutama di daerah rural agar teknologi dapat menjangkau semua kalangan ibu hamil (Martínez et al., 2022).

c. Pengembangan Antarmuka yang Inklusif

Mendesain aplikasi dan perangkat yang ramah budaya, mudah diakses oleh ibu hamil dengan berbagai latar belakang literasi digital dan bahasa (Lee et al., 2023).

d. Kolaborasi Multidisipliner

Memperkuat kolaborasi antara pengembang teknologi, tenaga kesehatan, dan komunitas untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan (Kumar et al., 2022).

e. Keamanan Data yang Ketat

Menerapkan standar keamanan dan privasi data yang tinggi untuk menjaga kepercayaan pengguna dan kepatuhan regulasi (Smith et al., 2022).

Dengan mengikuti rekomendasi ini, teknologi pemantauan gizi ibu hamil diharapkan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan hasil kehamilan di masa mendatang.

J. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Manfaat Teknologi dalam Pemantauan Gizi Ibu Hamil

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan gizi ibu hamil telah membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal. Teknologi seperti aplikasi mobile, wearable devices, telehealth, serta analisis Big Data dan Artificial Intelligence (AI) memungkinkan pemantauan yang lebih akurat, real-time, dan personalisasi terhadap kebutuhan gizi ibu hamil (Anderson et al., 2022; Chen et al., 2021).

Manfaat utama teknologi ini meliputi peningkatan kepatuhan ibu hamil terhadap edukasi gizi, deteksi dini risiko komplikasi kehamilan yang berkaitan dengan status gizi, serta kemudahan akses layanan gizi terutama di wilayah terpencil melalui layanan telemedicine (Garcia et al., 2022; Smith & Brown, 2021). Selain itu, teknologi memfasilitasi kolaborasi multidisiplin antara bidan, dokter, dan ahli gizi sehingga asuhan gizi menjadi lebih terpadu dan efektif (Kumar et al., 2022).

2. Rekomendasi untuk Penelitian dan Kebijakan

Meskipun perkembangan teknologi menunjukkan hasil yang menjanjikan, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas, keamanan, dan aksesibilitas teknologi tersebut. Rekomendasi penelitian meliputi pengembangan algoritma AI yang lebih akurat dan etis, evaluasi jangka panjang terhadap dampak teknologi pada hasil kehamilan, serta studi intervensi di berbagai konteks budaya dan sosial (Wang et al., 2023; Singh et al., 2023).

Dari sisi kebijakan, pemerintah dan lembaga kesehatan perlu mendorong integrasi teknologi digital ke dalam sistem pelayanan kesehatan maternal secara nasional dengan memperkuat infrastruktur digital, regulasi keamanan data, serta pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi (Martínez et al., 2022; WHO, 2021). Kebijakan yang inklusif harus memastikan teknologi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

3. Harapan Pengembangan Teknologi dan Edukasi Gizi di Masa Depan

Ke depan, diharapkan pengembangan teknologi pemantauan gizi ibu hamil semakin mengedepankan personalisasi yang mendalam dengan dukungan AI dan Big Data, memungkinkan intervensi yang sangat spesifik dan responsif terhadap perubahan kondisi ibu (Chen et al., 2021). Selain itu, integrasi teknologi dengan pendekatan budaya dan sosial yang sensitif akan memperluas penerimaan dan penggunaan teknologi ini di berbagai komunitas.

Pengembangan edukasi gizi berbasis teknologi juga diharapkan semakin interaktif, user-friendly, dan dapat diakses secara luas, sehingga mampu meningkatkan literasi gizi dan kesadaran kesehatan ibu hamil secara signifikan (Lee et al., 2023). Kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, serta dukungan kebijakan yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kesehatan maternal secara global.

K. Penutup

Teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam bidang pemantauan gizi ibu hamil, dengan berbagai inovasi mulai dari aplikasi mobile, wearable devices, telehealth, hingga pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI). Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan efektivitas pemantauan gizi, tetapi juga memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil di daerah terpencil atau yang mengalami keterbatasan mobilitas (Anderson et al., 2022; Nguyen et al., 2021).

Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, literasi digital, masalah privasi data, serta hambatan budaya dan sosial tetap menjadi

penghalang yang harus diatasi secara sistematis. Pendekatan pengembangan teknologi yang berbasis kebutuhan pengguna, pelatihan tenaga kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses implementasi teknologi yang berkelanjutan dan inklusif (Lee et al., 2023; Martínez et al., 2022).

Ke depan, pengembangan teknologi pemantauan gizi ibu hamil diharapkan semakin mengintegrasikan kecerdasan buatan dan analisis data besar untuk personalisasi intervensi gizi yang lebih tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan upaya global meningkatkan kualitas asuhan maternal dan menurunkan angka komplikasi kehamilan terkait gizi (Chen et al., 2021; Wang et al., 2023).

Akhir kata, pemanfaatan teknologi dalam edukasi dan pemantauan gizi ibu hamil merupakan langkah strategis yang sangat potensial untuk mendukung keberhasilan kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh. Komitmen bersama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, pengembang teknologi, hingga masyarakat, sangat diperlukan agar manfaat teknologi ini dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh ibu hamil di Indonesia dan dunia.

Referensi

1. Anderson, L., Smith, J., & Brown, K. (2022). Mobile health technologies for maternal nutrition monitoring: A systematic review. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 35(10), 1832–1840. <https://doi.org/10.1080/14767058.2021.1902145>
2. Chen, Y., Zhang, X., & Wang, J. (2021). Artificial intelligence for personalized nutrition in maternal health: A review. *Frontiers in Nutrition*, 8, 668546. <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.668546>
3. Evans, W. D., Wallace, J. L., & Snider, J. (2021). Pilot evaluation of the Text4Baby mobile health program. *Health Education & Behavior*, 48(5), 654–661. <https://doi.org/10.1177/10901981211001042>
4. Garcia, M., Lee, S., & Park, J. (2022). Barriers and facilitators to digital health adoption among pregnant women: A qualitative study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 540. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04900-1>
5. Garcia, M., Lee, S., & Park, J. (2022). Effectiveness of diet tracking apps on improving maternal nutrition during pregnancy: A randomized controlled trial. *Nutrition & Dietetics*, 79(4), 489–498. <https://doi.org/10.1111/1747-0080.12789>
6. Johnson, R., Smith, L., & Brown, A. (2021). Impact of wearable fitness trackers on pregnancy outcomes: A pilot study. *Maternal and Child Health Journal*, 25(4), 577–585. <https://doi.org/10.1007/s10995-020-03045-2>
7. Kim, J., Lee, H., & Park, S. (2022). Integration of wearable devices and mobile apps for maternal health: Effects on pregnancy outcomes. *JMIR mHealth and uHealth*, 10(6), e32711. <https://doi.org/10.2196/32711>
8. Kumar, S., Singh, P., & Gupta, R. (2022). Collaborative models for digital health innovation in maternal care. *Journal of Biomedical Informatics*, 129, 104061. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2022.104061>
9. Lee, H., Kim, J., & Choi, Y. (2023). User-centered design approaches in developing maternal nutrition apps. *Public Health Nutrition*, 26(3), 720–729. <https://doi.org/10.1017/S1368980022003540>
10. Li, W., Zhang, Y., & Wang, L. (2023). Advances in wearable glucose sensors for pregnancy: A review. *Biosensors and Bioelectronics*, 212, 114455. <https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114455>
11. Liang, F., Yu, Q., & Chen, Y. (2021). Integration of wearable sensor data and AI for monitoring maternal nutrition and health. *Sensors*, 21(18), 6129. <https://doi.org/10.3390/s21186129>

12. Martínez, S., García, L., & Torres, F. (2022). Digital health training programs for healthcare providers: Enhancing maternal nutrition care. *International Journal of Medical Informatics*, 160, 104674. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104674>
13. Martínez, S., García, L., & Torres, F. (2022). Telehealth and wearable device integration for maternal health during COVID-19 pandemic: European perspectives. *International Journal of Medical Informatics*, 160, 104673. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104673>
14. Nguyen, T., Tran, T., & Pham, L. (2021). Wearable devices for monitoring maternal health: Current status and future perspectives. *Healthcare Informatics Research*, 27(2), 119–128. <https://doi.org/10.4258/hir.2021.27.2.119>
15. Park, J., Lee, S., & Kim, H. (2022). Accuracy of digital anthropometric devices in maternal nutrition assessment. *Journal of Nutrition Science*, 11, e54. <https://doi.org/10.1017/jns.2022.54>
16. Singh, A., Patel, M., & Sharma, N. (2023). Machine learning-based dietary recommendations for pregnant women: A systematic review. *Nutrition Reviews*, 81(5), 434–447. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuad002>
17. Smith, T., & Brown, A. (2021). Telehealth applications in maternal nutrition care: A scoping review. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 27(6), 325–335. <https://doi.org/10.1177/1357633X20986453>
18. Smith, T., Wilson, P., & Johnson, M. (2022). Data privacy and security concerns in digital maternal health interventions. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 28(1), 15–22. <https://doi.org/10.1177/1357633X21105410>
19. Smith, T., Wilson, P., & Johnson, M. (2022). Integration of wearable sensor data into electronic health records for pregnancy monitoring: Challenges and opportunities. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 28(1), 3–12. <https://doi.org/10.1177/1357633X21105402>
20. Sondaal, S. F. V., Browne, J. L., Amoakoh-Coleman, M., Borgstein, A., Miltenburg, A. S., Verwijs, M., & Klipstein-Grobusch, K. (2019). Assessing the effect of mHealth interventions in improving maternal and neonatal care in low- and middle-income countries: A systematic review. *PLOS ONE*, 14(5), e0217907. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217907>
21. Wang, L., Zhao, H., & Chen, S. (2023). Predicting gestational complications using big data analytics: A maternal nutrition perspective. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23, 254. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05525-7>
22. World Health Organization. (2021). *Digital health interventions for maternal and child health*. Geneva: WHO.

23. Zhang, Y., Wang, H., & Li, X. (2021). Iron deficiency anemia in pregnancy: A systematic review. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 47(8), 2708–2717. <https://doi.org/10.1111/jog.14819>

Profil Penulis



Bd. Hj. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb, M.KM.

Adalah anak pertama dari pasangan Alm. H. Ali Hamzah, MM, dan Hj. Mamnah, S.Pd dan lahir pada 27 Agustus 1988 di Panyabungan, Mandailing Natal. Sejak tahun 2018, beliau menjabat sebagai dosen tetap di Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan Padangsidempuan. Selain mengajar beliau aktif menulis buku sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan. Selain menjadi dosen tetap penulis juga aktif dalam membuat buku sebagai sumbangsih untuk dunia pendidikan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nuraliyahrangkuti88@gmail.com

Motto: "Jangan Bosan Berbuat Kebaikan"



Dewi Hanifah, M.Keb

Lahir di Sukabumi, 23 Februari 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D III pada Program Studi D III Kebidanan AKBID Muhammadiyah Jakarta lulus tahun 2006, kemudian melanjutkan S1 pada Program Studi D IV Kebidanan, Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai Bidan di RS Islam Asyifa Sukabumi. Saat ini penulis bekerja di STIKes Sukabumi mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Asuhan Kebidanan Patologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewihanifah@dosen.stikesmi.ac.id

Motto: Sebaik-baik Manusia adalah yang bermanfaat untuk Sesama



Bd., Siti Nur Farida., SST., M.Kes

Lahir di Bondowoso 22 Oktober 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Stikes Husada Jombang Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, IIK Strada Indonesia Kediri .Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 dengan Menjadi Asisten Dosen Di Stikes Husada Jombang Saat ini penulis bekerja di Stikes Husada Jombang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, KDM, KDKK, Komunikasi dan Asuhan Kebidanan Nifas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sitinurfaridahusada22@gmail.com



Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH.

Lahir di Kakaniuk (Malaka), pada tanggal 13 Februari 1972. Penulis adalah dosen di Program Studi D-III Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kupang. Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan di AKBID Denpasar Bali dan melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Ibu dan Anak_Kesehatan Reproduksi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan melanjutkan Pendidikan S3 di Universitas Airlangga Surabaya. Beberapa mata kuliah yang diampu di kampus yakni Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Komunitas, Promosi Kesehatan dan Kegawatdaruratan Kebidanan. Penulis juga aktif dalam berorganisasi profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia). Penulis memiliki pengalaman dalam penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi karya ilmiah berupa jurnal baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: agustinaseran07@gmail.com
Motto: "Mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu, mencetak generasi yang berkualitas"



Dr. Herta Masthalina, S. KM., M.PH

Peneliti dan pengajar pada Kemenkes Pottekkes Medan Jurusan Gizi. Lahir di Belawan 23 Agustus 1974. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Belawan. Kemudian pada tahun 1992- 1995 melanjutkan studi DIII Gizi di PAM (Pendidikan Ahli Madya Gizi) Lubuk Pakam, melanjutkan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga tahun 2001 - 2003 dan mengambil Magister of Public Health tahun 2008-2010 di Universitas Gadjah Mada dan lulus Doktor dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023. Penulis memulai karirnya sebagai asisten dosen di PAM Gizi Mataram tahun 1998, menjadi dosen pada Poltekkes Mataram tahun 2003-2014, dosen di Poltekkes Medan tahun 2014 sampai sekarang. Saat ini mengajar mata kuliah Penilaian Status Gizi, Epidemiologi Gizi, Program Pangan dan Gizi, Ekonomi Pangan dan Gizi serta Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis juga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Kesehatan Masyarakat dan Gizi dan dipublikasi dalam jurnal internasional maupun nasional. Berperan serta dalam menyumbangkan pikiran dan kegiatan ilmiah dalam penurunan stunting di Sumatera Utara, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat dan Gizi



Chaerunnimah, SKM, M.Kes

Lahir di Ujungpandang, 03 Mei 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Gizi Masyarakat, Universitas Hasanuddin tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Makassar mengampu mata kuliah Gizi Dasar, Gizi Dalam Daur Kehidupan, Konseling Gizi, Komunikasi, Pendidikan dan Pelatihan Gizi, Pemantauan Pertumbuhan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis juga aktif sebagai konselor menyusui. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: chaerunnimah@gmail.com
Motto: "Manjadda wa Jada"



Ns. Jelita Siska Herlina Hinonaung, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Yogyakarta, 11 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana pada Program Studi Keperawatan, Universitas Sam Ratulangi lulus tahun 2009 dan Profesi Ners pada Program Studi Keperawatan Universitas Sam Ratulangi Manado lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan pada Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011, penulis bekerja sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Nusa Utara mengampuh mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak, Metodologi Penelitian, dan Metodologi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: siskahinonaung@gmail.com

Sinopsis Buku

Buku Referensi "**Pentingnya Edukasi Gizi pada Ibu Hamil**" merupakan referensi ilmiah yang membahas secara menyeluruh mengenai peran penting gizi dalam menunjang kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin selama masa kehamilan. Buku ini disusun sebagai panduan bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana gizi yang tepat dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehamilan yang sehat dan aman.

Terdiri dari tujuh bab utama, buku ini mengupas berbagai topik mulai dari peran nutrisi dalam mendukung perkembangan janin, edukasi pola makan sehat bagi ibu hamil, serta daftar makanan yang perlu dihindari selama kehamilan. Buku ini juga membahas secara mendalam mengenai peran bidan dalam memberikan edukasi gizi, serta pentingnya kolaborasi antara ahli gizi dan bidan dalam mendukung kehamilan yang optimal.

Selain itu, pembahasan mengenai strategi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran gizi serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan status gizi ibu hamil menjadikan buku ini semakin relevan di era digital saat ini.

Dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap berbasis ilmiah, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang aplikatif dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan gizi yang tepat dan edukatif.

Buku Referensi "Pentingnya Edukasi Gizi pada Ibu Hamil" merupakan referensi ilmiah yang membahas secara menyeluruh mengenai peran penting gizi dalam menunjang kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin selama masa kehamilan. Buku ini disusun sebagai panduan bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana gizi yang tepat dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehamilan yang sehat dan aman.

Terdiri dari tujuh bab utama, buku ini mengupas berbagai topik mulai dari peran nutrisi dalam mendukung perkembangan janin, edukasi pola makan sehat bagi ibu hamil, serta daftar makanan yang perlu dihindari selama kehamilan. Buku ini juga membahas secara mendalam mengenai peran bidan dalam memberikan edukasi gizi, serta pentingnya kolaborasi antara ahli gizi dan bidan dalam mendukung kehamilan yang optimal.

Selain itu, pembahasan mengenai strategi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran gizi serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan status gizi ibu hamil menjadikan buku ini semakin relevan di era digital saat ini.

Dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap berbasis ilmiah, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang aplikatif dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan gizi yang tepat dan edukatif.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta